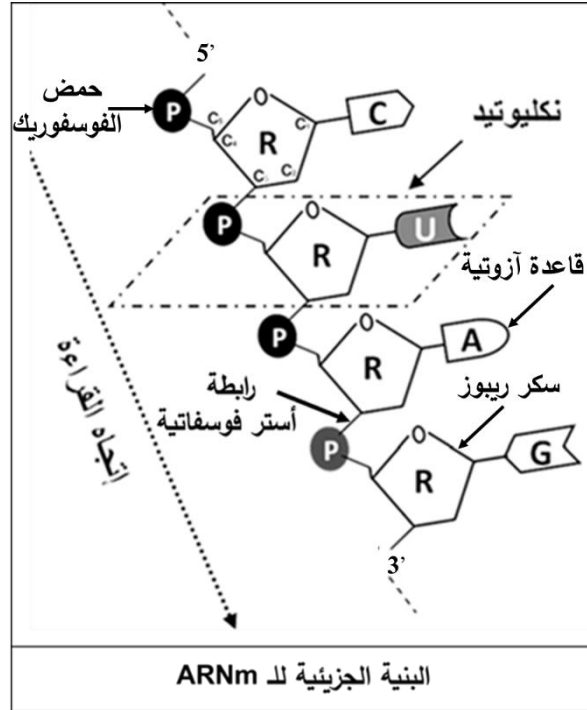




تذكير بالمكتسبات:

بنية جزيء الـ **ARNm**: يتكون من سلسلة واحدة قصيرة من النيكليوتيدات الريبية مرتبطة مع بعضها بروابط أستير فوسفاتية بين سكر الريبوز للنيكليوتيدة الأولى أي الجهة 3' مع حمض الفوسفور للنيكليوتيدة الموالية أي الجهة 5' وبالتالي تبدأ السلسلة دوماً بالنهاية 5' وتنتهي بالنهاية 3'.



المقارنة بين ADN و ARNm:

ARNm	ADN	التسمية
حمض نووي ربيبي	حمض نووي ربيبي منقوص الأكسجين	
سلسلة واحدة قصيرة من متعدد النيكليوتيد	سلسلتين طويلتين من متعدد النيكليوتيد	البنية الفراغية
ريبوز عادي	ريبوز منقوص الأكسجين	التركيب الكيميائي
الأدينين A، الغوانين G، السيتوزين C	الأدينين A، الثايمين T	القواعد الأزوتية المشتركة
اليوراسيل U	الثايمين T	القاعدة الأزوتية المميزة
النواة + الهيولى	النواة	مقر التواجد عند الخلايا حقيقية النواة

-التعبير المورثي (تركيب البروتين): ظاهرة حيوية يتم فيها ترجمة المعلومات الوراثية التي يحملها الـ **ADN** (مورثات) إلى بروتينات مصدر النمط الظاهري للفرد على مختلف المستويات: العضوي-الخلوي-الجزيئي.

-يعتبر الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين **ADN** دعامة المعلومة الوراثية وهو متواجد على مستوى النواة.

-تكون المعلومات الوراثية على شكل مورثات والتي هي عبارة عن جزء (قطعة) من الـ **ADN** وكل مورثة هي عبارة عن تتالي عدد محدد من النيكليوتيدات منقوصة الأكسجين.

-يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في هيولى الخلايا إنطلاقاً من الأحماض الأمينية الناتجة عن الهضم.

نقل المعلومة الوراثية: يؤمن إنتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى (موقع تركيب البروتين) نمط آخر من الأحماض النووية يدعى الحمض النووي الريبي الرسول **ARNm**.

التركيب الكيميائي للـ ARNm: تم التعرف عليها حسب نواتج الإمهاء الجزيئية والكلية حيث:

•الإمهاء الكلية: ينتج عنها 3 جزيئات بسيطة:

سكر ريبوز خماسي الكربون R - حمض الفوسفوريك P - أربع أنواع من القواعد الأزوتية (أدينين A، غوانين G، سيتوزين C، يوراسيل U).

•الإمهاء الجزيئية: ينتج عنها:

-النيكليوتيدات: تتمثل في إرتباط حمض الفوسفوريك P مع سكر ريبوز R مع أحد القواعد الأزوتية الأربعة.

وحسب نوع القاعدة نجد 4 أنواع من النيكليوتيدات: أدينوزين - غوانوزين - سيتيدين - يوريدين.



مراحل تركيب البروتين (آلية التعبير المورثي):

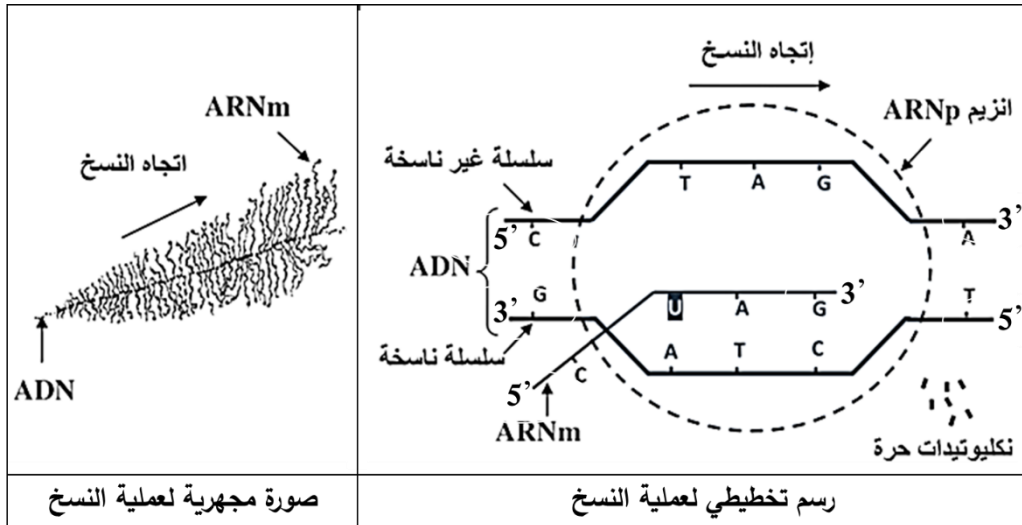
ملاحظات:

- تكون نيكليوتيدات سلسلة الـ ARNm متكاملة مع سلسلة الـ ADN الناسخة.

- تكون نيكليوتيدات سلسلة الـ ARNm متماثلة مع سلسلة الـ ADN الغير ناسخة وتختلفان عن بعضهما في إستبدال النيكليوتيدة T في ADN بالنيكليوتيدة U في ARNm.

- إتجاه الإستنساخ يكون دوما من النهاية 5' إلى 3' في ARNm.

- يمكن أن تستنسخ مورثة واحدة أو عدة مورثات في نفس الوقت.



2- مرحلة الترجمة: يتم فيها ترجمة المعلومة الوراثية التي يحملها الـ ARNm (لغة نووية) إلى متتالية أحماض أمينية (لغة بروتينية) وهذا على مستوى الهيولى.

-تضم اللغة النووية 4 أحرف للقواعد الأزوتية وهي (A-U-C-G) وتضم اللغة البروتينية 20 كلمة لأحماض أمينية تشكل البروتينات.

الشفرة الوراثية: هي رسالة وراثية مشفرة تتألف من النيكليوتيدات تسمى كل ثلاثية برامزة وتشفر لحمض أميني معين في البروتين.

1-مرحلة الإستنساخ (النسخ): هي نسخ المعلومة الوراثية الخاصة بتركيب بروتين إنطلاقا من سلسلة واحدة من الـ ADN (السلسلة المستنسخة) بشكل ARNm وهذا على مستوى النواة.

العناصر الأساسية لحدوث عملية النسخ ودورها:

العنصر	دوره
المورثة (ADN)	حاملة للمعلومة الوراثية
إنزيم ARNp بوليميراز	إستنساخ ARNm إنطلاقا من السلسلة المستنسخة لـ ADN
طاقة	تستهلك أثناء الإستنساخ
نيكليوتيدات ريبية حرة	وحدات بنائية لـ ARNm

مراحل حدوث النسخ: تمر عملية النسخ بـ 3 مراحل:

1-البداية: يرتبط إنزيم الـ ARN بوليميراز ببداية المورثة ويقوم بكسر الروابط الهيدروجينية بين القواعد الأزوتية من أجل فتح سلسلتي الـ ADN، يبدأ الإنزيم بقراءة تتابع النيكليوتيدات على إحدى السلسلتين (السلسلة المستنسخة) من ADN وربط النكليوتيدات الريبية الحرة الموافقة لها في سلسلة جديدة (ARNm) وفق القاعدة:

ADN	A	T	G	C
ARNm	U	A	C	G

2-الإستطالة: ينتقل الـ ARN بوليميراز على طول المورثة ويقوم بقراءة النيكليوتيدات على طول السلسلة المستنسخة وربط النكليوتيدات المقابلة لها في سلسلة الـ ARNm وبهذا تتطاوّل هاتاه الأخيرة.

3-النهاية : يصل الإنزيم الى نهاية المورثة فينفصل عنها محررا سلسلة الـ ARNm، ليعود الـ ADN إلى شكله الأصلي وذلك بعودة الروابط الهيدروجينية.



خصائص الشفرة الوراثية:

- التثليث: وحدة الشفرة الوراثية تتمثل في ثلاثية من القواعد الآزوتية تدعى بالرمزة عددها 64 رامزة.

$$A^B = C \longrightarrow 4^3 = 64$$

حسب العلاقة التالية:

A: عدد القواعد الآزوتية B: عدد القواعد في الرامزة C: عدد أنواع الرامزات

- الترادف: يمكن لعدة رامزات أن تشفر لنفس الحمض الأميني.

- توجد رامزة AUG تشفر دائما للحمض الأميني البادئ الميثيونين Met وتدعى برامزة الإنطلاق.

- توجد 3 رامزات لا تشفر لأي حمض أميني هي: UAA-UAG-UGA وتدعى برامزات التوقف.

- تشفر رامزة UGG حمض أميني واحد وهو الثريبتوفان Trp.

جدول الشفرة الوراثية:

الحرف الثاني

	U	C	A	G	
U	UUU Phe UUC UUA Leu UUG	UCU UCC Ser UCA UCG	UAU Tyr UAC UAA STOP UAG STOP	UGU Cys UGC UGA STOP UGG Trp	U C A G
C	CUU CUC Leu CUA CUG	CCU CCC Pro CCA CCG	CAU His CAC CAA Gln CAG	CGU CGC Arg CGA CGG	U C A G
A	AUU Ile AUC AUA AUG Met	ACU ACC Thr ACA ACG	AAU Asn AAC AAA Lys AAG	AGU Ser AGC AGA Arg AGG	U C A G
G	GUU GUC Val GUA GUG	GCU GCC Ala GCA GCG	GAU Asp GAC GAA Glu GAG	GGU GGC Gly GGA GGG	U C A G

الحرف الثالث

الحرف الأول

العناصر الأساسية لحدوث عملية الترجمة ودورها:

أ- الـ ARNm (الحمض النووي الريبي الرسول):

* دوره: حمل ونقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة أين يركب إلى الهيولي من أجل الترجمة.

ب- الريبوزوم: يرتبط عدد من الريبوزومات بجزء واحد من الـ ARNm ليشكل ما يسمى متعدد الريبوزوم (البوليزوم) حيث تحدث على مستواه عملية الترجمة.

- يتكون الريبوزوم من تحت وحدتين:

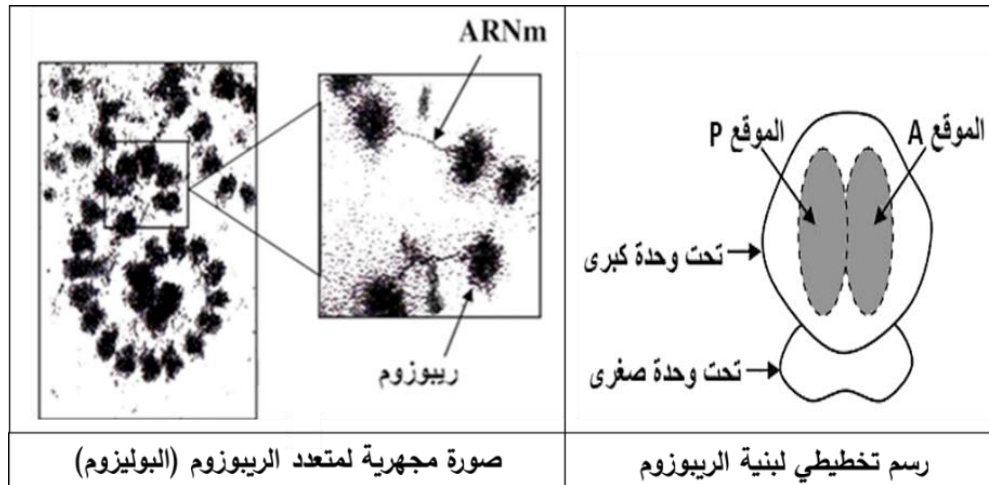
- تحت وحدة كبرى: مكونة من بروتينات + ARNr، تحتوي على موقعين:

الموقع A: موقع الحمض الأميني المحمول على الـ ARNt .

الموقع P: موقع السلسلة الببتيدية (لتشكل الروابط الببتيدية).

- تحت وحدة صغرى: مكونة من بروتينات + ARNr تحتوي على موقع قراءة الـ ARNm

* دوره: يعمل على قراءة رامزات الـ ARNm بواسطة تحت وحدة صغرى وترجمتها إلى أحماض أمينية بواسطة تحت وحدة كبرى.





ملاحظات:

* تدعى المرحلة التي يتم فيها ربط الحمض الأميني بـ ARNt الخاص به بتنشيط الأحماض الأمينية، يتم ذلك وفق المراحل الآتية:

- المرحلة 01 : توفر عناصر تشكل المعقد: وهي

- إنزيم التنشيط = إنزيم الربط النوعي (أمينو أسيل-ARNt سنتاز).

- ARNt.

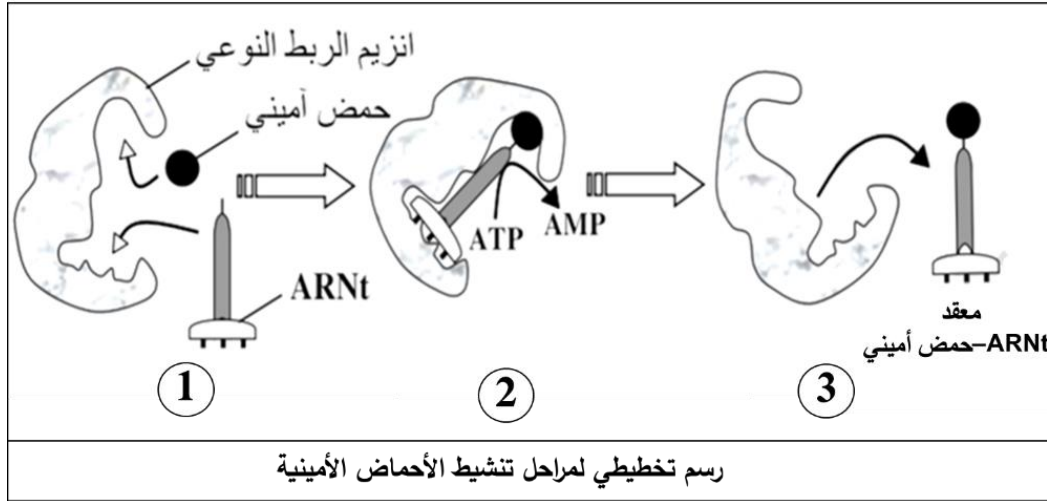
- حمض أميني.

- طاقة ATP.

- المرحلة 02 : تشكل المعقد: وذلك بإرتباط عناصر التفاعل (ARNt، حمض أميني، ATP) بالموقع الفعال لإنزيم التنشيط وإمالة الـ ATP إلى AMP.

- المرحلة 03 : تحرير النواتج: و المتمثلة في المعقد (حمض أميني-ARNt) = حمض أميني منشط.

ملاحظة: تنشيط الأحماض الأمينية هي خطوة مهمة تحدث في الهيولى وتسبق مرحلة الترجمة.



د-الأجماض الأمينية الحرة: وحدات بنائية للبروتين.

هـ-إنزيمات نوعية: ضرورية لتنشيط وربط الأحماض الأمينية.

4- الطاقة (ATP): ضرورية في عمل الإنزيمات (التنشيط).

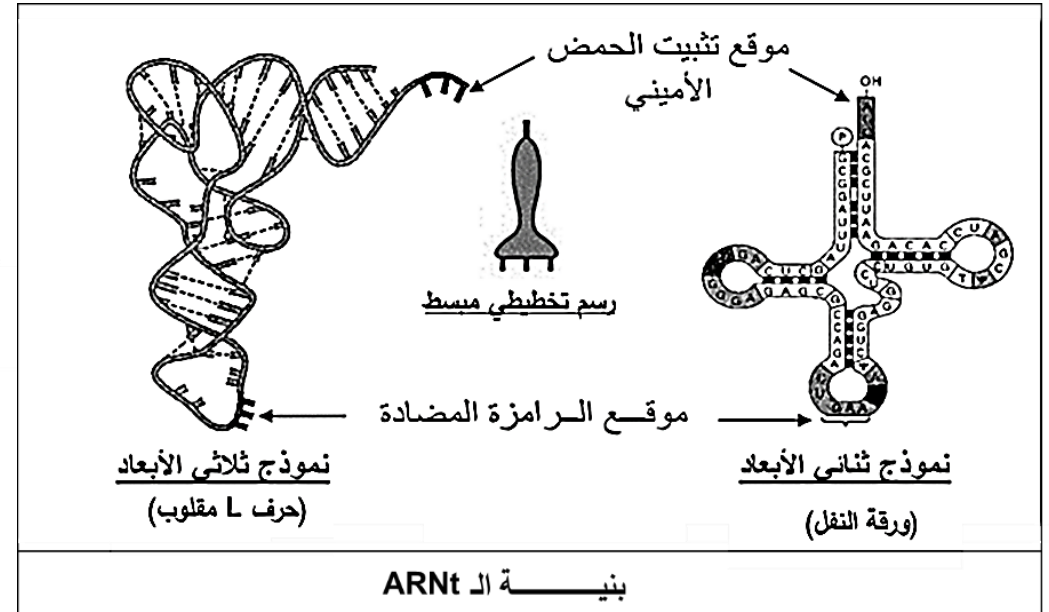
- يكون الريبوزوم في الأصل غير وظيفي حيث تكون تحت الوحدات منفصلتين، أما عند تشكل الـ ARNm وإنطلاق عملية الترجمة ترتبط تحت الوحدات ليصبح الريبوزوم وظيفي.

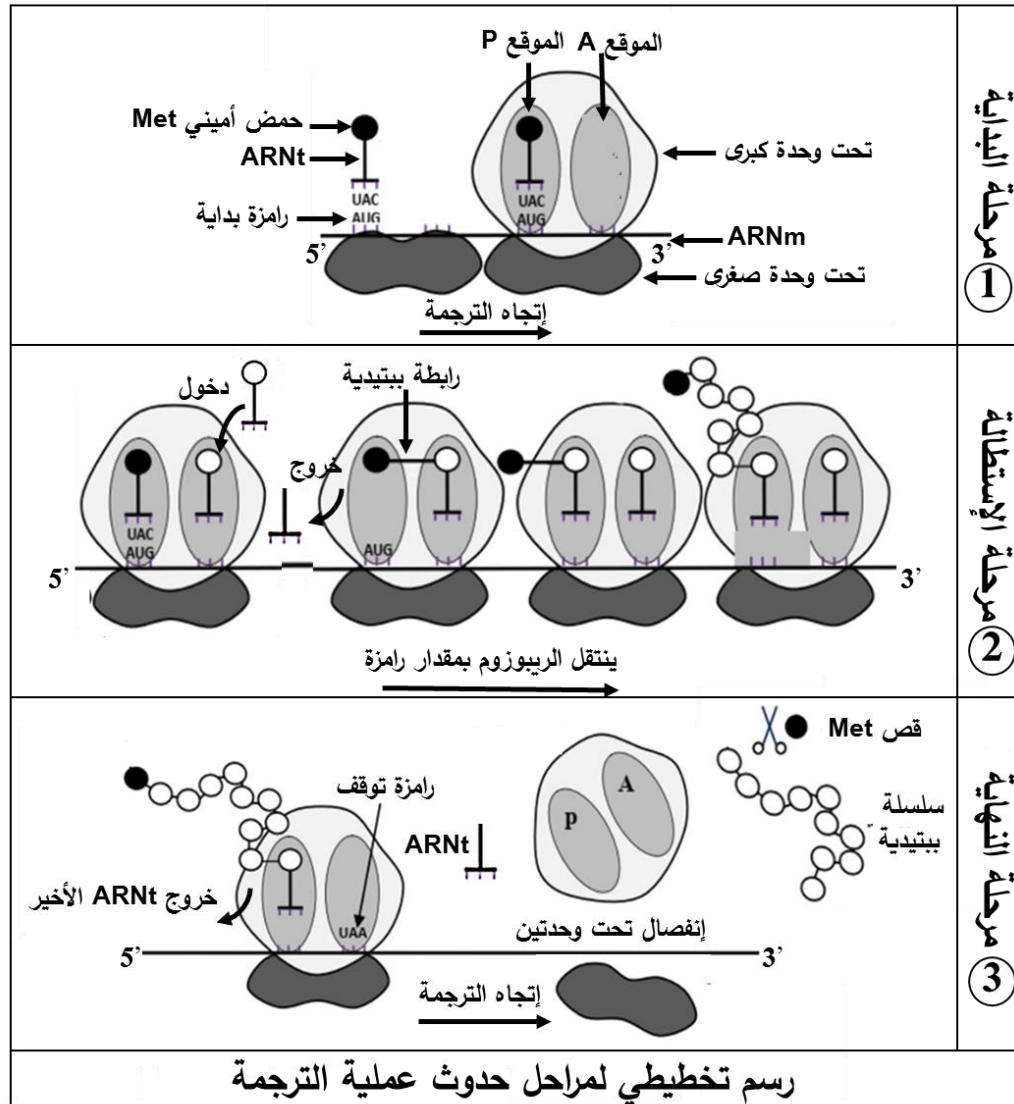
- الـ ARNr الحمض النووي الريبي الريبوزومي يدخل في تركيب الريبوزوم.

ج- الـ ARNt (الحمض النووي الريبي الناقل): يتكون من سلسلة من النيكليوتيدات تلتف لتأخذ شكل فراغي محدد (حرف L مقلوب-ورقة النفل)، وتتضمن موقعين رئيسيين تكسبه تخصصا نوعيا مزدوجا هما: موقع تثبيت الحمض الأميني: يسمح بإرتباط الحمض الأميني.

- موقع الرامزة المضادة: لقراءة تتابع القواعد الآزوتية على سلسلة الـ ARNm.

* دوره: تثبيت الحمض الأميني الموافق ونقله من الهيولى إلى الريبوزوم والتعرف على رامزة الحمض الأميني الموجودة على الـ ARNm بواسطة الرامزة المضادة





نص علمی حول ترکیب البروتین:

المقدمة:

تركب الخلايا حقيقية النواة بروتينات متخصصة بآليات دقيقة ومنظمة للقيام بمختلف نشاطاتها الحيوية

5 فما هي آلية تركيب البروتين وما هي مراحله؟

مراحل حدوث الترجمة: تمر عملية الترجمة بـ 3 مراحل:

1- الإنطلاق: يرتبط الـ ARNm بتحت وحدة صغرى للريبوزوم، بعد ذلك يتموضع الـ ARNt الحامل لـ Met على رامزة الإنطلاق AUG المتواجدة في الـ ARNm والتي يتعرف عليها بالرامزة المضادة.

-ترتبط تحت وحدة كبرى بتحت وحدة صغرى بحيث الـ ARNt الحامل للميثونين يكون في الموقع P والموقع A يكون شاغرا مشكلا معقد الإنطلاق (ريبوزوم وظيفي).

2- الإستطالة:

-يتوضع الـ ARNt الحامل للحمض الأميني الثاني في الموقع A.

-ينفصل الـ ARNt الحامل لـ Met وتتشكل رابطة ببتيدية بين الميثيونين والحمض الأميني الثاني.

-ينتقل الريبوزوم بمقدار رامزة واحدة على ARNm في اتجاه الترجمة من النهاية 5' إلى 3' بحيث يصبح ARNt الحامل للحمض الثاني في الموقع P ويصبح الموقع A شاغرا ليتوضع فيه ARNt ثالث حامل لحمض أميني آخر وهكذا تدريجيا تدمج الأحماض الأمينية لتتطاول السلسلة الببتيدية.

3-النهاية: تنتهي الترجمة بوصول الريبوزوم لإحدى رمازات التوقف (UAA-UAG-UGA).

-ينفصل ARNt لآخر حمض أميني وتنفصل تحت وحدتي الريبوزوم عن الـ ARNm الذي يفكك، لتصبح السلسلة الببتيدية المتشكلة حرة ويقص أول حمض أميني وهو الميثيونين.

إستعمال برنامج Anagene: هو برنامج تعليمي الهدف منه:

- عرض تتابع النيكلوتيدات في كل من ADN و ARNm.

- عرض تتابع الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية.

-المقارنة بين سلاسل ADN و ARNm.

-يسمح بإستنساخ ADN إلى ARNm.

-ترجمة ARNm إلى سلسلة ببتيدية.



العرض:

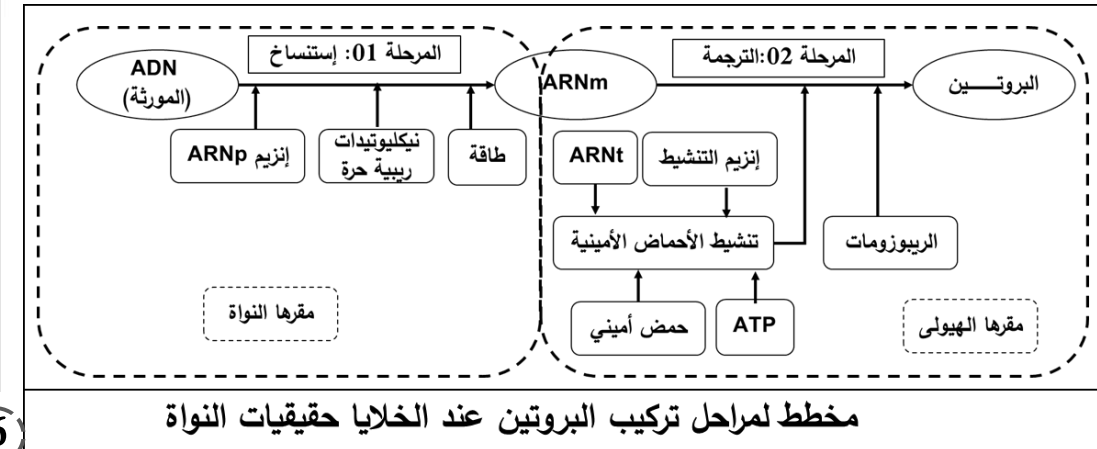
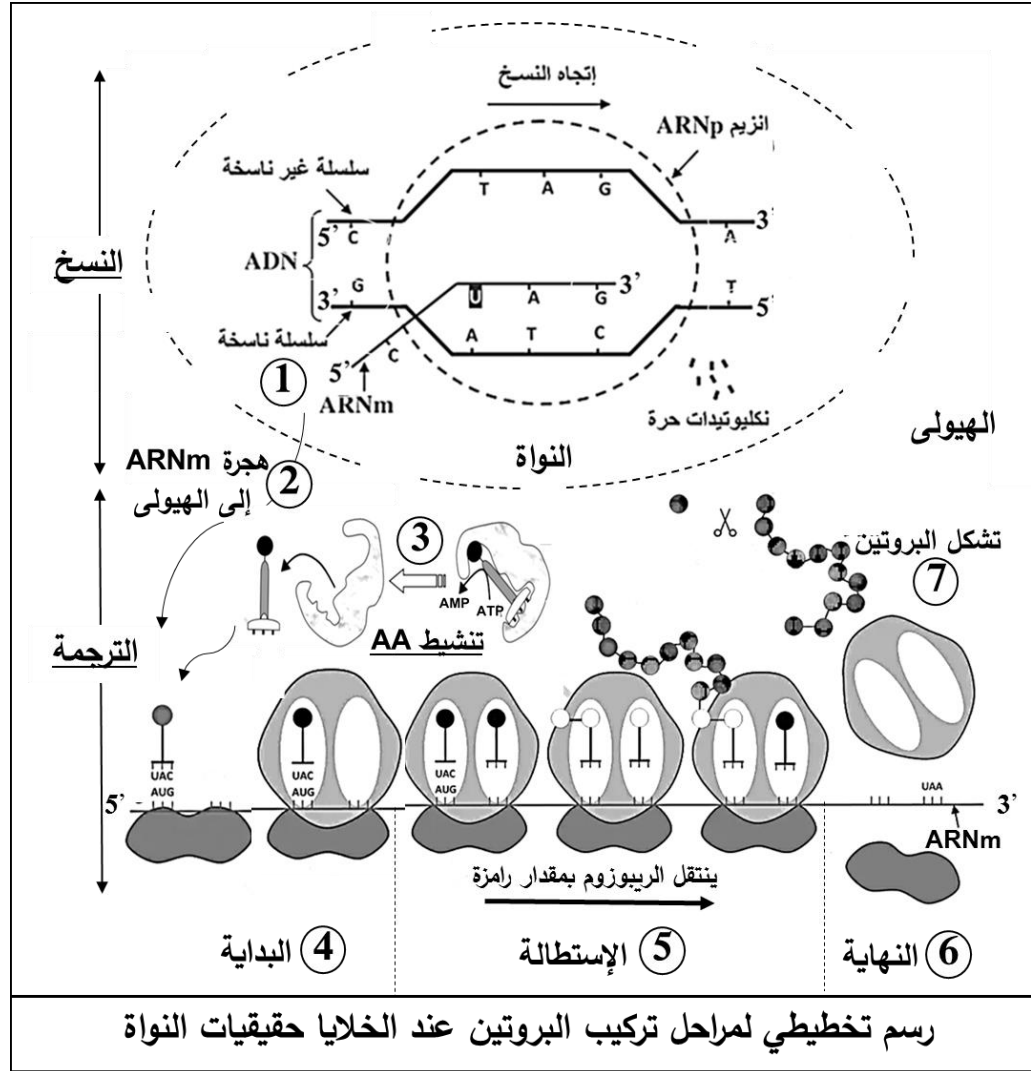
يمر تركيب البروتين في الخلية حقيقية النواة بمرحلتين هما النسخ الذي يحدث في النواة والترجمة التي تحدث في الهيولى ، وفيما يلي خطوات ذلك:

-النسخ : يحدث النسخ بتدخل انزيم ARN بوليميراز الذي يعمل على نسخ المعلومة الوراثية ADN في شكل خيط هو ARNm وذلك بربط النكليوتيدات الريبية وفق مبدأ تكامل القواعد الأزوتية وحسب تتالي القواعد الأزوتية في السلسلة الناسخة ADN ، يهاجر بعدها خيط ARNm إلى الهيولى ليتم ترجمته .

-الترجمة : تحدث الترجمة بواسطة الريبوزوم الذي يعمل على قراءة رامزات ARNm في وجود الاحماض الامينية والـ ARNt وفق ثلاث مراحل هي البداية والاستطالة والنهاية يتم خلالها ارتباط الريبوزوم بنسخة المعلومة الوراثية ARNm ثم قراءة رامزاته وتحويلها إلى سلسلة ببتيدية وذلك بربط الاحماض الامينية بتشكيل الروابط الببتيدية حيث يتحكم تتابع الرامزات في تتابع هذه الاحماض ، هذه الأخيرة يتم تنشيطها أثناء الترجمة بربطها بالـ ARNt الموافق لتسهيل استعمالها في الترجمة بواسطة إنزيم التنشيط.

الخاتمة:

في حقيقية النواة ، يتواجد الـ ADN في النواة ويحمل العديد من المورثات، يتم تركيب ARNm انطلاقا من إحدى سلسلتي الـ ADN وتسمى العملية بالنسخ يحمل الـ ARNm نسخة من المعلومة الوراثية إلى الهيولى حيث تترجمها الريبوزومات إلى سلسلة ببتيدية وتسمى العملية بالترجمة.

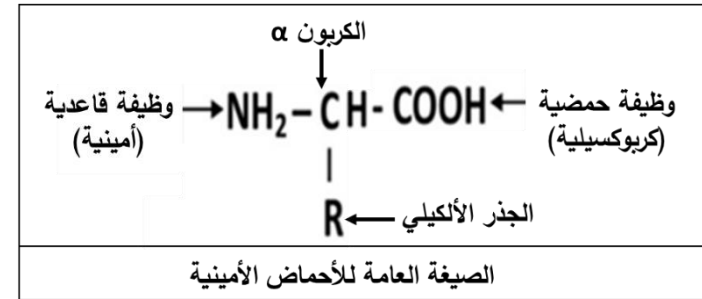


الأحماض الأمينية:

هي جزيئات بسيطة تمثل الوحدة البنائية الأساسية للبروتينات، وهي مركبات عضوية مقسمة إلى جزأين:

- جزء ثابت: مشترك بين جميع الأحماض الأمينية يحتوي على وظيفتين هما: وظيفة كربوكسيلية (حمضية) (COOH) ووظيفة أمينية (قاعدية) (NH₂)، ترتبط الوظيفتين على مستوى الكربون المركزي Cα.

- جزء متغير: يتمثل في سلسلة جانبية أو جذر ألكيلي يرمز له (R) ويختلف من حمض أميني لآخر.



تصنيف الأحماض الأمينية:

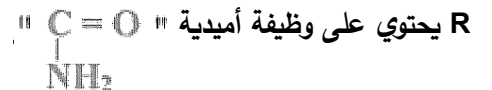
يوجد 20 حمضا أمينيا لكل حمض إسم لاتيني خاص به ويختصر في الحروف الثلاثة الأولى ويمكن تصنيفها حسب الجزء المتغير (الجذر R) إلى 3 أصناف:

1- أحماض أمينية حامضية: يحتوي جذرها على وظيفة حمضية (COOH) حرة قابلة للتأين عددها 2 هي: غلوتاميك Glu - أسبارتيك Asp.

2- أحماض أمينية قاعدية: يحتوي جذرها على وظيفة أمينية (NH₂) حرة قابلة للتأين عددها 3 وهي: ليزين Lys - أرجينين Arg - هيسستين His.

3- أحماض أمينية معتدلة: تمتاز بعدم وجود وظيفة حمضية أو قاعدية في جذورها وعددها 15.

ملاحظة: الحمضين الأمينيين الأسبارجين Asn والغلوتامين Gln يصنفان ضمن أأ معتدلة حيث جذرهما



الخاصية الحمقلية (الأمفوتيرية) للأحماض الأمينية:

- يتغير سلوك الحمض الأميني بتغير درجة pH الوسط، وهجرته في المجال الكهربائي تعتمد على نوع الشحنة التي يكتسبها.

- تسلك الأحماض الأمينية سلوك الأحماض (تفقد بروتونات H⁺) في الوسط القاعدي وتسلك سلوك القواعد (تكتسب بروتونات H⁺) في الوسط الحامضي لذلك تسمى بالمركبات الأمفوتيرية (الحمقلية).

القاعدة التي تسمح بتحديد شحنة الحمض الأميني:

- pH > pHi: الحمض الأميني في وسط حامضي، يسلك سلوك القاعدة (يكتسب H⁺) أي تتأين الوظيفة القاعدية فتصبح شحنته (+) ويهاجر نحو القطب (-).

- pH < pHi: الحمض الأميني في وسط قاعدي، يسلك سلوك الحمض (يفقد H⁺) أي تتأين الوظيفة الحمضية فتصبح شحنته (-) ويهاجر نحو القطب (+).

- pH = pHi: الحمض الأميني في حالة معتدلة مع الوسط (يفقد و يكتسب بروتونا) وبالتالي لا يهاجر إلى أي من القطبين.

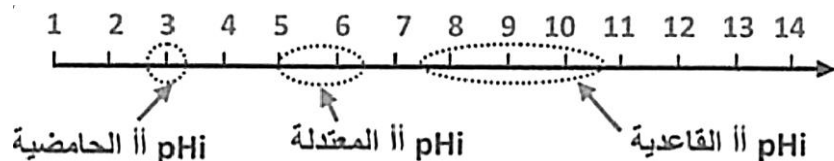
تعريف نقطة التعادل الكهربائي (pHi):

هي درجة حموضة الوسط التي يكون عندها الحمض الأميني متعادل كهربائيا، عدد الشحنات الموجبة والسالبة متساوي أي شحنة معدومة (0).

- تقع pHi أأ الحامضية في المجال الحامضي القوي (في حدود pH=3)

- تقع pHi أأ المعتدلة في المجال المعتدل (pH=5 إلى pH=6.3)

- تقع pHi أأ القاعدية في المجال القاعدي (pH=7,64 إلى pH=10.76)



مختلف حالات الأحماض الأمينية:

الحمض الأميني	pH < pHi	pH = pHi	pH > pHi
ح.أ. معتدل: ألانين $\begin{array}{c} \text{NH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{NH}_3^+ - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} \quad +1$	$\begin{array}{c} \text{NH}_3^+ - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} \quad 0$	$\begin{array}{c} \text{NH}_2 - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} \quad -1$
ح.أ. حامضي: أسبارتات $\begin{array}{c} \text{NH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{NH}_3^+ - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array} \quad +1$	$\begin{array}{c} \text{NH}_3^+ - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array} \quad 0$	$\begin{array}{c} \text{NH}_2 - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COO}^- \end{array} \quad -2$
ح.أ. قاعدي: الليزين $\begin{array}{c} \text{NH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{NH}_3^+ - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array} \quad +2$	$\begin{array}{c} \text{NH}_3^+ - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{NH}_2 \end{array} \quad 0$	$\begin{array}{c} \text{NH}_2 - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{NH}_2 \end{array} \quad -1$

ملاحظة: عدد الروابط الببتيدية في البروتين = (عدد الأحماض الأمينية - 1) = عدد جزيئات H₂O

شحنة الببتيد (البروتين):

- تملك السلسلة الببتيدية مهما كان طولها ونوع الأحماض الأمينية المكونة لها نهاية قاعدية واحدة NH₂ ونهاية حمضية واحدة COOH.

- لذلك تختلف شحنة الببتيد حسب نوع الجذور، بما أن جذور الأحماض الأمينية المعتدلة لا تملك أي شحنة فإن شحنة الببتيد تعتمد على الجذور الحامضية والقاعدية حيث:

- عند PH=1: الوسط حامضي، تسلك الأحماض الأمينية سلوك قاعدي وتكتسب شحنة (+) يتم حسابها كالآتي: عدد الأحماض الأمينية القاعدية + 1 = عدد الشحن الموجبة.

- عند PH=13: الوسط قاعدي، تسلك الأحماض الأمينية سلوك حامضي وتصبح شحنة (-) يتم حسابها كالآتي: عدد الأحماض الأمينية الحامضية + 1 = عدد الشحن السالبة.

تقنية الهجرة الكهربائية (الرحلان الكهربائي):

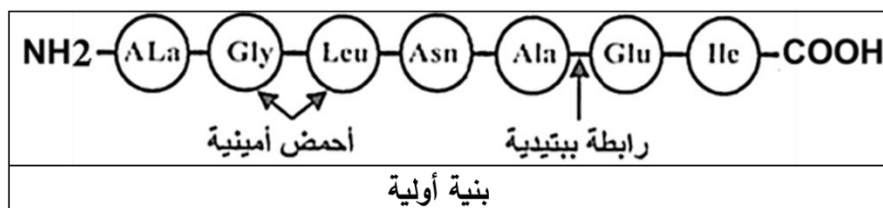
- مبدأ التقنية: هجرة الجزيئات القابلة للتأين (كالأحماض الأمينية والبروتينات) ضمن مجال كهربائي في وسط ذو درجة pH معلومة.

- أهميتها: فصل الأحماض الأمينية عن بعضها البعض.

- معرفة شحنة وسلوك الأحماض الأمينية في الوسط حسب درجة الـ pH.

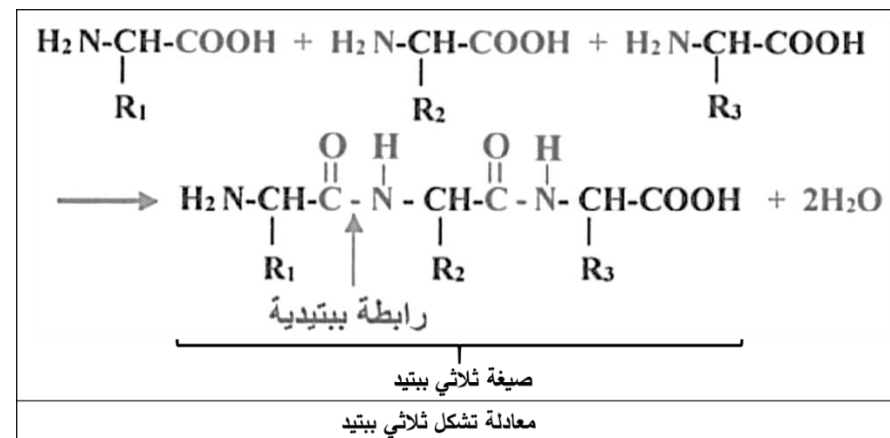
مستويات البنية الفراغية للبروتينات: يمكن وصف 4 مستويات بنيوية متدرجة التعقيد هي:

البنية الأولية: ارتباط أحماض أمينية بروابط ببتيدية لتكوين سلسلة ببتيدية بدايتها NH₂ ونهايتها COOH



الرابطة الببتيدية: هي رابطة تكافؤية (قوية) تنشأ بين الأحماض الأمينية، حيث تتشكل بين المجموعة الحمضية للحمض الأميني الأول والمجموعة الأمينية للحمض الأميني الموالي مع تحرير جزيء من الماء.

مثال عن تشكيل رابطة ببتيدية:



2- الرابطة الشاردية: تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية التي تحتوي على الوظائف السالبة (COO^-) والموجبة (NH_3^+) أي بين الأحماض الأمينية القاعدية والحامضية.



3- تجاذب الجذور الكارهة للماء: بين الجذور الكارهة للماء للأحماض الأمينية المعتدلة (بين حلقتين عطريتين - بين الجذور الخيطية CH_3).

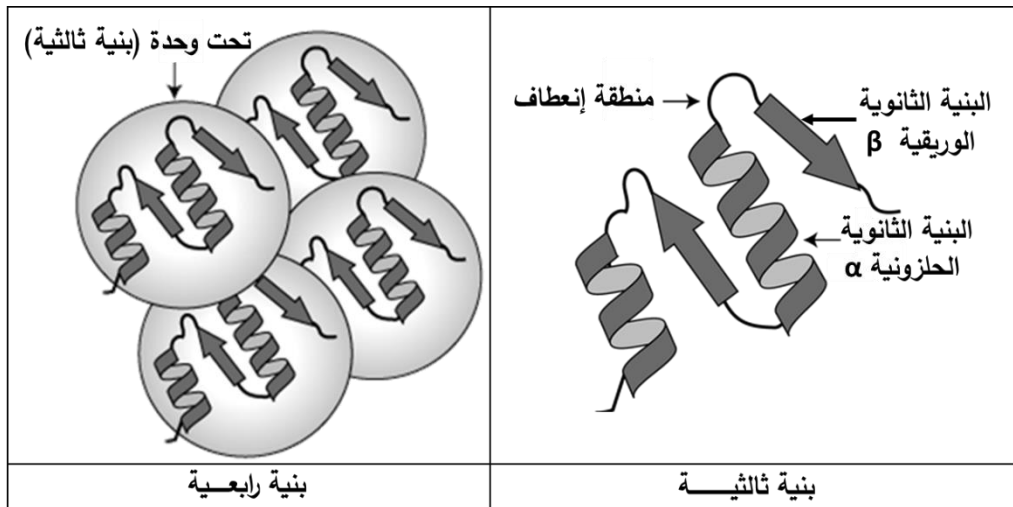


-روابط تكافؤية (قوية):

4- الرابطة الكبريتية (جسر ثنائي الكبريت): تنشأ بين جذرين للحمض الأميني سيستين **Cys** (S-S).

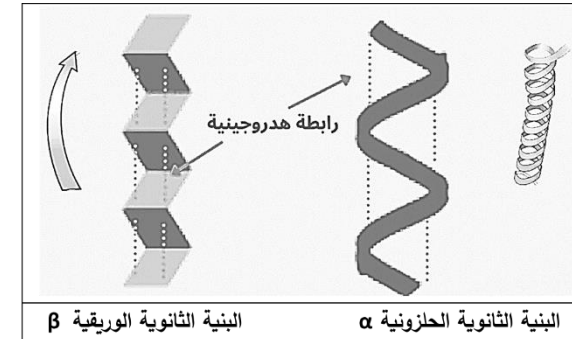


البنية الرابعة: هي إرتباط سلسلتين ببتيديتين أو أكثر بروابط ضعيفة (شاردية، هيدروجينية، كارهة للماء) تحافظ على إستقرارها، لكل منها بنية ثالثة وتسمى كل سلسلة ببتيديّة تحت وحدة.



البنية الثانوية: هي إلتفاف البنية الأولية في مناطق محددة في شكل بنيات حلزونية α أو بنيات وريقية β يضمن إستقرارها روابط هيدروجينية بين NH و CO التابعة للروابط الببتيدية.

-توجد مناطق بينية تتوسط البنيات الحلزونية والوريقية ليس لها أشكال فراغية محددة (بنية أولية).



البنية الثالثة: هي إنطواء البنية الثانوية على مستوى المناطق البينية لذلك يطلق عليها إسم مناطق إنعطاف وتأخذ بنية فراغية محددة، قد تحتوي البنية الثالثة على بنيات ثانوية α فقط أو β فقط أو خليط من بنيات α و β بنسب وتوزيع مختلف من بروتين لآخر.

-تحافظ على ثباتها وإستقرارها بوجود أربع أنواع من الروابط هي: (شاردية، هيدروجينية، كارهة للماء، ثنائية الكبريت). تنشأ هذه الروابط بين الوظائف الجانبية (الجذور الألكيلية) للأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية وتصنف كما يلي:

-روابط غير تكافؤية (ضعيفة):

1- الروابط الهيدروجينية: تنشأ بين ذرات الأكسجين O و النيتروجين N اللذان يتجاذبان ذرة هيدروجين H بينهما.



-كما يمكن أن تنشأ بين ذرتي أكسجين O أو ذرتي نيتروجين N .



تمثيل البنية الفراغية للبروتينات:

يستخدم في تمثيل البنية الفراغية للجزيئات بما فيها البروتينات برنامج الراسلوب (Rastop) حيث بإمكانه إعطاء عدة نماذج أهمها:

-النموذج الشريطي أو الشريطي السميك: يسمح بتوضيح البنيات الثانوية للبروتين حيث تظهر البنيات الحلزونية α على شكل شريط حلزوني بينما البنيات الوريقية β تظهر بشكل وريقات مطوية كما يسمح بإظهار مناطق الإنعطاف في شكل خيط سميك.

نص علمي حول العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين:

المقدمة:

البروتينات جزيئات حيوية هامة تتعدد أدوارها في خلايا العضوية حسب تخصصاتها التي تتوقف على بنيتها الفراغية، فكيف تتحكم بنية البروتين في وظيفته؟

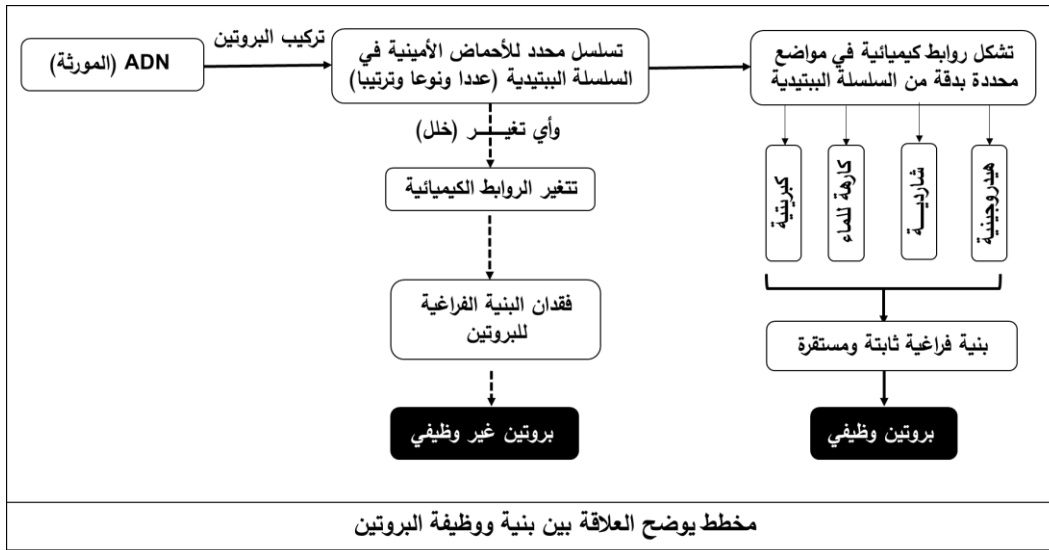
العرض:

يتوقف التخصص الوظيفي للبروتين على بنيته الفراغية والتي يحددها عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبه والتي تساهم بجذورها مشكلة روابط كيميائية (شاردية، هيدروجينية، كارهة للماء، جسور ثنائية الكبريت) تؤدي لإكتساب بنية فراغية ثابتة ومستقرة تسمح للبروتين بالقيام بوظيفته.

في حال حدوث خلل (تغير في الأحماض الأمينية أو تفكك أو تغير مواقع هذه الروابط) يفقد البروتين بنيته الفراغية الطبيعية فيصبح غير فعال وبالتالي يفقد وظيفته.

الخاتمة:

المحافظة على البنية الفراغية للبروتين تؤدي على المحافظة على أداء وظيفته.

مخطط يوضح العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين:

-موقع التثبيت (التعرف) : يضم مجموعة الأحماض الأمينية مسؤولة عن تثبيت الركيزة.

-موقع التحفيز (التنشيط) : يضم مجموعة الأحماض الأمينية أخرى مسؤولة عن التحفيز.

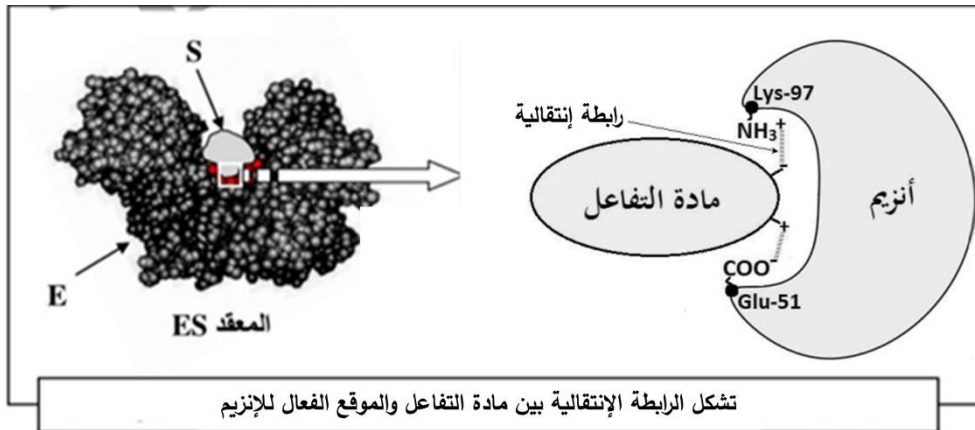
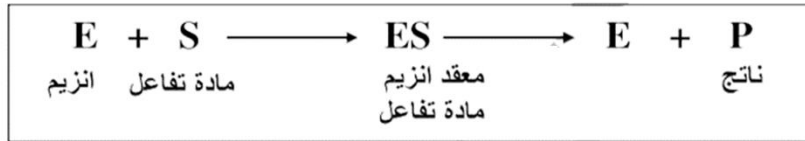
ملاحظة:

- موقع التعرف: هو المسؤول على إكساب الإنزيم تخصصا نوعيا إتجاه مادة التفاعل.

- موقع التحفيز: هو المسؤول على إكساب الإنزيم تخصصا نوعيا إتجاه نوع التفاعل.

التفاعل الإنزيمي:

يحدث التفاعل الإنزيمي نتيجة تثبت مادة التفاعل S في الموقع الفعال للإنزيم E لوجود تكامل بنيوي بينهما حيث تتشكل روابط إنتقالية (مؤقتة) ضعيفة (شاردية وهيدروجينية) بين المجموعات الكيميائية لجذور الأحماض الأمينية الحرة المشكلة للموقع الفعال والمجموعات الكيميائية لمادة التفاعل مما يؤدي لتشكل المعقد إنزيم-مادة التفاعل ES مما يسمح بحدوث التفاعل وتحرير الناتج P حسب المعادلة التالية:



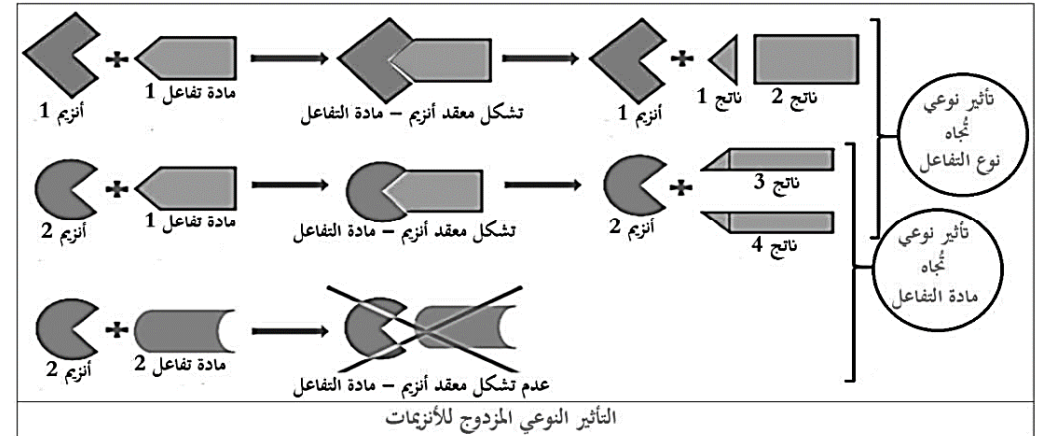
تعريف الإنزيم: هو وسيط حيوي من طبيعة بروتينية، يسرع (يحفز) التفاعل، يتميز بتأثيره النوعي إتجاه مادة التفاعل (الركيزة) ونوع التفاعل وهذا في شروط ملائمة (مثلى) من درجة حموضة pH ودرجة حرارة.

التخصص النوعي المزدوج للإنزيمات:

- تخصص نوعي إتجاه مادة التفاعل: الإنزيم يؤثر على مادة تفاعل واحدة.

- تخصص نوعي إتجاه نوع التفاعل: الإنزيم يحفز حدوث نوع واحد من التفاعلات، أي يمكن أن يكون

لإنزيمين نفس مادة التفاعل لكن الناتج يكون مختلف .



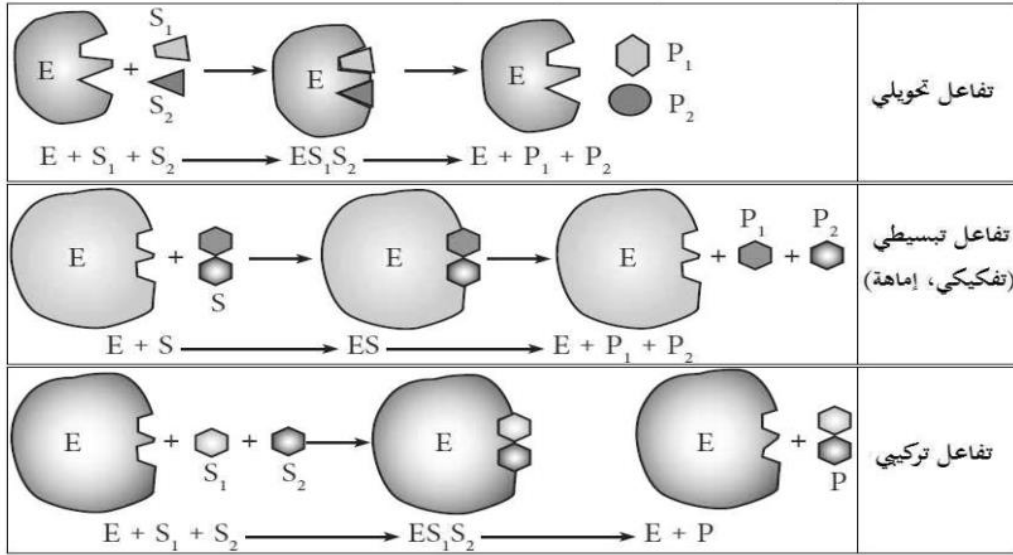
العلاقة بين بنية ووظيفة الإنزيم:

الإنزيم هو بروتين يستمد تخصصه الوظيفي من بنيته الفراغية التي تسمح ببروز موقع خاص بإرتباط مادة التفاعل (الركيزة) يدعى الموقع الفعال.

تعريف الموقع الفعال:

هو جزء (تجوف) من الإنزيم يتكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية محددة وراثيا (عددا ونوعا وترتبا) والتي تكون متباعدة ضمن السلسلة الببتيدية ومتقاربة فضائيا لتأخذ شكلا فراغيا مكملا لبنية جزء صغير من مادة التفاعل. به موقعين:

أنواع التفاعلات التي تقوم بها الإنزيمات: تحفز الإنزيمات 3 أنواع من التفاعلات:



العوامل المؤثرة على النشاط الإنزيمي:

ملاحظة: تقاس سرعة التفاعل الإنزيمي (النشاط الإنزيمي) بكمية المادة المستهلكة S أو الناتجة P خلال وحدة الزمن.

1- تركيز الركيزة (مادة التفاعل):

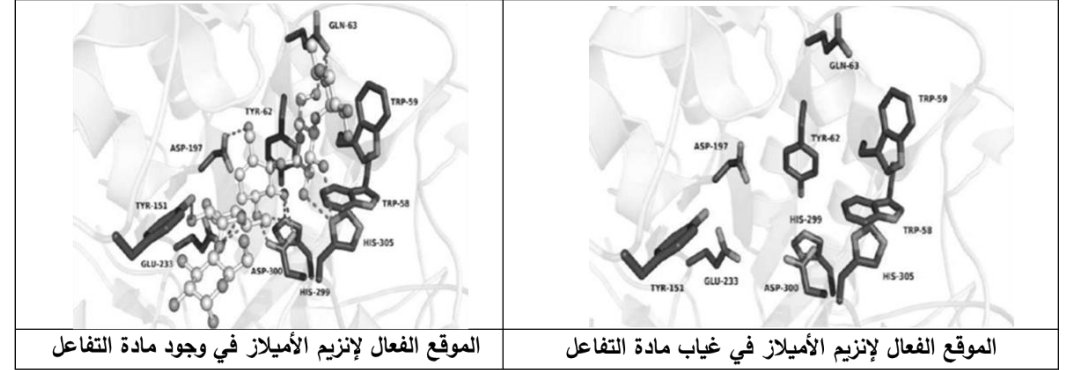
يتناسب طرذا مع سرعة التفاعل الإنزيمي في مجالات محدودة، حيث تتزايد سرعة التفاعل الإنزيمي بزيادة تركيز مادة التفاعل ضمن المجال الذي يكون فيه تركيز مادة التفاعل أقل من تركيز الإنزيم، لتصل لقيمتها الأعظمية حينما يتساوى تركيز مادة التفاعل مع تركيز الإنزيم (التشبع) ثم تثبت سرعة التفاعل الإنزيمي عندما يصل تركيز الركيزة إلى حد أكبر من تركيز الإنزيم في الوسط.

2- تركيز الإنزيم:

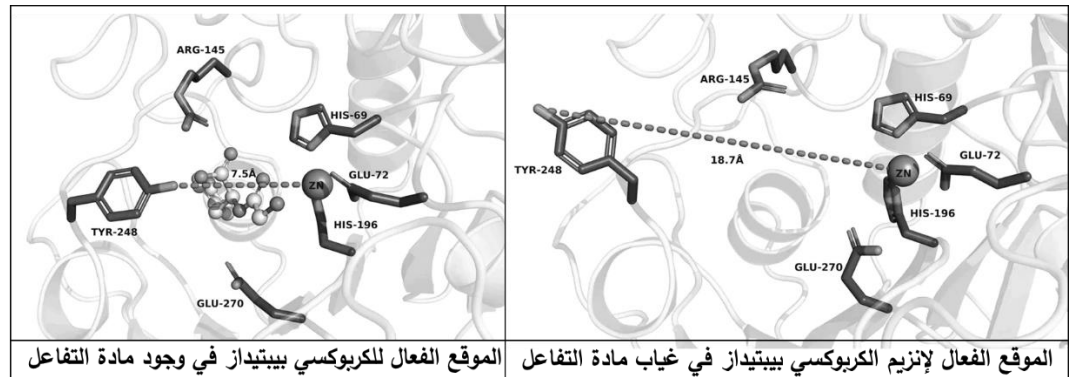
يتناسب طرذا مع سرعة التفاعل (يزداد النشاط الإنزيمي بزيادة تركيز الإنزيم).

التكامل البنيوي بين مادة التفاعل والموقع الفعال للإنزيم: وجود نوعين من التكامل البنيوي:

- **التكامل المباشر** (تكامل القفل والمفتاح): بنية الموقع الفعال للإنزيم E يكامل بنية مادة التفاعل دائما، سواء في وجود أو في غياب مادة التفاعل، حيث تكون المجموعات الكيميائية للركيزة في المكان المناسب لترتبط مع بعض جذور الأحماض الأمينية للموقع الفعال بروابط إنتقالية فيتشكل المعقد إنزيم-ركيزة.



- **التكامل المحفز**: في غياب مادة التفاعل تكون بنية الموقع الفعال لا تكامل بنية مادة التفاعل، حيث تأخذ الأحماض الأمينية وضعية متباعدة عن بعضها، وعند إقتراب مادة التفاعل من الإنزيم تحفزها على تغيير بنيته الفراغية بتغير وضعية الأحماض الأمينية بالنسبة لبعضها البعض حيث تصبح متقاربة بإتجاه مادة التفاعل وبهذا يكامل الموقع الفعال بنيويا الركيزة فيحدث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل تصبح في المكان المناسب للتأثير على مادة التفاعل.



4- تأثير درجة الحرارة:

- درجة الحرارة المثلى: يكون فيها النشاط الإنزيمي أعظمي لكون أن بنيته الفراغية تكون أكثر استقرارا مما يسمح بتشكيل روابط انتقالية بين المجموعات الكيميائية للجذور الاحماض الامينية المشكلة للموقع الفعال للإنزيم و المجموعات الكيميائية للركيزة فيتشكل معقد أنزيمي و يحدث التفاعل الأنزيمي.

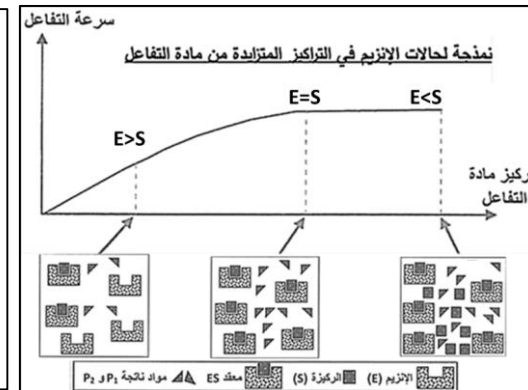
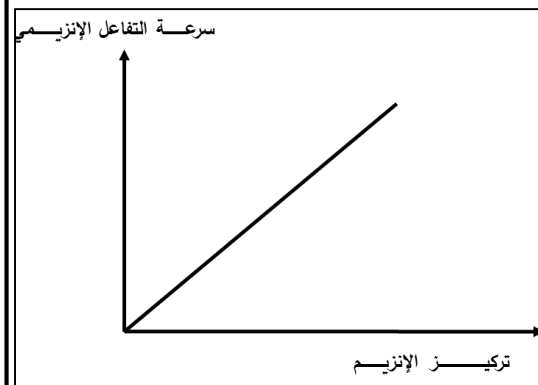
- درجة الحرارة المنخفضة جدا: (عامل مثبط) يتم تثبيط نشاط الانزيم دون تخريب بنيته الفراغية حيث تسبب قلة حركة الجزيئات (نقص في التصادمات الفعالة) عدم ارتباط الركيزة بالموقع الفعال للإنزيم و عدم تشكيل معقد أنزيمي ES وبالتالي عدم حدوث تفاعل أنزيمي.

- درجة الحرارة المرتفعة: (عامل مخرب) يتم تخريب البنية الفراغية للإنزيم وبالتالي تشوه الشكل الفراغي للموقع الفعال للإنزيم من خلال تكسير روابط الاستقرار الضعيفة و منه عدم تشكيل معقد أنزيمي ES وعدم حدوث تفاعل أنزيمي.

5- الطفـرات الوراثية:

الخلل على مستوى المورثة ينتج عنه تغير في السلسلة الببتيدية من حيث عدد أو نوع أو ترتيب الأحماض الأمينية والمسؤولة بدورها على تحديد البنية الفراغية للبروتين (الإنزيم) وعليه أي تغير في البنية الفراغية للإنزيم يمنع تكاملها مع الركيزة وبالتالي منع حدوث التفاعل حيث:

النتائج التجريبية		الشروط التجريبية
تحفيز الركيزة	تثبيت الركيزة	
+	+	إنزيم طبيعي (غير طافر)+ركيزة
+	+	إنزيم طافر (تغير حمض أميني لا ينتمي للموقع الفعال)+ركيزة
-	-	إنزيم طافر (تغير حمض أميني ينتمي لموقع التثبيت)+ركيزة
-	+	إنزيم طافر (تغير حمض أميني ينتمي لموقع التحفيز)+ركيزة



3- تأثير درجة الحموضة pH :

- درجة PH المثلى: التي يبلغ فيها النشاط الإنزيمي قيمة عظمى حيث تكون بنية الإنزيم مستقرة كهربائيا وبالتالي استقرار البنية الفراغية للمواقع الفعالة وهذا ما يسمح بتثبيت المواد المتفاعلة S بنشوء الروابط الانتقالية الضعيفة بين المجموعات الكيميائية لجذور الاحماض الامينية المشكلة للموقع الفعال للإنزيم و المجموعات الكيميائية للركيزة فتتشكل المعقدات الانزيمية ES و بالتالي حدوث التفاعل الأنزيمي.

- تعمل درجة PH الوسط على تغيير وعدم استقرار الحالة الكهربائية الاجمالية للإنزيم وخاصة المواقع الفعال فهي تؤثر على شحنة الوظائف الجانبية القاعدية الحرة NH_2 والحمضية الحرة COOH للأحماض الأمينية بالخصوص تلك الموجودة في الموقع الفعال للإنزيم.

- في الوسط الحمضي الأقل من PH المثلى: تكون الشحنة الكهربائية الاجمالية للإنزيم و للموقع الفعال موجبة (+) ينجم عن ذلك تغير الشكل الفراغي النوعي المميز للموقع الفعال وهذا ما يمنع تشكيل الروابط الانتقالية ومنه إعاقة تثبيت الركيزة و منه عدم تشكل معقد أنزيمي محفز ES و بالتالي عدم حدوث التفاعل الأنزيمي.

- في الوسط القاعدي الأكبر من PH المثلى: تكون الشحنة الكهربائية الاجمالية للإنزيم و للموقع الفعال سالبة (-) ينجم عن ذلك تغير الشكل الفراغي للموقع الفعال للإنزيم وهذا ما يمنع تشكيل الروابط الانتقالية ومنه إعاقة تثبيت الركيزة و منه عدم تشكل معقد أنزيمي محفز ES و بالتالي عدم حدوث التفاعل الأنزيمي.



I- الذات واللاذات..

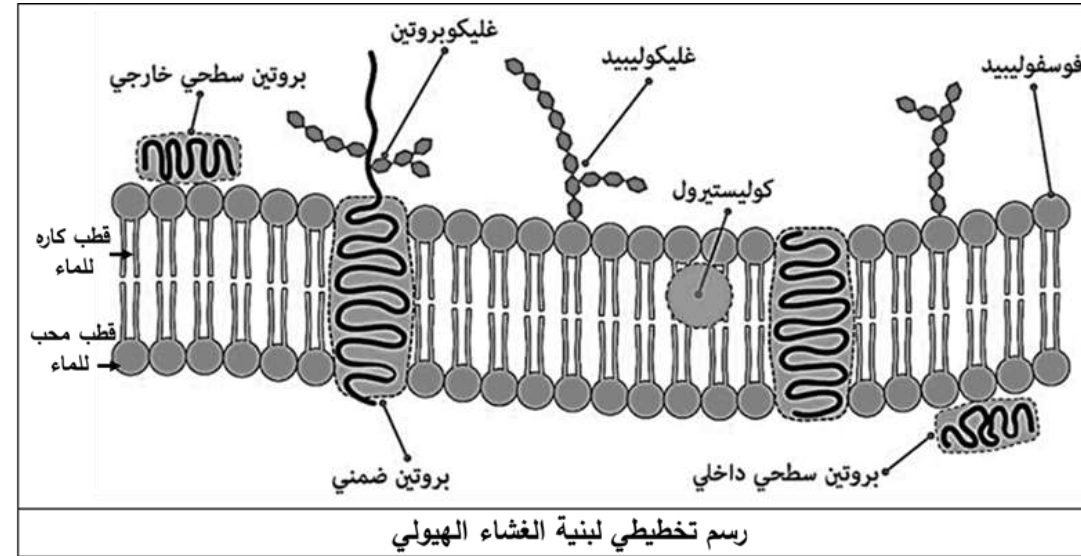
الغشاء الهولي:

- يتركب الغشاء الهولي أساساً من بروتينات بنسبة كبيرة ودسم بنسبة أقل.

- يتكون الغشاء الهولي من طبقتين فوسفوليبيديتين (الأقطاب المحبة للماء نحو السطح، والكارهة للماء نحو الداخل)، تتخللهما بروتينات مختلفة الأحجام ومتباينة الأوضاع فمنها ما يتوضع متداخلاً بين جزئيات الفوسفوليبيد يسمى بروتين ضمني، ومنها ما يتواجد على سطحي الغشاء يسمى بروتين سطحي (داخلي أو خارجي).

- بالإضافة إلى المكونات الأساسية (البروتينات والدسم) توجد ضمن الغشاء جزئيات كيميائية أخرى مثل: الكوليستيرول، والسلاسل السكرية التي بعضها مرتبط مع البروتين مُشكلاً غليكوبروتين (بروتين سكري) وبعضها الآخر مرتبط مع الدسم مُشكلاً غليكوليبيد (دسم سكري).

- يتميز السطح الخارجي بوجود غليكوبروتينات وغليكوليبيدات.

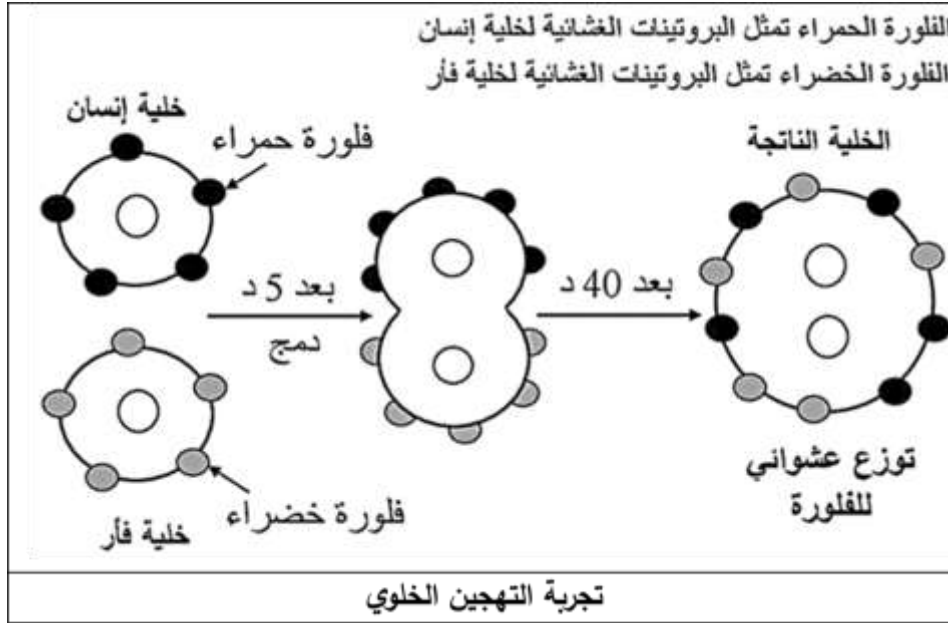


تجربة التهجين الخلوي: ندمج خليتين مختلفتين (خلية فأر وخلية إنسان) بواسطة فيروس "سانداي" بحيث تكون البروتينات الغشائية لأحد الخليتين مرتبطة بأجسام مضادة مفلورة بلون أحمر والبروتينات الغشائية للخلية الأخرى مرتبطة بأجسام مفلورة بلون أخضر.

- الملاحظة: - بعد 5 د: إندماج الخليتين وتوزع للفلورة حول الخلية الهجينة تسمح بتمييز غشاء الخليتين حيث الأحمر من جهة غشاء خلية الإنسان والأخضر من جهة خلية الفأر.

- بعد 40 د: تغير في توزيع الفلورة حيث لا نستطيع تمييز غشاء خلية الإنسان من غشاء خلية الفأر.

- النتيجة: بروتينات الغشاء الهولي غير ثابتة بل في حركة ديناميكية مستمرة مما يكسبه خاصية الميوعة.



خاصية الغشاء الهولي: فسيفسائي مائع.

- فسيفسائي: لأن مكوناته متنوعة (بروتينات-دسم-سكريات) مختلفة الأحجام ومتباينة الأوضاع.

- مائع: لأن مكوناته (بروتينات-فوسفوليبيدات) في حركة ديناميكية مستمرة (غير مستقرة).

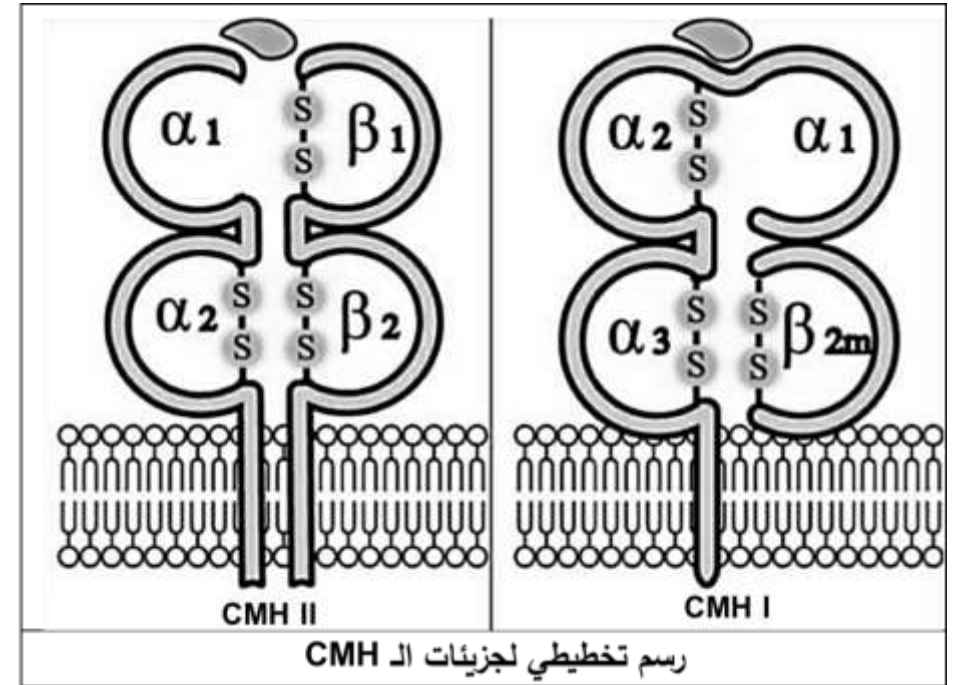
الجزئيات المحددة للذات:

1- نظام معقد التوافق النسيجي الرئيسي CMH: مجموعة من المورثات تُشرف على إنتاج بروتينات غشائية محددة للذات تدعى بالـ HLA عند الإنسان، وهي تظهر على مستوى السطح الخارجي لأغشية خلايا العضوية.



تصنيف جزيئات CMH (HLA) والمقارنة بينهم:

CMH _{II}	CMH _I	أوجه المقارنة
توجد على غشاء بعض الخلايا المناعية (البالعات الكبيرة - الخلايا LB)	غشاء جميع الخلايا ذات النواة ماعدا كريات الدم الحمراء	مكان التواجد
رابعية	ثلاثية	البنية
غليكوبروتينية	غليكوبروتينية	طبيعتها
2 : سلسلة α و β	2 : سلسلة α و β_2m	عدد السلاسل
سلسلتين لهما نفس الطول	سلسلة α طويلة وسلسلة β_2m قصيرة	وضعية السلاسل
β_1/α_1	α_2/α_1	منطقة تثبيت الببتيد المستضدي
مفتوح الطرفين	مغلق الطرفين	طبيعة حيز التثبيت الببتيد المستضدي
عن طريق السلسلتين α و β	عن طريق سلسلة α فقط	التثبيت على الغشاء الهيكلي



المنشأ الوراثي لجزيئات CMH عند الإنسان:

CMH _{II}	CMH _I	
سلسلة α و β	سلسلة β_2m	سلسلة α
مورثات $D_p - D_q - D_r$	مورثة β_2m	مورثات $B - C - A$
موجودة في الصبغي 6	موجودة في الصبغي 15	موجودة في الصبغي 6

المنشأ الوراثي لجزيئات CMH عند الإنسان



بنية محددات الزمر الدموية في نظام الـ ABO و Rh:

أصل التنوع الكبير في جزيئات الـ CMH بين الأفراد: لإمتلاك مورثات الـ CMH المميزات التالية:

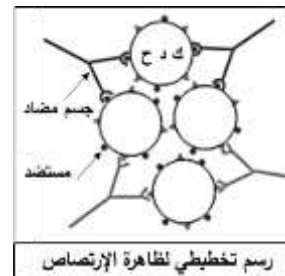
- عدة مورثات متنوعة. - بها عدد كبير من الأليلات. - لا سيادة بين هاته الأليلات (كل الأليلات معبرة).

* لا توجد أي فرصة لشخصين كي يحملان نفس الـ CMH بإستثناء التوأم الحقيقي، فكل فرد يملك تركيبة خاصة من جزيئات الـ CMH، فهي تمثل محددات (مؤشرات) الهوية البيولوجية التي تميز الذات، كما تُحدّد هذه الجزيئات قبول الطعم من رفضه.

2- نظام الزمر الدموية (ABO-Rh): محددات محمولة على غشاء كريات الدم الحمراء.

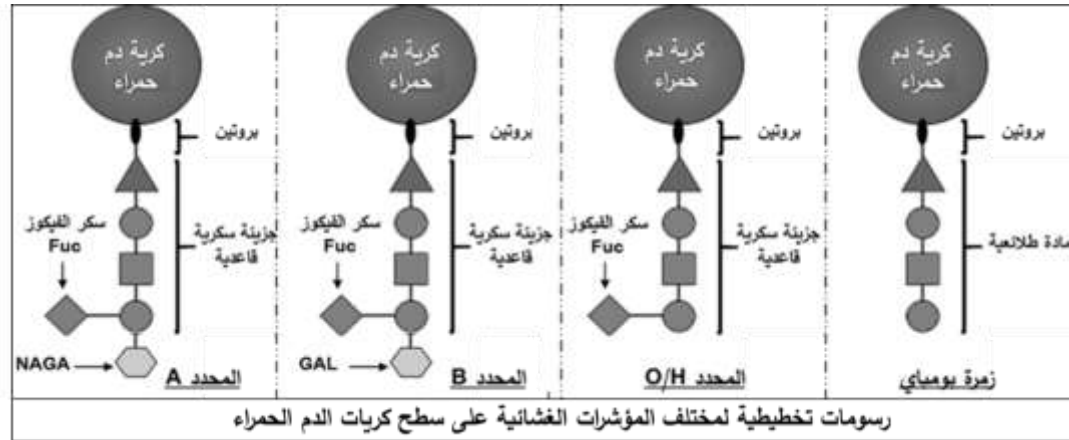
أنواع الزمر الدموية ومميزاتها:

الزمرة	النمط الظاهري (المستضد)	المصل (الأجسام المضادة)	النمط الوراثي (التكويني)
A	مستضد A	ضد B	$I^A I^A$ أو $I^A i$
B	مستضد B	ضد A	$I^B I^B$ أو $I^B i$
AB	مستضد A مستضد B	لا توجد	$I^A I^B$
O	لا توجد	ضد A ضد B	$i i$
Rh ⁺	وجود المستضد D	غياب ضد D	$Rh^+ Rh^+$ أو $Rh^+ Rh^-$
Rh ⁻	غياب المستضد D	ليس بالضرورة وجود ضد D	$Rh^- Rh^-$



تعريف الإرتصاص: هو إرتباط الأجسام المضادة النوعية بمستضد غشائي محمول على سطح كريات الدم الحمراء مشكلا معقد مناعي.

الزمرة	المحدد (المستضد)	بروتين	جزيئة سكرية قاعدية مكونة من 5 سكريات	البنية
الزمرة O	مستضد O/H	بروتين	جزيئة سكرية قاعدية مكونة من 5 سكريات	/
الزمرة A	مستضد A	بروتين	5 سكريات	سكر سادس NAGA (N-أسيتيل غلاكتوز أمين)
الزمرة B	مستضد B	بروتين	5 سكريات	سكر سادس GAL (غلاكتوز)
موجب Rh+	مستضد D	بروتين	وجوده في غشاء ك د ح تكون الزمرة Rh+ غيابه تكون الزمرة Rh-	
زمرة بومباي	/	بروتين	مادة طلاعية مكونة من 4 سكريات	



المنشأ الوراثي لمحددات الزمر الدموية:

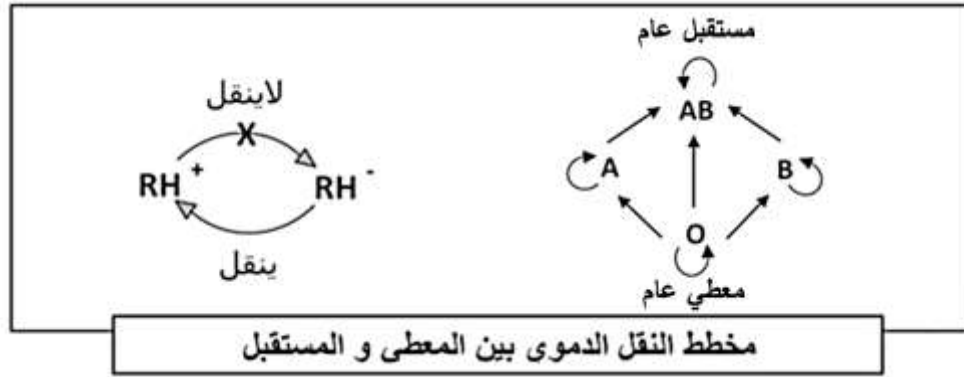
محدد ريزوس Rh		محددات ABO			
صبغي رقم 1	صبغي رقم 9	صبغي رقم 19		صبغي رقم 19	
مورثة Rh	مورثة I	مورثة H		مورثة H	
أليل Rh ⁻ متحني	أليل Rh ⁺ سائد	أليل I ^A سائد	أليل I ^B سائد	أليل h متحني	أليل H سائد
لا ينتج أي بروتين	تصنع بروتين D	تركيب إنزيم B	تركيب الإنزيم A	تركيب إنزيم h	تركيب الإنزيم H
لا يظهر على الغشاء	يظهر على الغشاء	إضافة GAL على الجزيئة القاعدية	إضافة NAGA على الجزيئة القاعدية	إضافة Fuc إلى (الفيكوز) المادة الطلاعية (4 سكريات)	إضافة Fuc إلى (الفيكوز) المادة الطلاعية (4 سكريات)
Rh ⁻	Rh ⁺	المحدد H/O	المحدد B	المحدد A	المحدد H/O



حالات نقل الدم:

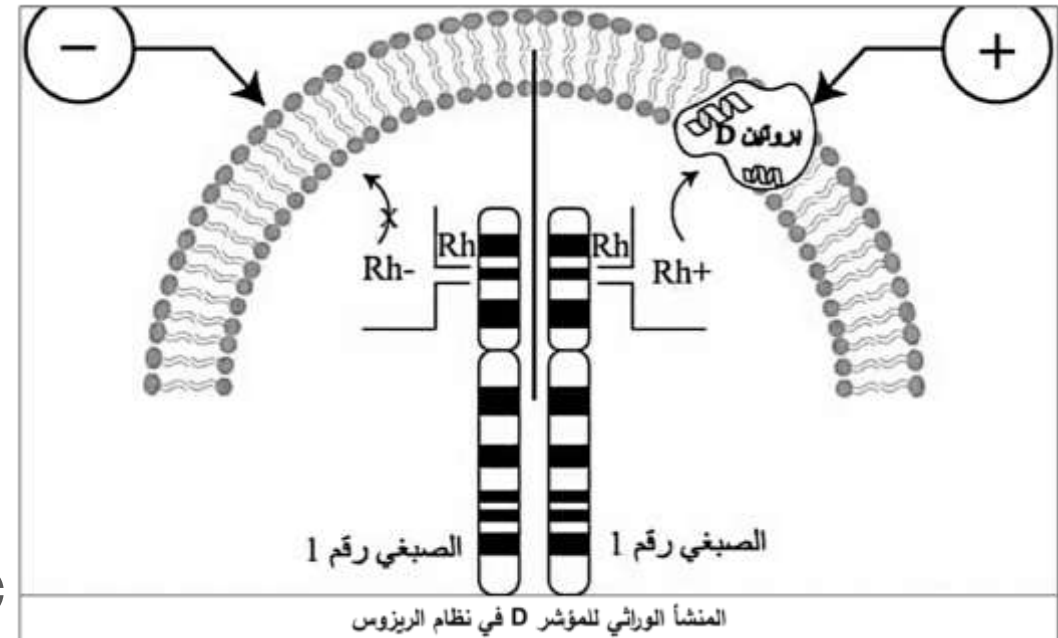
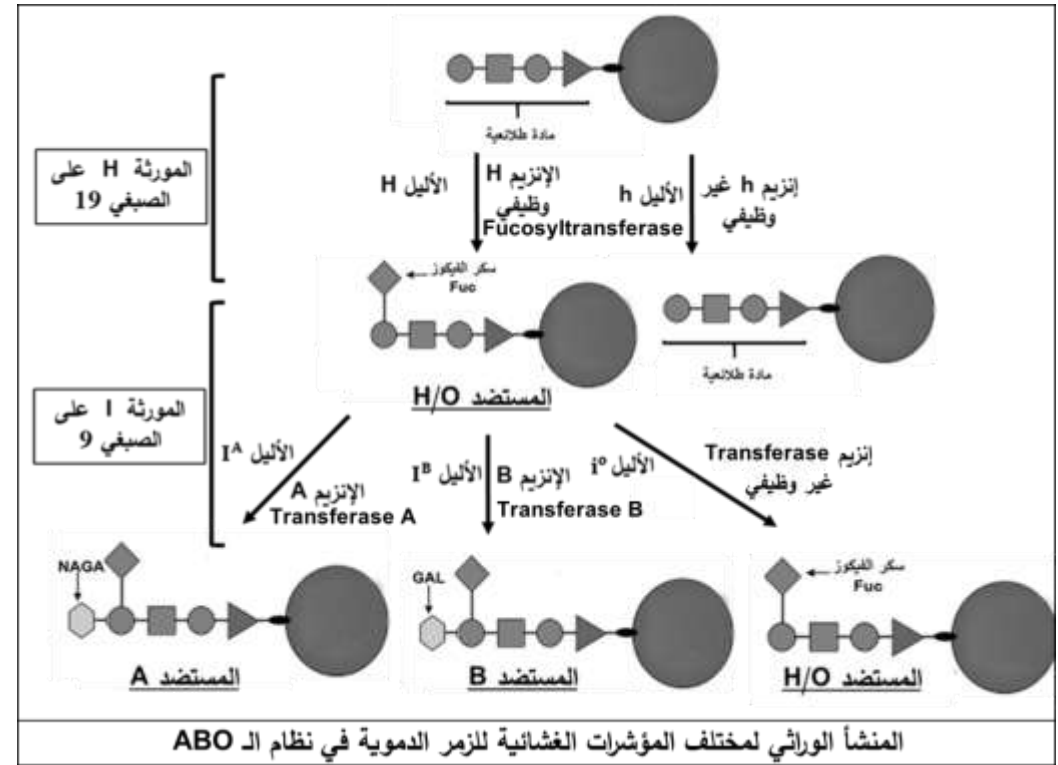
عند نقل الدم يراعى فيه: -للشخص المعطي: المستضدات الغشائية على سطح كريات الدم الحمراء.

-للشخص المستقبل: الأجسام المضادة.



تعريف الذات: هي مجموعة من الجزيئات الغليكوبروتينية الخاصة بالفرد المحددة وراثيا والمحمولة على أغشية خلايا الجسم، تمثل هذه الجزيئات مؤشرات الهوية البيولوجية وهي تسمح بالتمييز بين الذات واللاذات، تشمل هذه الجزيئات نظام الـ CMH ونظامي ABO والريزوس Rh.

تعريف اللاذات: مجموع الجزيئات (العناصر) الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة الجهاز المناعي وحدوث إستجابة مناعية نوعية من أجل إقصائها.

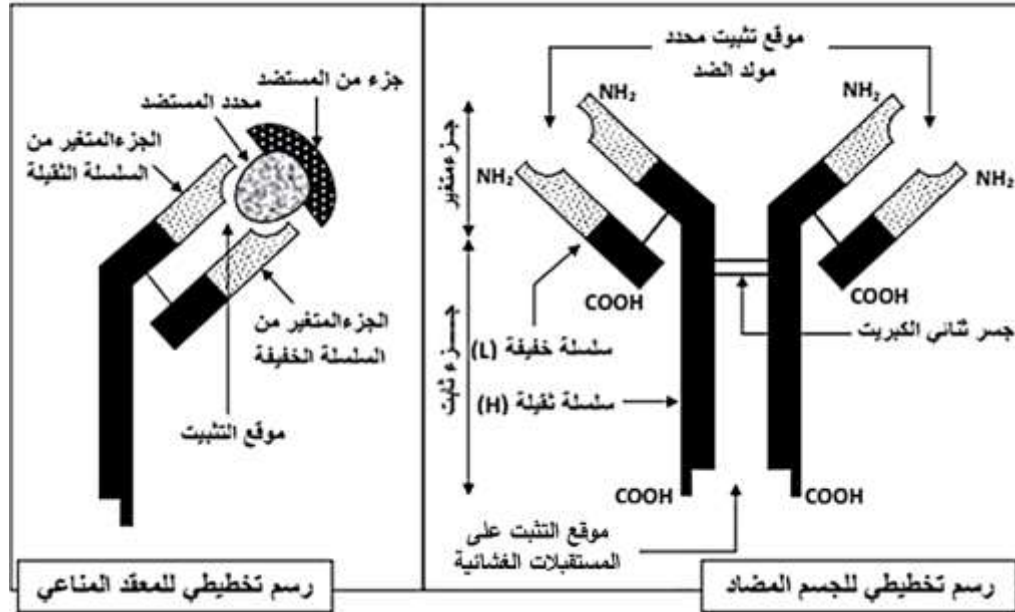




دور الأجسام المضادة:

-في المستضدات المنحلة: إبطال مفعول المستضد ومنعه من الإنتشار وتسهيل وتسريع البلعمة.

-في المستضدات الغشائية: إبطال مفعول المستضد ومنعه من الإنتشار والتكاثر وتسهيل وتسريع البلعمة.



-يسبب دخول جزيئات غريبة (المستضد) إلى العضوية وإختراق الخط الدفاعي الأول والثاني تدخل الخط الدفاعي الثالث بإنتاج مكثف لجزيئات تختص بالدفاع عن الذات تدعى الأجسام المضادة ترتبط نوعيا مع المستضدات التي حرضت على إنتاجها وتساهم في تدميرها.

-تنتشر هذه الأجسام المضادة في أخلاط أو سوائل الجسم (الدم، اللعاب، السائل البيني) لذلك تسمى المناعة التي تتدخل فيها الأجسام المضادة بالمناعة النوعية ذات الوساطة الخلوية.

طبيعة الأجسام المضادة:

الأجسام المضادة جزيئات ذات طبيعة بروتينية تنتمي إلى مجموعة الغلوبولينات المناعية من نوع δ غلوبولين ويرمز لها عادة بـ **Ig**.

وصف بنية الجسم المضاد:

-يظهر الجسم المضاد على شكل حرف Y ، يتكون من 4 سلاسل ببتيدية فهو ذو بنية رابعة.

-به سلسلتين خفيفتان (L) وسلسلتين ثقيلتان (H) ، ترتبط السلسلتان الثقيلتان فيما بينها بجسرين ثنائي الكبريت وترتبط السلسلة الخفيفة مع الثقيلة بجسر ثنائي الكبريت.

-تحتوي كل سلسلة على منطقة متغيرة ومنطقة ثابتة، ويملك الجسم المضاد موقعين لتثبيت محددات المستضد متشكلان من نهايات السلاسل الخفيفة والثقيلة للمنطقة المتغيرة وموقع تثبيت على المستقبلات الغشائية لبعض الخلايا المناعية (البالعات) موجود في نهاية السلسلتين الثقيلتين للمنطقة الثابتة.

المعقد المناعي: هو إرتباط الجسم المضاد بالمستضد الذي حرض على إنتاجه إرتباطا نوعيا نتيجة التكامل البنيوي بين محددات المستضد وموقع التثبيت الخاص بها على مستوى الجسم المضاد.

-إذا كان المستضد جزيئة منحلة (سموم -بروتينات غريبة عن الذات) فتدعى الظاهرة بالترسيب.

-إذا كان المستضد جزيئات غشائية (كريات دم حمراء -بكتيريا-فيروسات) فتدعى الظاهرة بالإرتصاص.

التخلص من المعقدات المناعية: يتم التخلص منها عن طريق ظاهرة البلعمة وفق المراحل التالية:

1-التثبيت: يتثبت المعقد المناعي على المستقبلات الغشائية للبالعات الكبيرة بفضل التكامل البنيوي بين هذه المستقبلات وموقع التثبيت الموجود على مستوى الجزء الثابت للجسم المضاد.

2-الإحاطة: يتم إحاطة المعقد المناعي بإمتدادات غشائية (أرجل كاذبة).

3-الإقتناص (الإدخال): تلتحم الأرجل الكاذبة حول المعقد المناعي ليشكل حويصل إقتناص.

4-الهضم: تفكك المعقد المناعي بواسطة إنزيمات هاضمة تصبها الليزوزومات.

5-الإطراح: يتم التخلص من بقايا المعقد المناعي عن طريق ظاهرة الإطراح الخلوي.



اللمفاويات LB على مستوى الأعضاء اللمفاوية المركزية (النشأة والنضج):

- تنشأ الخلايا LB مستوى العضو المركزي نخاع العظم الأحمر (نقي العظام).

- تنضج على مستواه حيث تكتسب LB الطليعة كفاءتها المناعية بتركيب مستقبلات غشائية نوعية عبارة عن أجسام مضادة غشائية BCR.

- بعد النضج تهاجر للأعضاء المحيطة.

اللمفاويات LB على مستوى الأعضاء اللمفاوية المحيطة (الانتقاء النسيلى-التكاثر والتمايز):

1-مرحلة التعرف والانتقاء النسيلى: تصل للأعضاء المحيطة مئات الملايين من أنواع LB الناضجة التي تختلف عن بعضها في المستقبل الغشائي BCR حيث كل نوع يشكل نسيلة يمكنه التعرف على مستضد نوعي خاص به حيث:

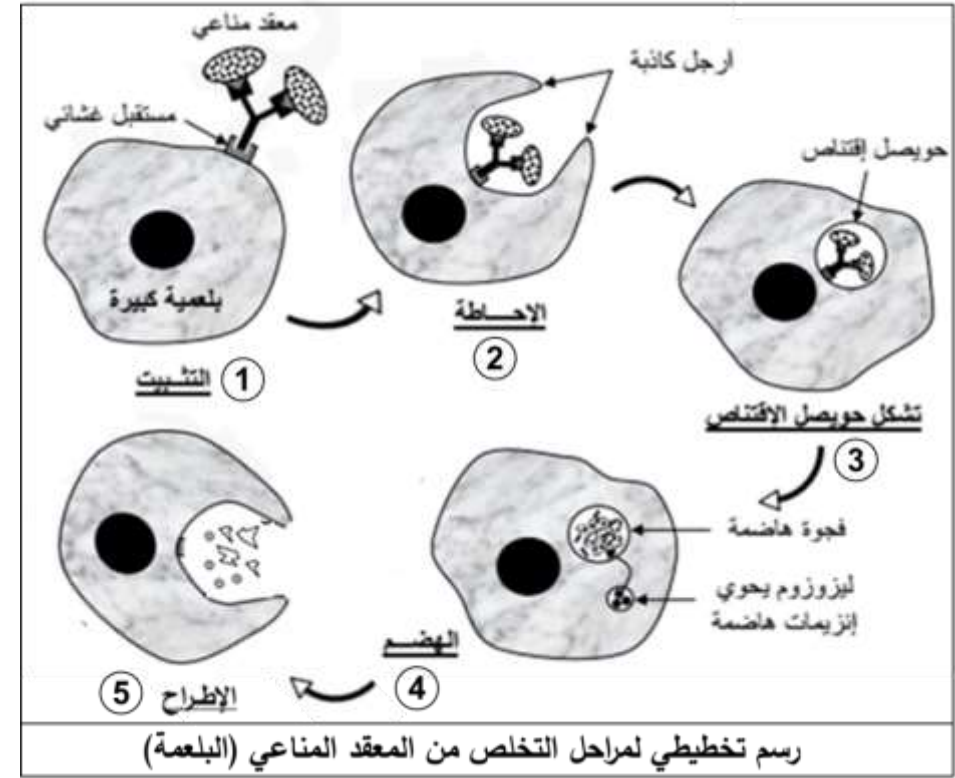
-في غياب المستضد: تتلاشى نسبة كبيرة من الخلايا LB وتعوض بخلايا أخرى من نقي العظام.

-في وجود المستضد: يحدث ارتباط بينه وبين الـ BCR نتيجة التكامل البنيوي، مما يسمح بانتقاء نسيلة الموافقة له فتصبح محسنة إنه الانتخاب الممي.

2-مرحلة التكاثر والتمايز: تتعرض النسيلة المحسنة لإنقسامات متتالية مما يسمح بتكاثرها ثم يتميز بعضها إلى خلايا بلازمية مفرزة لأجسام مضادة مصلية نوعية للمستضد الذي حرض على إنتاجها (استجابة أولية = بطيئة وبكميات قليلة). وبعضها الآخر لا يتميز ويبقى ليشكل خلايا لمفاوية ذات ذاكرة LBm تستجيب عند دخول نفس المستضد مرة أخرى (استجابة ثانوية = سريعة وبكميات كبيرة).

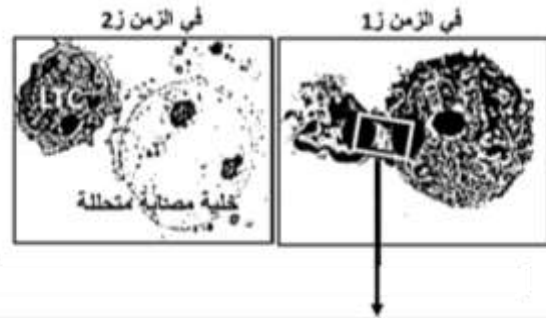
المقارنة بين الأجسام المضادة المصلية والغشائية:

الإسم	أجسام مضادة سارية (مصلية)	أجسام مضادة غشائية BCR
البنية	متماثلة (رابعية)	
المصدر	الخلايا البلازمية LBp	الخلايا اللمفاوية LB
الدور	القضاء على المستضد	التعرف على المستضد

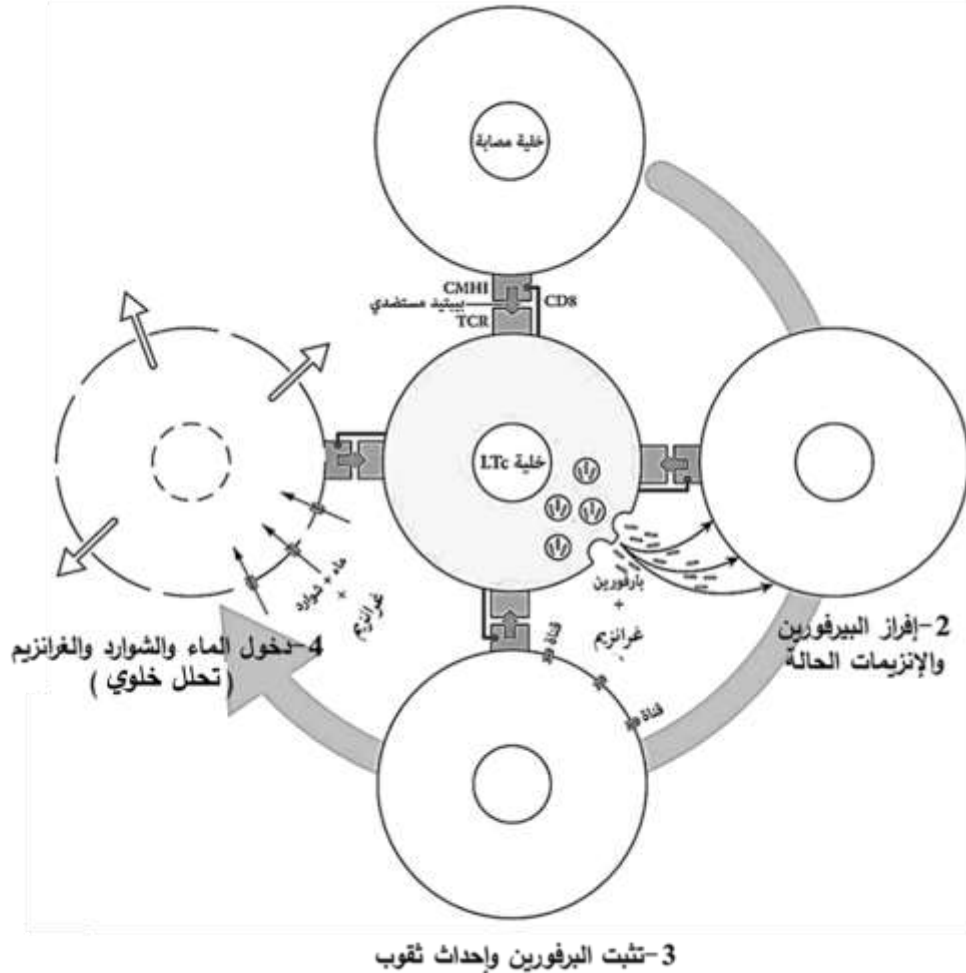


مصدر الأجسام المضادة: تنتج الأجسام المضادة من طرف الخلايا البلازمية (البلاسموسيت) الناتجة عن تمايز الخلايا LB ، حيث تتميز بخصائص بنيوية تسمح لها بتركيب وإفراز البروتينات (أجسام مضادة) على عكس الخلايا LB حيث:

خلية بلازمية LBp	خلية LB
حجم كبير نسبيا	حجم صغير
شبكة هيولية محببة (فعالة) نامية	شبكة هيولية محببة غير نامية
جهاز كولجي متطور	جهاز كولجي غير متطور
كثرة الحويصلات الإفرازية	قلة الحويصلات الإفرازية
كثرة الميتوكوندري	قلة الميتوكوندري
غشاء هيولي متموج	غشاء هيولي غير متموج



1- التعرف المزدوج



3- تثبت البرفورين وإحداث ثقوب

رسم تخطيطي يوضح آلية تأثير الخلية LTc

III- الرد المناعي الخلوي..

تؤدي الإصابة بالفيروسات (تتكاثر بداخل الخلايا وتركب بروتينات فيروسية) أو ظهور خلايا سرطانية (خلايا تنتمي للذات تتكاثر بشكل غير منظم وتركب بروتينات سرطانية)، تدخل نمط آخر من الإستجابة المناعية وهي الإستجابة ذات الوساطة الخلوية، بتدخل الخلايا المفاوية التائية السامة LTc.

شروط عمل LTc :

-الإصابة: الخلايا LTc تخرب إلا الخلايا مصابة.

-تماثل الـ CMH : بين الخلايا المصابة (خلايا من الذات) و الخلايا LTc.

-النوعية: الخلايا LTc تخرب إلا الخلايا المصابة بنفس المستضد الذي حرض على إنتاجها.

آلية عمل LTc :

1- حدوث التعرف المزدوج أي تعرف الخلايا LTc على الخلية المصابة نتيجة تكامل بنيوي بين المستقبل الغشائي TCR للـ LTc مع المعقد (CMH I-ببتيد مستضدي) المعرض على سطح غشاء الخلية المصابة.

2- ينشط هذا التعرف الخلية LTc على إفراز جزيئات البرفورين إضافة إلى إنزيمات حالة كالغرانزيم.

3- يتثبت البرفورين على غشاء الخلية المصابة مشكلة قنوات غشائية (ثقوب).

4- دخول الماء والشوارد والإنزيمات الحالة مسببا تحلل خلوي.

مقارنة بين TCR والـ BCR:

المستقبل الغشائي الذي تحمله الـ LB أي BCR يملك موقع تثبيت يتكامل بنيويا مع محدد المستضد مما يسمح بالتعرف المباشر، أما الـ LT فتحمّل الـ TCR يملك موقعا يتكامل مع المعقد (CMH-ببتيد مستضدي) تقدمه خلية عارضة وبالتالي يتطلب تعرفا مزدوجا.



IV - تحفيز الخلايا للمفاوية..

دور البلعميات:

1- تلعب دور خلايا عارضة (CPA) حيث تقوم ببلعمة المستضد وهضمه جزئيا وعرض محدداته (ببتيداته) محمولة على الـ CMH ، بحيث:

-تقدم الببتيد المستضدي مرفوقا بـ CMH II إلى الخلايا LT_4

-تقدم الببتيد المستضدي مرفوقا بـ CMH I إلى الخلايا LT_8 (وهذا في حالة البلعميات المصابة)

2-تنشيط الخلايا للمفاوية عن طريق إفرازها الأنترلوكين IL_1 .

3-هضم المعقد المناعي إذا كانت الإستجابة مناعية خاطية وهضم بقايا الخلايا المحللة إذا كانت الإستجابة مناعية خلوية.

التعاون المناعي (العلاقة الوظيفية بين البالعات والخلايا للمفاوية):

تتطلب الإستجابة المناعية تعاون مناعي بين البالعات والخلايا للمفاوية المختلفة LT_4 . LT_8 . LB . ويتم هذا التعاون عن طريق:

-إتصال غير مباشر بين الماكروفاج و اللمفاويات بتنشيطها عن طريق IL_1

-إتصال مباشر بين الماكروفاج و LT_4 بواسطة التعرف المزدوج بفضل التكامل البنيوي بين TCR و المعقد (CMH II -ببتيد مستضدي).

- إتصال غير مباشر بين LT_4 و LT_8 و LB عن طريق التحفيز بـ IL_2 الذي لا يؤثر إلا على الخلايا المحسنة والمنشطة والتي تحمل مستقبلات الأنترلوكين 2.

اللمفاويات LT على مستوى الأعضاء للمفاوية المركزية (النشأة والنضج):

تنشأ طليعة LT في نقي العظام ثم تهاجر إلى الغدة التيموسية أين تنضج وتكتسب كفاءتها المناعية بتركيب مستقبلات غشائية نوعية TCR بالإضافة إلى ذلك:

-جزء من هذه الخلايا يركب مؤشر غشائي CD_4 فتصبح الخلايا LT_4 .

-والجزء الآخر يركب مؤشر غشائي CD_8 فتصبح الخلايا LT_8 .

-بعدها تهاجر الخلايا LT_8 و LT_4 الناضجة من الغدة التيموسية نحو الأعضاء المحيطة.

اللمفاويات LT_8 على مستوى الأعضاء للمفاوية المحيطة (الإنقاء النسيلى-التكاثر والتمايز):

تصل LT_8 إلى الأعضاء المحيطة حيث كل نوع يشكل نسيلة تتميز بمستقبل غشائي TCR خاص بها.

1-مرحلة التعرف والإنقاء النسيلى: تتعرف LT_8 على الخلايا المصابة أو السرطانية تعرفا مزدوجا بفضل تكامل بنيوي بين TCR للخلية LT_8 والمعقد (CMHI -ببتيد مستضدي) في الخلية المصابة، مما يسمح بإنتخاب نسيلة فتصبح محسنة.

2-التكاثر والتمايز: تتعرض النسيلة المحسنة لإنقسامات متتالية مما يسمح بتكاثرها ثم يتمايز بعضها إلى خلايا منفذة LTC والبعض الآخر يبقى ليشكل خلايا ذات ذاكرة LT_8m تتدخل في الإستجابة الثانوية.



الحوصلة:

دخول المستضدات إلى العضوية أو ظهور ذات متبدل (خلايا سرطانية، خلايا مصابة عارضة لببتيد مستضدي مع CMH I) يولد إستجابة مناعية نوعية بهدف الإقصاء، حيث تلعب البروتينات دورا فعالا فيها وفق المراحل التالية:

1-مرحلة التعرف، الإنتقاء النسيلي والتنشيط: تقوم البلعيمات الكبيرة ببلعمة المستضد وهضمه جزئيا وعرض محدداته على سطح أغشيتها مرتبطة ب CMH II (جليكوبروتين) حيث:

-تتعرف LT₄ على المحدد المستضدي بفضل التكامل البنيوي بين TCR (بروتين) والبيبتيد المستضدي المعروض مع CMH II (تعرفا مزدوجا).

-تتعرف الخلايا LB على المستضد مباشرة بفضل التكامل البنيوي بين BCR (بروتين) ومحدد المستضد فتتولد استجابة خلطية.

-تتعرف LT₈ على البيبتيد المستضدي الذي تعرضه الخلايا المصابة بالفيروس أو السرطانية بفضل التكامل البنيوي بين TCR (بروتين) والبيبتيد المستضدي المعروض مع CMH I (تعرفا مزدوجا).

ثم تقوم البلعمية الكبيرة العارضة CPA بإفراز IL₁ (جليكوبروتين) لتنشيط الخلايا للمفاوية (LT₄-LB) التي تحسست بالمستضد فتقوم على إثر ذلك بتركيب مستقبلات الأنترلوكين IL₂ (بروتين).

2-مرحلة التكاثر والتمايز(تضخيم الإستجابة): تفرز LT₄ المحسنة والمنشطة IL₂ (جليكوبروتين) لتحفيز نفسها ذاتيا على التكاثر ثم التمايز إلى LTh مفرزة لـ IL₂ ويبقى بعضها ذاكرة (LT₄m)، يثبت IL₂ على مستقبلاته الغشائية في LT₈-LB المحسنة والمنشطة حيث:

-في حالة الإستجابة الخلطية LB المحسنة والمنشطة تتكاثر ثم تتمايز إلى خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة ويبقى بعضها خلايا ذات ذاكرة LBm.

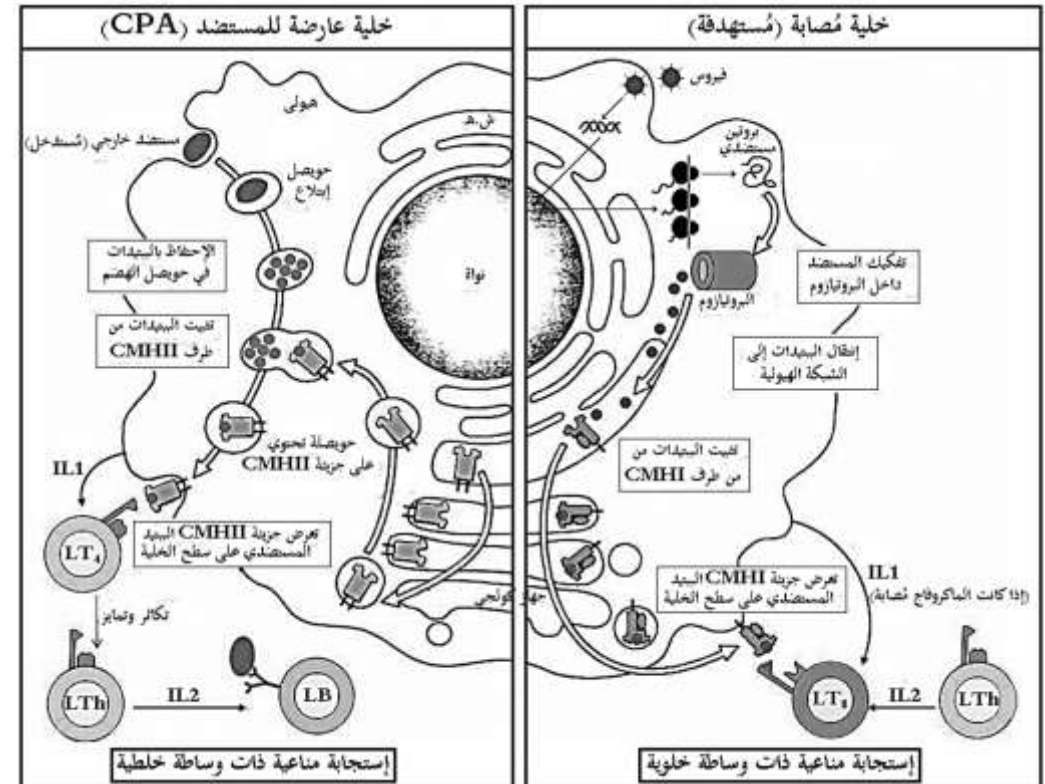
-في حالة الإستجابة الخلوية LT₈ المحسنة والمنشطة تتكاثر ثم تتمايز إلى خلايا سامة LTC ويبقى بعضها خلايا ذات ذاكرة LT₈m.

نمط الإستجابة المناعية وعلاقتها بالبيبتد المستضدي:

-يرتبط نمط الإستجابة المناعية (إنتقاء نسايل من الخلايا LB أو LT₈): بمحدد المستضد (الببتيد المستضدي).

-إذا كانت بيبتيديات المستضد ناتجة عن بروتينات داخلية المنشأ (مثل بروتينات فيروسية، بروتينات الخلايا السرطانية)، تُقدّم على سطح أغشية الخلايا المصابة (المستهدفة) مرتبطة بجزيئات الـ CMH I إلى الخلايا LT₈، تكون إستجابة مناعية ذات وساطة خلوية.

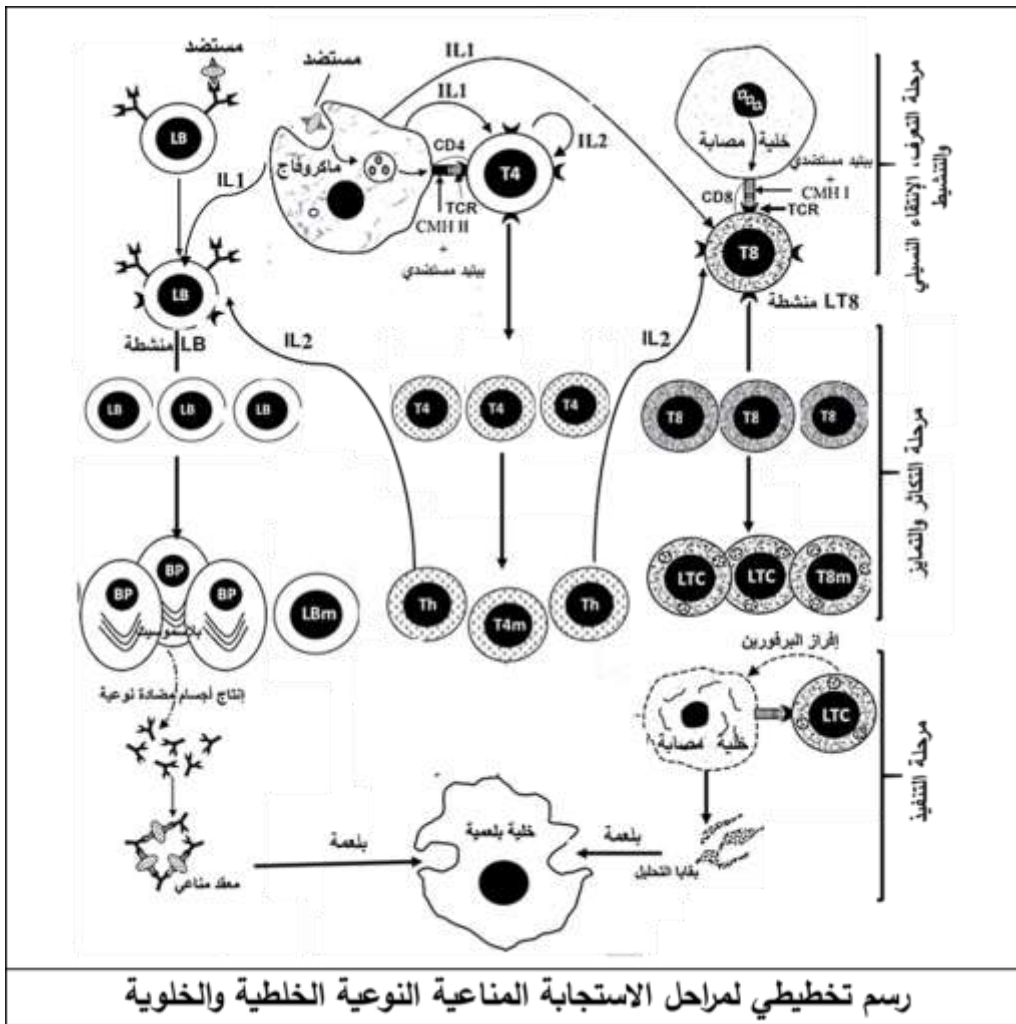
-إذا كانت بيبتيديات المستضد ناتجة عن بروتينات خارجية المنشأ (مُستدخلة) (مثل التوكسين الكزازي، السموم ...)، تُقدّم على سطح أغشية الخلايا العارضة للمستضد CPA (المكروفاغ) مرتبطة بجزيئات الـ CMH II إلى الخلايا LT₄، تكون إستجابة مناعية ذات وساطة خلطية.



3-مرحلة التنفيذ :

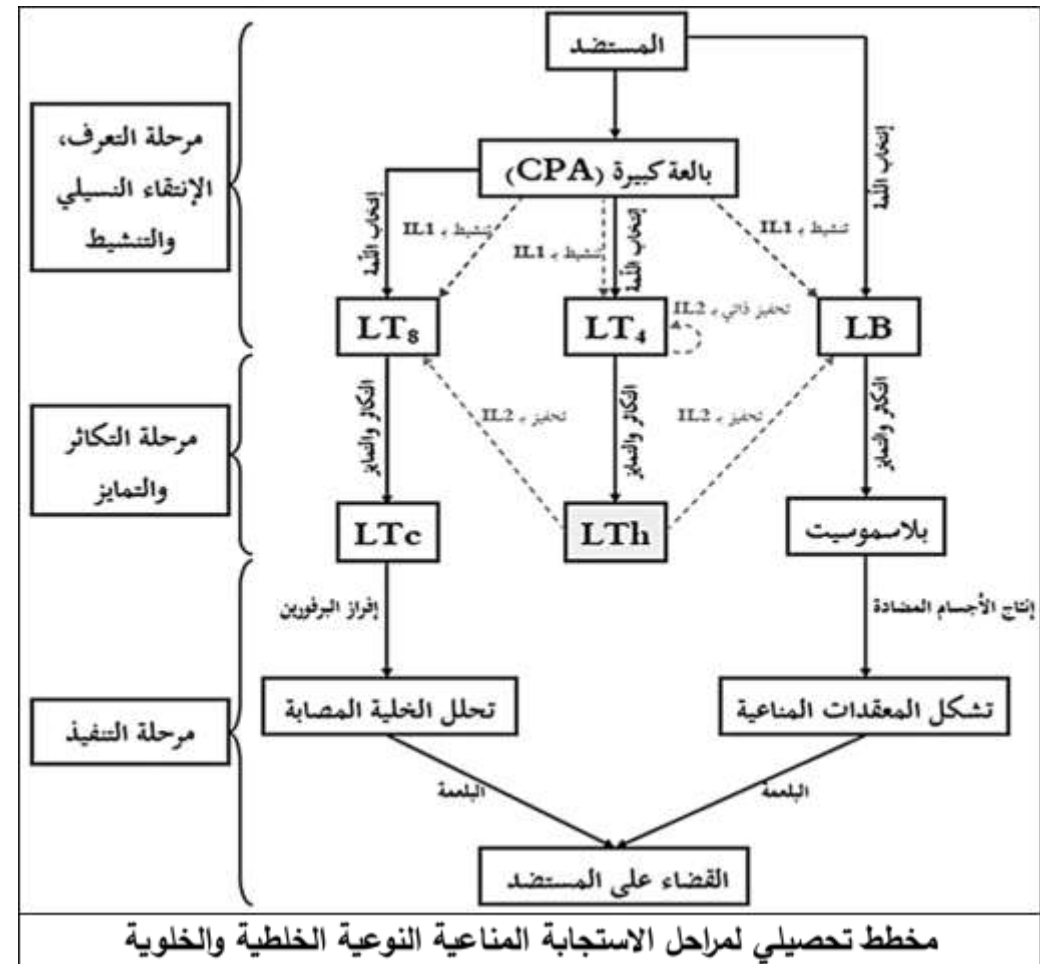
- في حالة الإستجابة الخلطية ترتبط الاجسام المضادة النوعية (بروتين) مع المستضد الذي حرض على إنتاجها مشكلة معقدات مناعية تبطل مفعوله وتمنع تكاثره وانتشاره وتسهل عمل البلعميات التي تثبت بفضل مستقبلات غشائية (بروتين) الأجسام المضادة المرتبطة بالمستضدات ثم تبتلع المعقدات وتفككها بأنزيمات نوعية (الليزوزومات) (بروتين).

- في حالة الإستجابة الخلوية تتعرف LTC على الخلايا المصابة أو السرطانية التي ولدتها فتحرر البرفورين والغرانزيم (بروتين) حيث يتكاثر البرفورين مشكلا قنوات غشائية وينفذ الغرانزيم والماء والشوارد الى الهيولي ليحدث تحلل خلوي ويتم التخلص من البقايا بتدخل البلعميات.



ملاحظة:

يمكن أن تقوم الـ LB أيضا بدور العارضة (CPA) ، حيث تقوم بإقتناص المستضد وعرضه مرفوقا مع CMH II إلى الخلية LT₄.



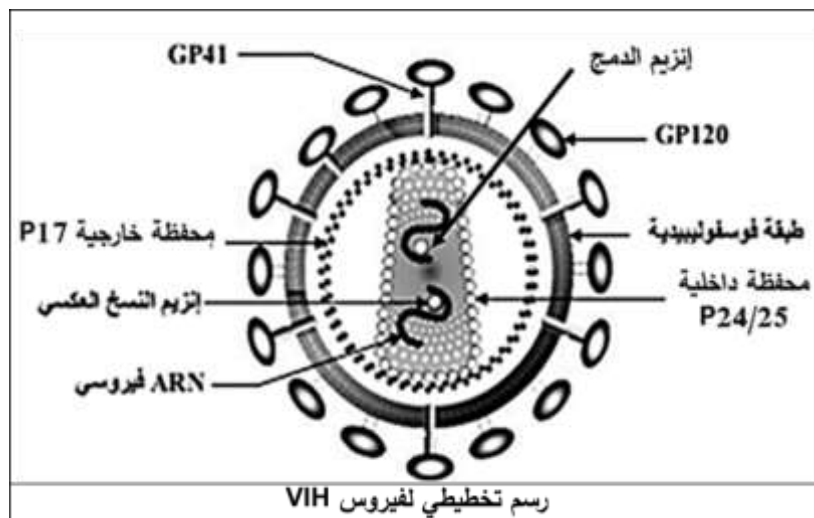


تحديد الأنواع البروتينية المتدخلة في الدفاع عن الذات:

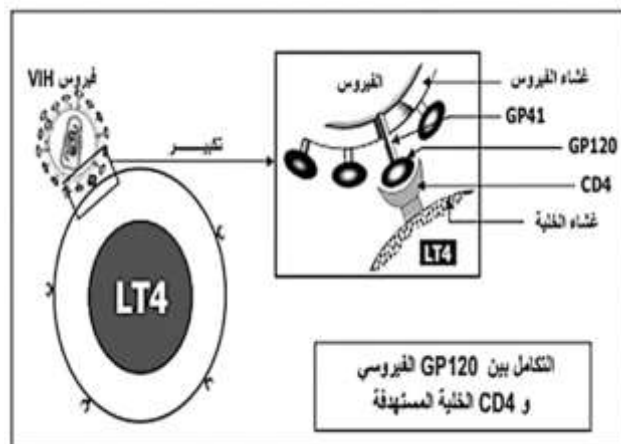
نوع البروتين	المصدر	الدور
CMH I (gp)	البالعة الكبيرة أو الخلية المصابة	عرض الببتيد المستضدي لإنتقاء لمة LT8
CMH II (gp)	البالعة الكبيرة	عرض الببتيد المستضدي لإنتقاء لمة LT4
TCR	الخلية LT8	التعرف المزدوج على المعقد (CMH I - ببتيد مستضدي)
	الخلية LT4	التعرف المزدوج على المعقد (CMH II - ببتيد مستضدي)
CD8 (gp)	الخلية LT8	يساعد في إستقرار التعرف المزدوج
CD4 (gp)	الخلية LT4	
جسم مضاد غشائي BCR	الخلية LB	التعرف المباشر على المستضد
الأنترلوكين 1 IL1 (gp)	الخلايا العارضة	تنشيط الخلايا (LT4-LT8-LB) المحسنة فتقوم بتركيب مستضدات الأنترلوكين IL2
الأنترلوكين 2 IL2 (gp)	LT4 المحسنة و LTh	تحفيز للمفاويات - LT4 - LB المحسنة للدخول في مرحلة التكاث والتمايز
مستقبل غشائي لـ IL2	LT8 - LT4 - LB المحسنة	تثبيت الأنترلوكين IL2
جسم مضاد ساري	الخلية البلازمية	الإرتباط بمحدد المستضد وتشكيل معقد مناعي لإبطال مفعول المستضد
مستقبل غشائي للبالعات	البالعة	تثبيت المعقد المناعي
الإنزيمات الحالة للليزوزوم	البالعة	تفكيك المعقد المناعي الموجود بداخل الحويصل البالغ
البيرفورين	الخلية LTc	تشكيل ثقب على غشاء الخلية المصابة
الإنزيمات الحالة (الغرانزيم)	الخلية LTc	تفكيك ADN الخلية المصابة

V - فقدان المناعة المكتسبة (VIH) ..

بنية فيروس VIH: يملك فيروس VIH مادة وراثية تتمثل في جزيئات الـ ARN محاطة بمحفظة (كبسولة) بروتينية داخلية (P24/25) تضم إنزيمات نوعية (إنزيم الإستنساخ العكسي + إنزيم الدمج + إنزيم البروتياز)، تحاط المحفظة الداخلية بمحفظة بروتينية خارجية (P17) تحاط بغلاف يتكون من طبقة فوسفوليبيدية مضاعفة تتخللها غليكوبروتينات ضمنية (gp41) و سطحية (gp120).



الخلايا المستهدفة من طرف فيروس VIH: يهاجم فيروس (VIH) الخلايا للمفاوية LT4 والبالعات الكبيرة و بلعميات الأنسجة لحملها المستقبل الغشائي CD4 الذي يتكامل بنيويا مع الغليكوبروتين الغشائي gp120 (محدد الفيروس)، كما أن الفيروس يستهدف أساسا الخلايا LT4 نتيجة حملها لعدد كبير من المستقبلات الغشائية CD4



ملاحظات:

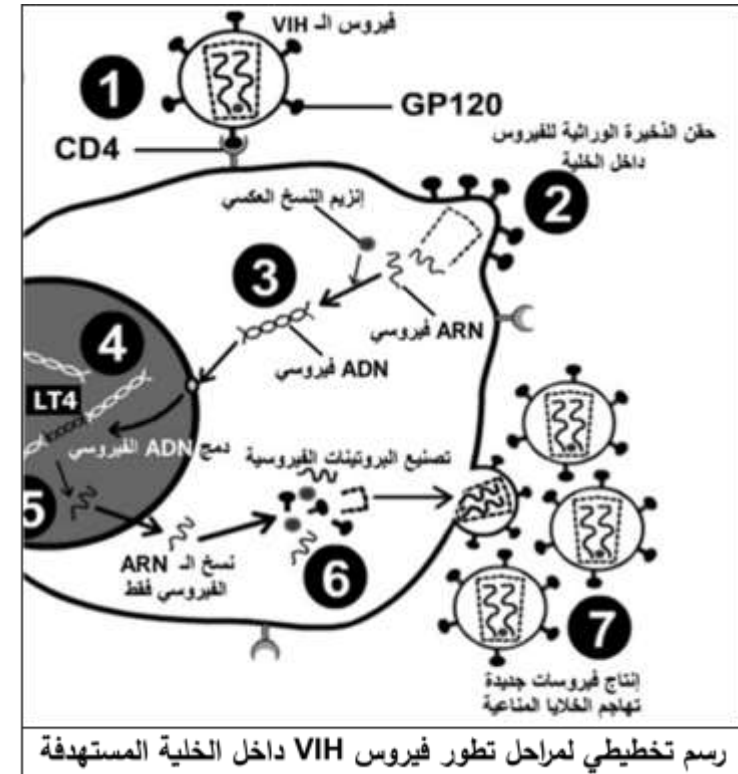
- يوجد بروتين غشائي مرافق لـ CD4 على سطح الخلايا LT4 يدعى (CCR5/CXCR4).

- ينتمي فيروس VIH إلى الفيروسات الراجعة لأن الطبيعة الكيميائية لدعامته الوراثية تتمثل في ARN وامتلاكه لإنزيم إستنساخ عكسي يمكنه من إرجاع وتحويل هذا الـ ARN إلى ADN فيروسي.



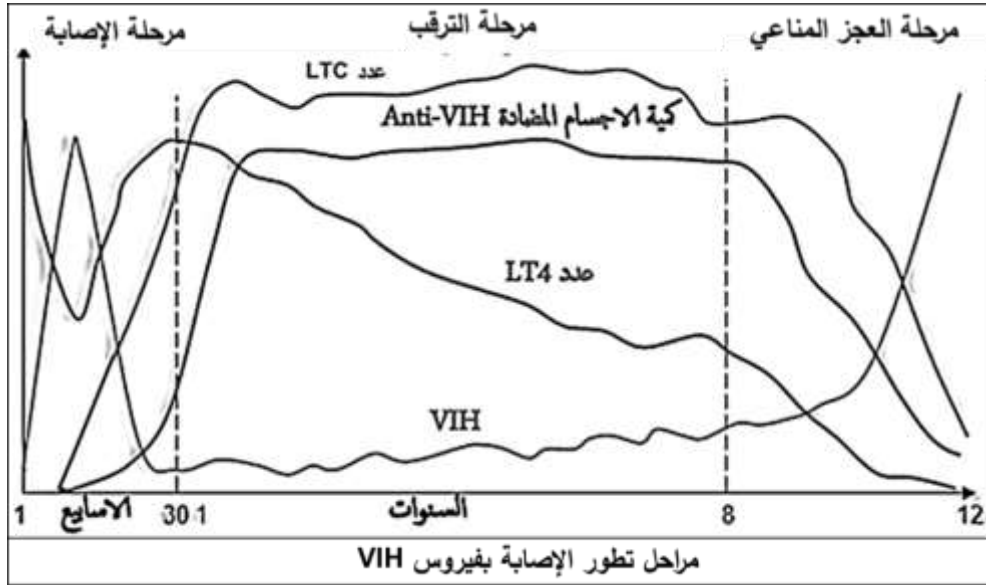
تطور فيروس VIH داخل الخلايا LT_4 (دورة حياة فيروس VIH):

- يتثبت الفيروس على غشاء الخلية LT_4 بفضل التكامل البروتيني بين gp_{120} للفيروس مع CD_4 للخلية LT_4 .
- يسمح التثبيت بإندماج غلاف الفيروس مع غشاء الخلية LT_4 بفضل gp_{41} ويتم تفريغ المحفظة الفيروسية لمحتواها داخل الخلية LT_4 .
- يقوم إنزيم الإستنساخ العكسي بتحويل ARN الفيروسي إلى ADN فيروسي.
- دخول ADN الفيروسي إلى نواة الخلية عبر الثقوب النووية ويندمج مع ADN الخلية LT_4 بفضل إنزيم الدمج.
- يتم التعبير المورثي عن ADN الفيروسي حيث تتم عملية الإستنساخ ثم الترجمة وإنتاج بروتينات فيروسية.
- تجمع البروتينات الفيروسية المنتجة على مستوى الغشاء الهولي للخلية ثم يتم تحريرها بالتبرعم بأعداد كبيرة لينتج فيروسات جديدة تهاجم خلايا مناعية جديدة.



مراحل تطور الإصابة بفيروس VIH :

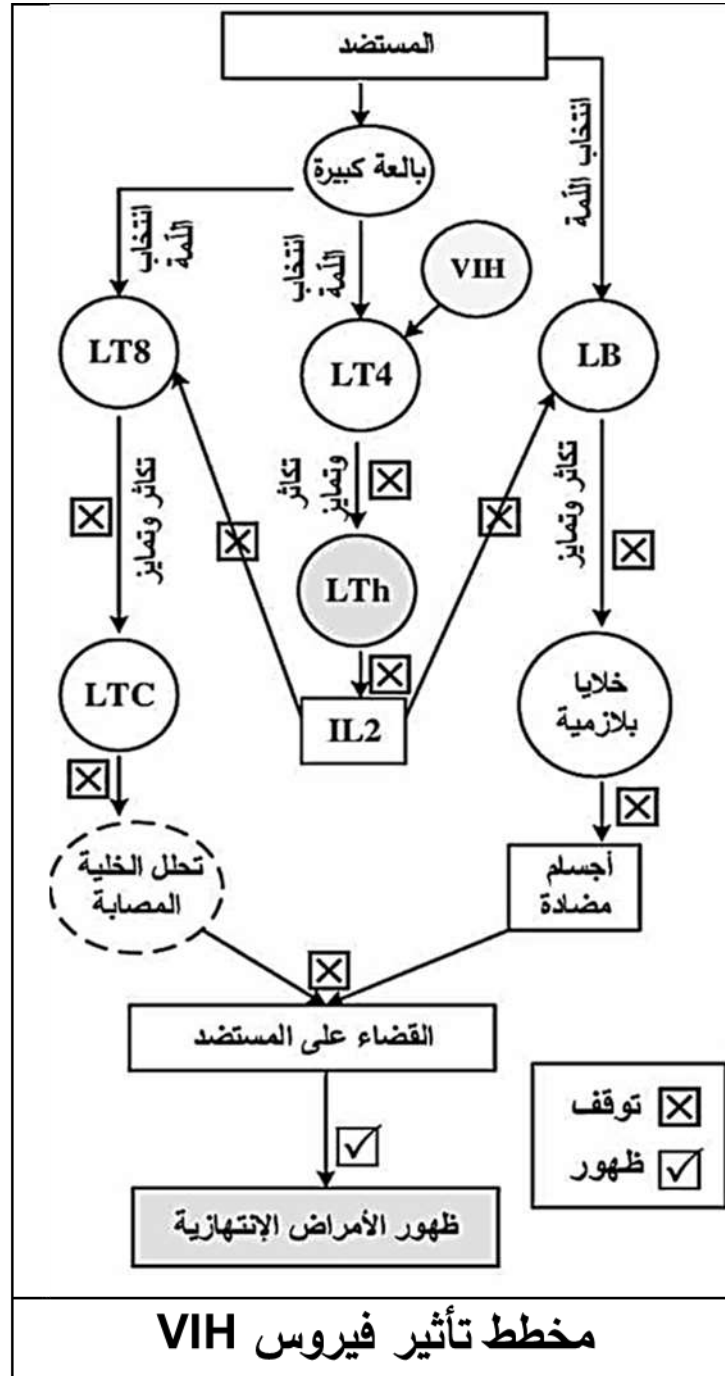
كل شخص مصاب بهذا المرض يمر ب 3 مراحل:



المرحلة 01: الإصابة الأولية: (تدوم عدة أسابيع من دخول الفيروس)

- خلال 6 أسابيع الأولى من دخول الفيروس يلاحظ تزايد كبير جدا في الشحنة الفيروسية يرافقها تناقص كبير في عدد الخلايا LT_4 ، وهذا يدل على إصابة الخلايا LT_4 بالفيروس وتكاثره داخلها متسببا في القضاء عليها.

-إبتداءا من الأسبوع الثالث تظهر الخلايا LTc يرافقها بعد ذلك ظهور الأجسام المضادة وتزايد كميتها مع تزايد طفيف للخلية LT_4 وهذا يدل على توليد عضوية الشخص المصاب إستجابة خلوية ضد الخلية LT_4 المصابة (فيروس VIH داخل الخلية) وإستجابة خلوية ضد VIH الحر، يرافق ذلك تناقص الشحنة الفيروسية وهذا يدل على مقاومة الجهاز المناعي له.



المرحلة 02: مرحلة الترقب أو المرحلة المزمنة أو مرحلة الإصابة بدون أعراض: (تدوم لعدة سنوات)

-بقاء شحنة الفيروس منخفضة وكمية الأجسام المضادة وعدد الـ LT_4 عالية وثابتة وهذا يدل على استمرار المقاومة ومع ذلك يتناقص عدد الخلايا LT_4 وهذا يدل أن الجهاز المناعي لم ينجح في إقصاء الفيروس نهائيا.

المرحلة 03: مرحلة العجز المناعي (السيدا):

-تزايد سريع في شحنة الفيروس ويرافقه تناقص في عدد الخلايا LT_4 إلى نسبة ضئيلة جدا (أقل من 200 خلية LT_4 في ملم³) وتناقص أيضا في كمية الأجسام المضادة وعدد الخلايا LTC حتى الإنعدام، وهذا يدل أن الإنخفاض الشديد لعدد الخلايا LT_4 أضعف الجهاز المناعي وبالتالي تراجع مقاومة الفيروس مما يسمح هذا الأخير بالتكاثر السريع مستنفذا الخلايا LT_4 وبالتالي الجهاز المناعي يصاب بعجز تام يسمح بالإصابة بالأمراض الإنتهازية من بينها سرطانية وفيرسية وميكروبية والتي تسبب موت المصاب.

الخلاصة:

*يهاجم فيروس VIH الخلايا LT_4 التي تتدخل في الإستجابة المناعية النوعية عن طريق تحفيز الإستجابتين الخلوية والخلوية بتدخل الأنتروكين 2.

*يهاجم أيضا البالعات الكبيرة وبلعميات الأنسجة التي تلعب دورا هاما في تقديم المستضد وتنشيط للمفاويات بالأنترلوكين 1.

*تدميرها يؤدي إلى نقص المناعة الذي يجعل من الممكن الإصابة بالأمراض الإنتهازية (مرحلة السيدا).

مقترحات حول إمكانية منع تكاثر فيروس الـ VIH داخل الخلية المستهدفة:

-حقن أجسام مضادة ترتبط بـ gp_{120} و gp_{41}

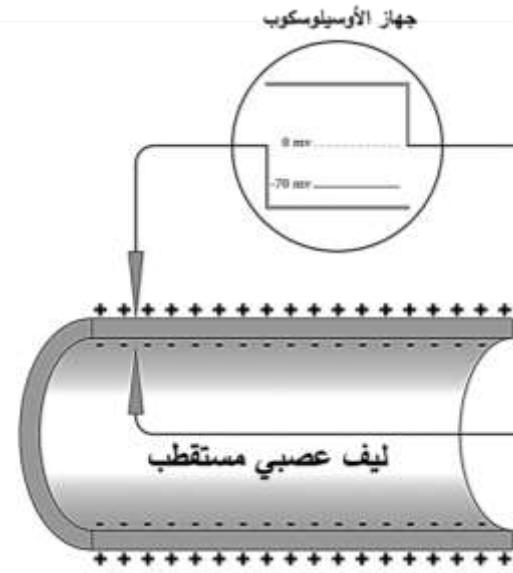
-حقن جزيئات CD_4 حرة ترتبط بالـ gp_{120} مما يؤدي إلى حصر وكبح الدخول الفيروسي.

-إستعمال المثبطات الإنزيمية الفيروسية (مثبط إنزيم النسخ العكسي-الإدماج-البروتياز).

-حقن الأنتروكين 1 و 2 لتنشيط وتحفيز الخلايا للمفاوية.



I- كمون الراحة..



- يكون غشاء العصبون أثناء الراحة مستقطباً وهذا راجع لوجود شحنات موجبة على سطحه الخارجي وشحنات سالبة داخله.

- ينتج عن هذا الاختلاف تسجيل كمون غشائي قيمته -70 mV - يسمى كمون الراحة.

- وهو يتراوح عادة بين 60 mV - إلى 100 - mV

مصدر كمون الراحة:

- ثبات التوزيع المتباين (الغير متساوي) لشوارد الصوديوم Na^+ والبوتاسيوم K^+ بين الوسط الداخلي للخلية والوسط الخارجي، بحيث الوسط الخارجي مرتفع بتركيز شوارد Na^+ والوسط الداخلي مرتفع بتركيز شوارد K^+ -ناقلية شوارد البوتاسيوم K^+ أكبر من ناقلية شوارد الصوديوم Na^+ كون عدد قنوات K^+ المفتوحة (قنوات التسرب) في وحدة المساحة تكون أكبر من عدد قنوات Na^+ .

مميزات قنوات التسرب (قنوات الميز):

-بروتينات غشائية ضمنية.

-تكون مفتوحة باستمرار.

-نوعية إتجاه نقل الشوارد أي أن هناك قنوات خاصة بنقل شوارد Na^+ وقنوات خاصة بنقل شوارد K^+ .

-تنقل الشوارد بظاهرة الميز (الانتشار) أي حسب تدرج التركيز من الوسط أعلى تركيز إلى الوسط الأقل تركيز.

-عدد قنوات K^+ المفتوحة أكبر من عدد قنوات Na^+

ثبات كمون الراحة:

تضمن مضخات Na^+/K^+ ثبات الكمون الغشائي خلال الراحة (-70mv).

مميزات مضخة Na^+/K^+ :

-بروتينات غشائية ضمنية.

-تقوم بنقل مزدوج لشوارد Na^+ و K^+ .

-تنقل الشوارد بظاهرة النقل الفعال أي عكس تدرج التركيز من الأقل تركيز إلى الأعلى تركيز.

-تستهلك طاقة ATP لإحتوائها على نشاط إنزيمي من نوع ATPase.

آلية عمل المضخة:

1-إرتباط 3 شوارد من Na^+ بالمضخة المفتوحة للداخل.

2-فسفرة المضخة عن طريق إماهة ATP إلى $ADP+Pi$.

3-تغير شكل المضخة أو دورانها يجعلها مفتوحة للخارج لتسمح بتحرير 3 شوارد من Na^+ في الوسط الخارجي.

4-إرتباط شاردتين من K^+ بالمضخة يؤدي إلى تحرر الفوسفات.

5-فقدان مجموعة الفوسفات يُعيد للمضخة شكلها الأصلي (مفتوحة للداخل).

6-بعد تحرير شاردتي K^+ في الوسط الداخلي يُصبح موقع إستقبال Na^+ جاهزاً وتُعاد الدورة من جديد.

ملاحظة:

خلال دراسة الكمون الغشائي يتم إستعمال الليف العصبي لحيوان الكلمار للخصائص التالية:

-قطر كبير.

1-يبقى حياً لعدة ساعات في ماء البحر خارج الجسم.



II- كمون العمل ..

من أهم التقنيات المستخدمة لإظهار مصدر هذا الكمون وتغيراته هي:

تقنية باتش كلاмп:

المبدأ: يتم فيها عزل قطعة صغيرة من الغشاء الهولي للعصبون بها قناة غشائية واحدة أو أكثر بواسطة ماصة مجهرية تحتوي على سائل ناقل متصلة بجهاز حساس جدا للتيارات الكهربائية.

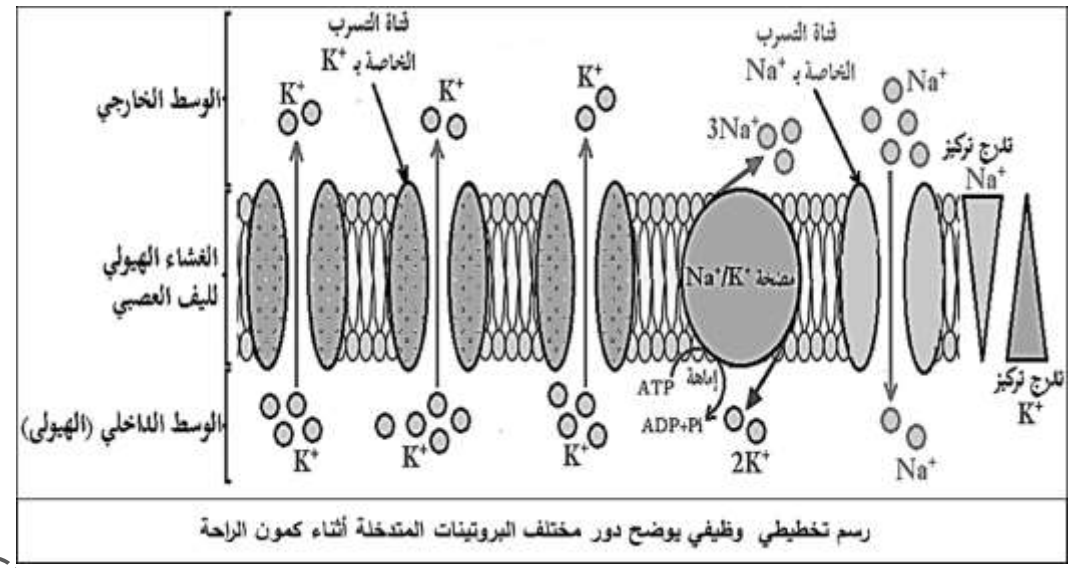
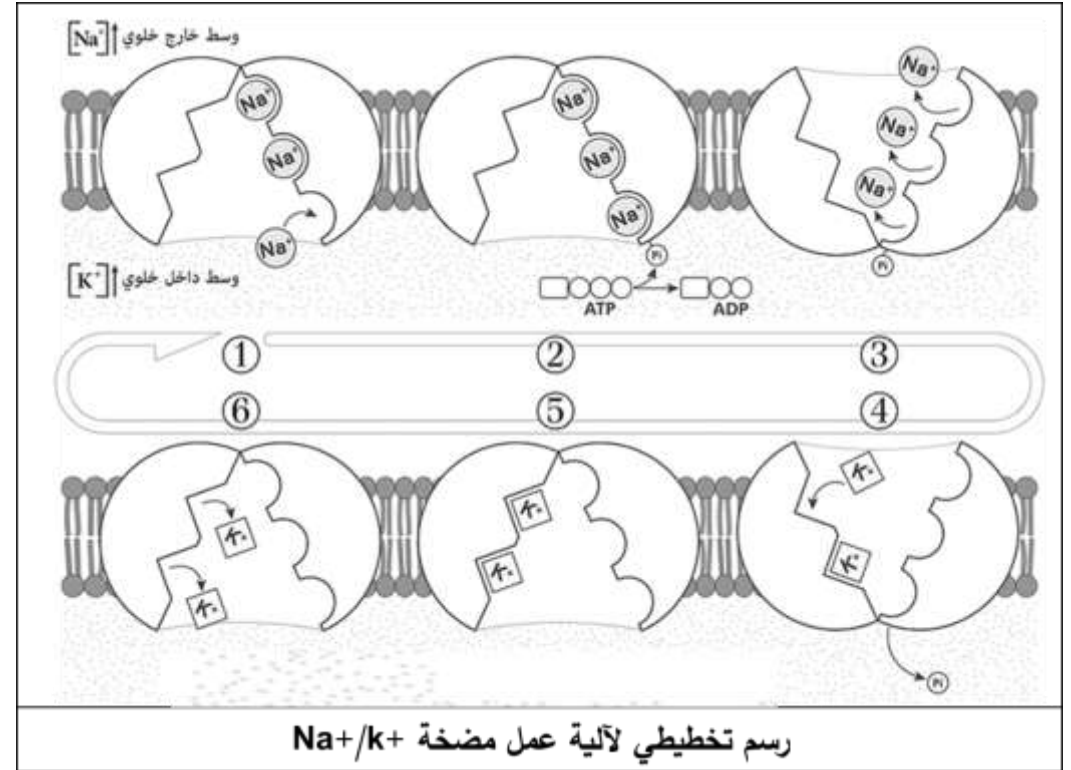
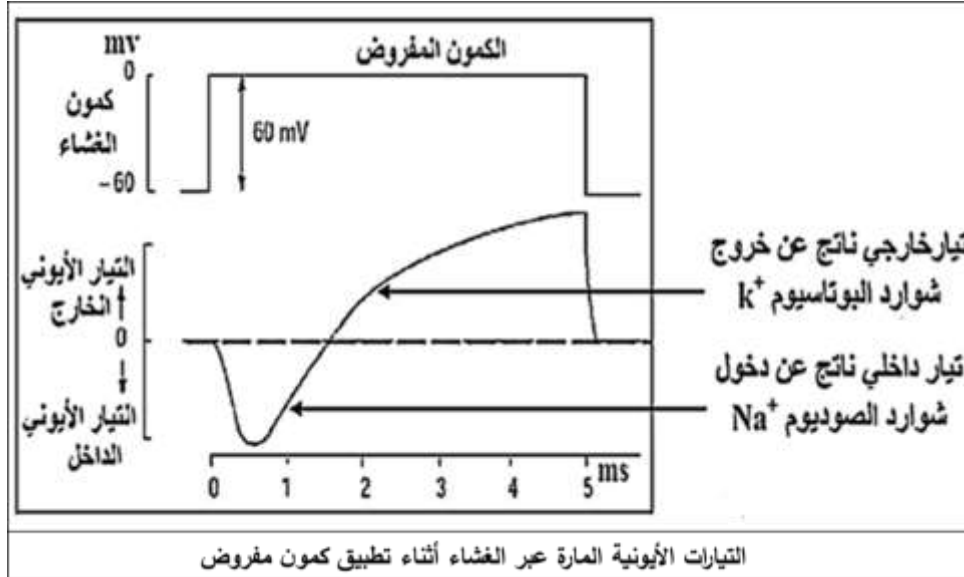
الهدف: دراسة مختلف التيارات الشاردية الداخلة والخارجة عبر عدد من القنوات.

تقنية الكمون المفروض:

المبدأ: تطبيق كمون معاكس في القيمة للكمون الغشائي المقاس في حالة راحة.

الهدف: هو تنبيه الليف العصبي لتسجيل كمون عمل.

مثال: الكمون الغشائي لليف العصبي في حالة راحة مقدار بـ -60 mV - إذن لكي يتنبه هذا الليف يتوجب تطبيق كمون مقدار بـ $+60 \text{ mV}$ للحصول على الكمون المفروض 00 mV .



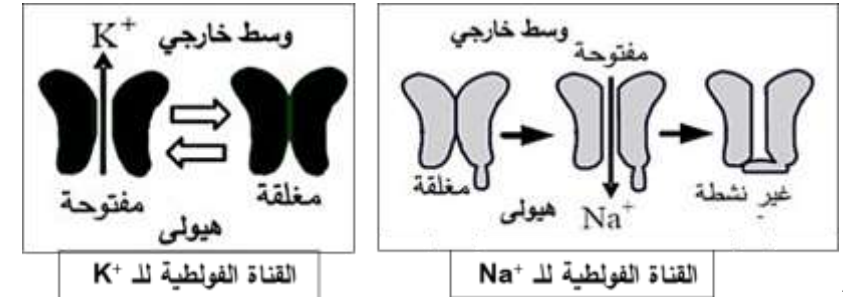


مصدر كمون العمل:

- نوعين من التيارات تيار داخل سريع لشوارد Na^+ متبوع بتيار خارج بطيء لشوارد K^+ .
- تتم عبر قنوات خاصة تسمى القنوات الفولطية (المبوبة كهربائياً) وهي نوعان:
- قنوات خاصة بشوارد Na^+ وأخرى خاصة بشوارد K^+ .

مميزات القنوات الفولطية:

- بروتينات غشائية ضمنية.
- مبنية كهربائياً.
- نوعية.
- تعمل وفق ظاهرة الميز.
- لقنوات Na^+ المرتبطة بالفولطية ثلاثة أشكال (مغلقة، مفتوحة وغير نشطة).
- لقنوات K^+ المرتبطة بالفولطية شكلين (مغلقة ومفتوحة).



ملاحظة:

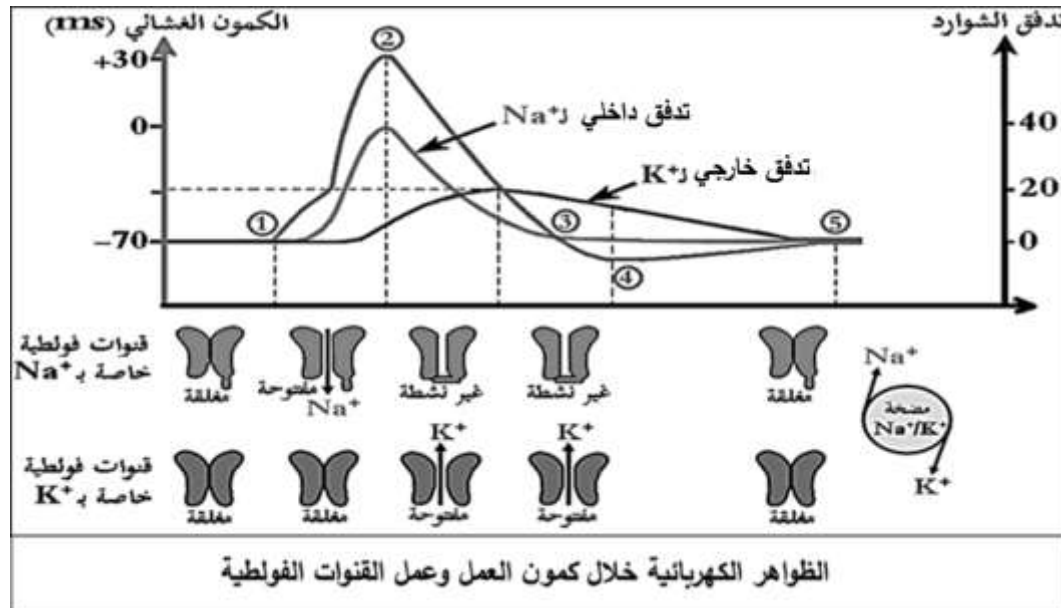
- تُسمى بالقنوات الفولطية: لأنها تُفتح نتيجة تغير الكمون الغشائي إثر التنبيه.
- إنفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية بمعنى توليد كمون عمل يتطلب عتبة زوال إستقطاب.

التفسير الشاردي لكمون العمل:

- في حالة الراحة: قيمة الكمون الغشائي تقدر بـ -70 mV ، القنوات الفولطية الخاصة بـ Na^+ والخاصة بـ K^+ مغلقة وتدفق الشوارد Na^+ و K^+ منعدم.

بعد إحداث تنبيه فعال:

- الجزء (1-2): يمثل زوال إستقطاب ناتج عن إنفتاح القنوات الفولطية الخاصة بـ Na^+ وتدفق داخلي سريع لـ Na^+ بظاهرة الميز مع بقاء القنوات الفولطية الخاصة بـ K^+ مغلقة.
- الجزء (2-3): يمثل عودة الإستقطاب ناتج عن إنفتاح القنوات الفولطية الخاصة بـ K^+ وتدفق خارجي بطيء لـ K^+ بظاهرة الميز مع انخفاض في تدفق شوارد Na^+ نتيجة توقف نشاط القنوات الفولطية الخاصة بـ Na^+ .
- الجزء (3-4): يمثل فرط الإستقطاب ناتج عن تأخر إنغلاق القنوات الفولطية الخاصة بـ K^+ وإستمرار التدفق الخارجي لـ K^+ .
- الجزء (4-5): يمثل العودة إلى كمون الراحة ناتج عن عودة التراكيز الأيونية للحالة الأصلية لشوارد Na^+ و K^+ على جانبي الغشاء الذي تؤمنه مضخة Na^+/K^+ المستهلكة للطاقة (ATP) بعد إنغلاق القنوات الفولطية الخاصة بـ Na^+ والخاصة بـ K^+ .





III- آليات النقل المشبكي..

تنتقل الرسالة العصبية على مستوى المشابك بفضل مبلغات كيميائية مثل الأسيتيل كولين إثر تنبيه فعال للغشاء قبل مشبكي.

المشبك: منطقة إتصال بين خلية قبل مشبكية (عصبية) وخلية بعد مشبكية (عصبية-غدية-عضلية).

مقر تأثير المبلغ العصبي (الأسيتيل كولين ACh):

يؤثر ACh على مستوى مستقبلات غشائية موجودة في الغشاء بعد المشبكي للمشابك التنبيهية فقط.

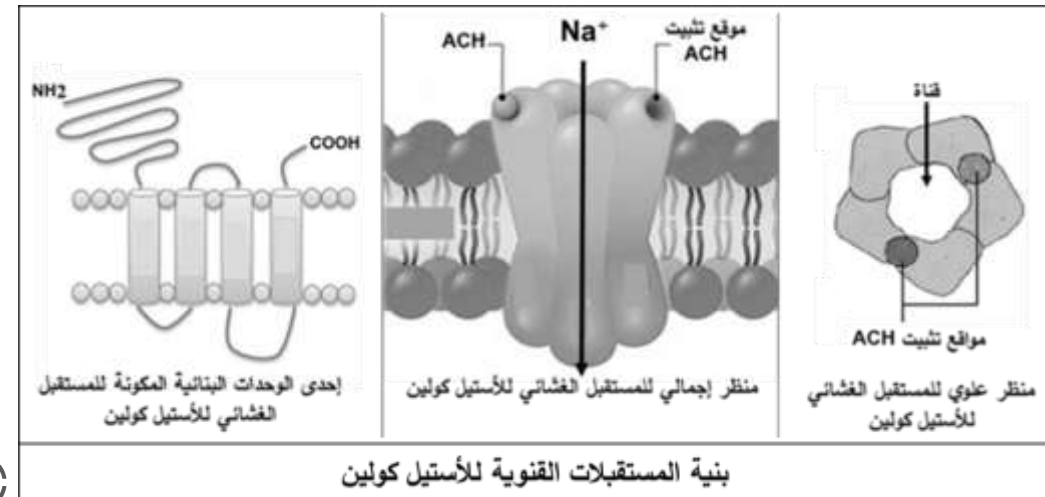
مستقبل الأسيتيل كولين ACh:

-من طبيعة بروتينية، مستواه البنائي رابعي لأنه مكون من اتحاد 5 تحت وحدات، كل تحت وحدة تخترق الغشاء 4 مرات، علما أن نهايتي السلسلة الببتيدية من نفس الجهة وهي الجهة الخارجية.

-يتضمن موقعين لتثبيت ACh وقناة، فهو مستقبل قنوي (إينوفور).

-تكون القناة مغلقة، والمبلغ الكيميائي ACh هو المسؤول عن إنفتاحها فتدخل شوارد Na^+ بظاهرة الميز.

-يدعى مستقبل ACh أيضا بالقنوات الكيميائية أو المبوبة كيميائيا لأنها تنفتح إثر تثبت المبلغ العصبي (مادة كيميائية).



آلية إنتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك التنبيهية:

-وصول كمون عمل إلى النهاية العصبية قبل مشبكية (تشفير كهربائي).

-مما يسمح بإنفتاح قنوات فولطية (مبوبة كهربائيا) خاصة بشوارد Ca^{+2} (طبيعة بروتينية).

-نفاذية شوارد Ca^{+2} إلى هيولى الخلية قبل مشبكية بظاهرة الميز حسب تدرج التركيز (من الأعلى تركيز إلى الأقل تركيز).

-هجرة الحويصلات المشبكية إلى الغشاء قبل مشبكي.

-إلتحام غشاء الحويصلات مع الغشاء قبل مشبكي يؤدي إلى تحرير المبلغ العصبي الأسيتيل كولين في الشق المشبكي عن طريق الإطراح الخلوي.

-يتثبت الأسيتيل كولين على المستقبلات الغشائية القنوية (طبيعة بروتينية) مما يسمح بإنفتاحها لأنها قنوات مبوبة كيميائيا (تشفير كيميائي)، ودخول شوارد Na^+ إلى هيولى الخلية بعد مشبكية حسب تدرج التركيز.

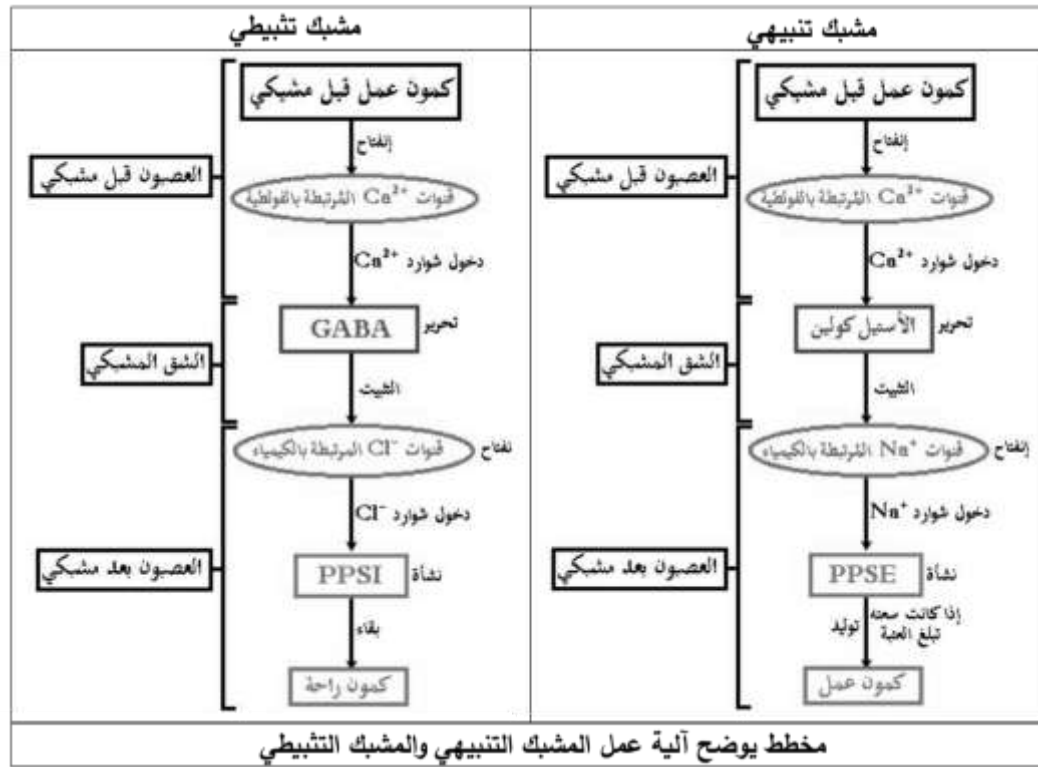
-يترجم تأثير ACh على الغشاء بعد مشبكي بزوال إستقطاب الذي يتسبب في ظهور كمون بعد مشبكي تنبيه PPSE.

-إذا كانت سعة زوال الإستقطاب تساوي أو تفوق العتبة تسمح بتوليد كمون عمل، وإذا كانت سعة أقل من العتبة يبقى الغشاء في حالة راحة (تشفير كهربائي).

ملاحظة: تتوقف سعة زوال إستقطاب الغشاء بعد مشبكي على عدد المستقبلات القنوية المفتوحة خلال زمن معين، والتي تتعلق بكمية الأسيتيل كولين المحررة في الشق المشبكي.

-يفقد الأسيتيل كولين فعاليته (نشاطه) عن طريق الإماهة الإنزيمية بتدخل إنزيم الأسيتيل كولين إستراز (طبيعة بروتينية) الذي يفككه إلى أسيتات + كولين.

-يعاد إمتصاص الكولين من طرف الخلية قبل مشبكية، مما يسمح بإنغلاق القنوات الكيميائية والعودة لكمون الراحة (وقف إشارة التنبيه).



آلية إنتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك التثبيطي:

- وصول كمون العمل للنهاية العصبية قبل مشبكية للمشبك التثبيطي.

- إنفتاح قنوات فولتية خاصة بشوارد Ca^{2+} وهجرة الحويصلات المشبكية.

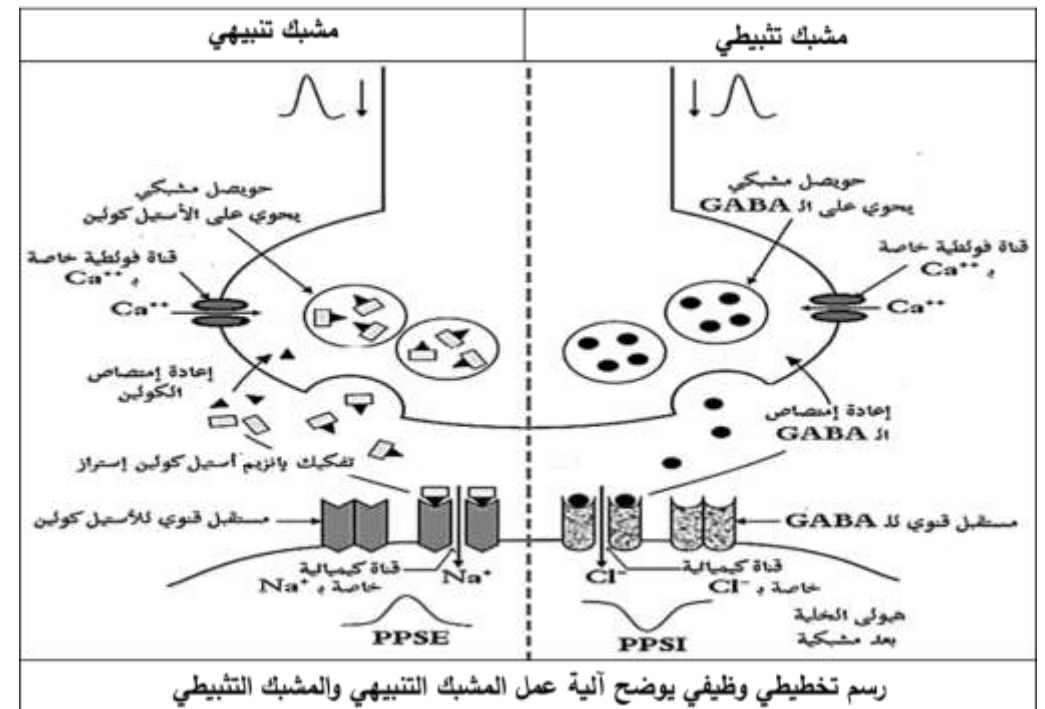
- تحرير المبلغ العصبي المثبط GABA في الشق المشبكي عن طريق الإطراح الخلوي.

- يتثبت GABA على المستقبلات الغشائية القنوية (طبيعة بروتينية) مما يسمح بإنفتاحها لأنها قنوات موبوة كيميائيا، لتسمح بدخول شوارد Cl^- إلى هيولى الخلية بعد مشبكية حسب تدرج التركيز.

- يترجم تأثير GABA على الغشاء بعد مشبكي بفرط إستقطاب الذي يتسبب في ظهور كمون بعد مشبكي تثبيطي PPSI.

- PPSI لا يسمح بإنتشار الرسالة العصبية في الخلية بعد مشبكية وبالتالي تسجيل كمون راحة.

- لا يهدم GABA في الشق المشبكي بل يمتص من طرف الخلية قبل مشبكية.





V- تأثير المخدرات..

IV- آلية الإدماج العصبي..

يمكن للنقل المشبكي أن يختل بتدخل العديد من الجزيئات الكيميائية الطبيعية أو الإصطناعية المستعملة بكثرة في الوقت الحالي إما لأغراض طبية أو في حالة الإدمان إنها المخدرات.

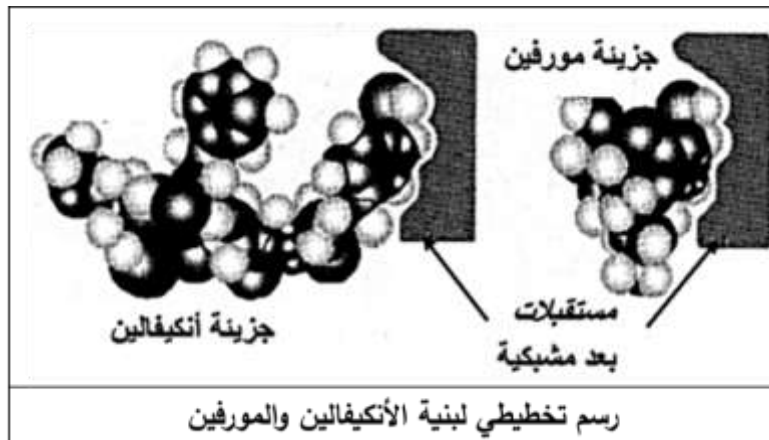
-آلية تخفيف الإحساس بالألم (الحالة العادية):

-تؤدي الإصابة أو تنبيه العصبون الحسي (الجلد) إلى إنتقال رسالة عصبية إلى النخاع الشوكي مؤدية إلى تحرير المادة p من النهاية العصبية الحسية وتولد رسالة في العصبون الوارد نحو الدماغ ينتج عنها الإحساس بالألم.

-ينتج عن الألم توليد رسالة عصبية في العصبون الصادر من الدماغ تنشط عصبونا يفرز الأنكيفالين الذي يثبط إفراز المادة p وبالتالي تخفيف الألم طبيعيا (الأنكيفالين يثبط نشاط القنوات الفولطية لـ Ca^{+2})

مثال عن المخدرات: تأثير المورفين:

-يستعمل المورفين لتخفيف الألم عند بعض المرضى حيث يعمل المورفين نفس عمل الأنكيفالين، حيث يملك المورفين بنية فراغية مشابهة للأنكيفالين على مستوى الجزء المثبت على المستقبلات الغشائية للأنكيفالين، وبالتالي يتثبت على المستقبلات الغشائية النوعية للأنكيفالين وبالتالي يعمل على تثبيط إفراز المادة p ومنه تخفيف الإحساس بالألم.



يُدمج العصبون بعد مشبكي مختلف الكمونات بعد مشبكية وذلك بعملية تجميع تكون إما:
-تجميع فضائي: إذا كانت الكمونات قبل مشبكية مصدرها مجموعة من النهايات العصبية (من 2 فما فوق)، والتي تصل في الوقت نفسه إلى الخلية بعد المشبكية.

حيث يمكن أن تكون المشابك ذات ميزة تنبيهية أو ميزة تثبيطية أو تنبيهية وتثبيطية معا.

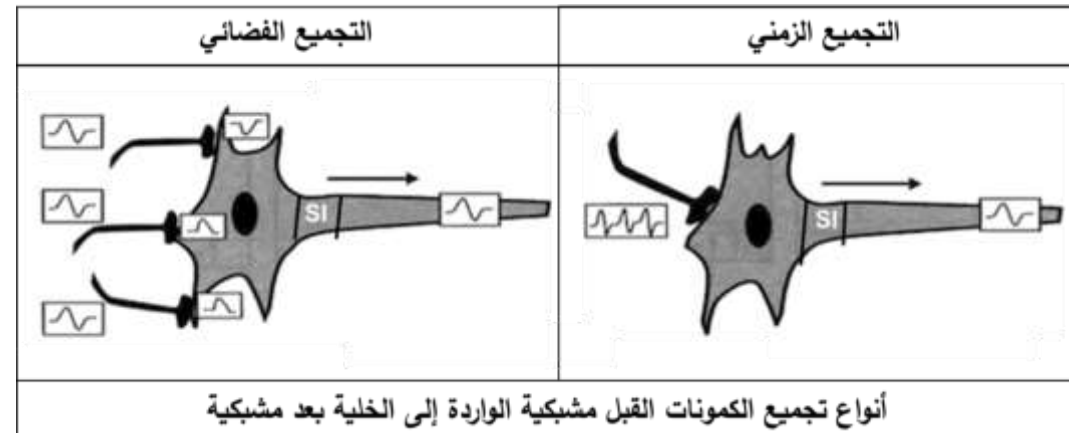
-تجميع زمني: إذا وصلت مجموعة من كمونات العمل المتقاربة (من 2 فما فوق) من نفس الليف قبل مشبكي.

حيث يتولد كمون عمل في العنصر بعد مشبكي، إذا بلغ مجمل الكمونات التنبيهية والتثبيطية عتبة توليد كمون العمل، وعلى عكس ذلك يبقى العصبون في حالة راحة أي:

-إذا كانت (PPSE+ PPSI) تساوي أو تفوق عتبة توليد كمون العمل، يتولد كمون عمل وينتشر.

-وإذا كانت (PPSE+ PPSI) أقل من عتبة توليد كمون العمل، لا يتولد كمون عمل (يبقى في حالة راحة).

ملاحظة: دمج (تجميع) هاته الكمونات يكون على مستوى القطعة الابتدائية SI (بداية الليف العصبي).



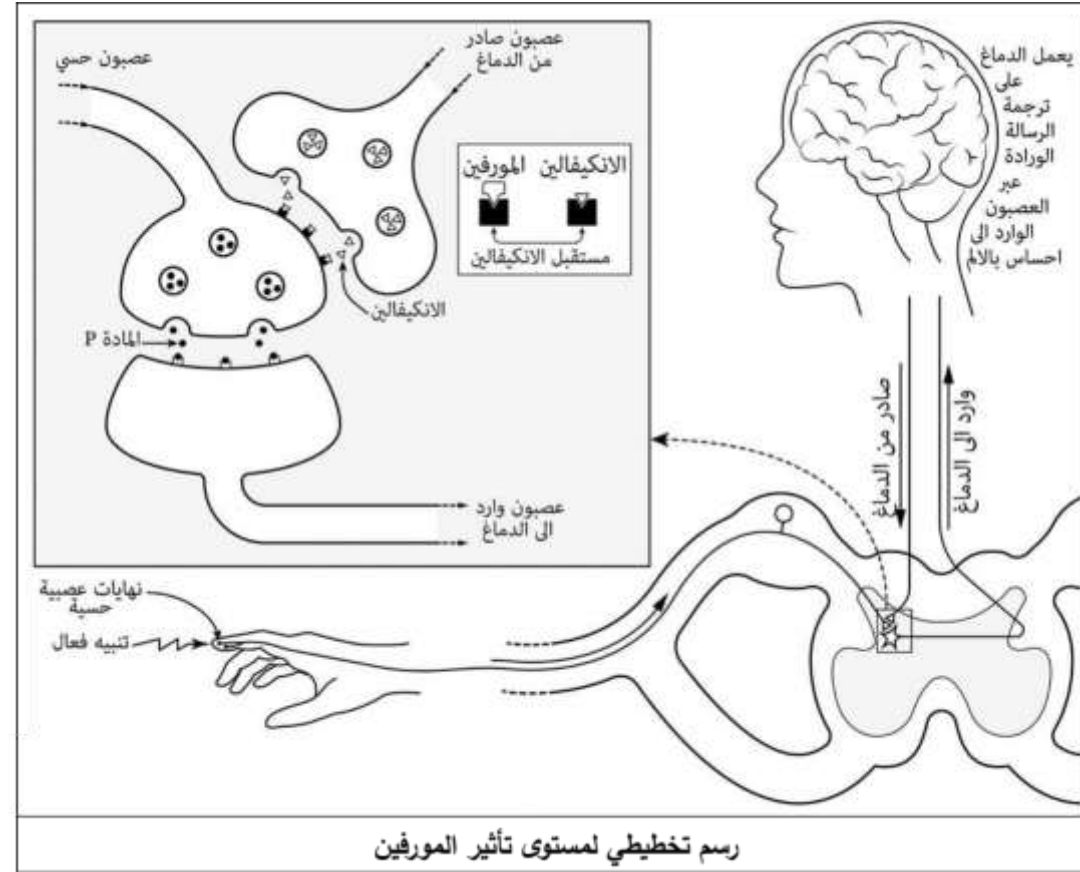


أنواع البروتينات المتدخلة في الإتصال العصبي:

تعليل التسمية	نوع النقل	الدور	المقر	البروتين	
تُفتح نتيجة تغير الكمون الغشائي إثر التنبيه	بظاهرة الميز حسب تدرج التركيز من الأعلى تركيز إلى الأقل تركيز	زوال إستقطاب الغشاء نتيجة دخول شوارد Na^+	غشاء الليف العصبي	1 القنات الفوطية لـ Na^+	
		عودة وفطر إستقطاب الغشاء نتيجة خروج شوارد K^+		2 القنات الفوطية لـ K^+	
		دخول شوارد Ca^{2+} لهجرة الحويصلات لتحرير المبلغ العصبي في الشق المشبكي	غشاء الزر النهائي المشبكي	3 قناة فولتية لـ Ca^{2+}	
		دخول شوارد Na^+ وخروج شوارد K^+ ونشأة كمون الراحة		4 قنات التسرب لـ K^+ 5 قنات التسرب لـ Na^+	
غير ميوبة، دائما مفتوحة	بالنقل الفعال عكس تدرج التركيز من الأقل تركيز إلى الأعلى تركيز	تخرج شوارد Na^+ وتدخل شوارد K^+ بإستهلاك طاقة ATP للحفاظ إلى كمون الراحة	غشاء الخلية العصبية	6 مضخة Na^+/K^+	
تنفتح إثر تثبت المبلغ العصبي (مادة كيميائية).	بظاهرة الميز حسب تدرج التركيز	دخول شوارد Na^+ لتوليد كمون بعد مشبكي تنبيه PPSE دخول شوارد Cl^- لتوليد كمون بعد مشبكي تثبيطي PPSI	الغشاء بعد مشبكي	7 القنات الكيميائية لـ Na^+ أو القنات الكيميائية لـ Cl^-	

ملاحظة:

إضافة إلى البروتين المتمثل في إنزيم الأستيل كولين إستراز الذي يفكك الأستيل كولين إلى أسيتات وكولين، يتواجد على مستوى الشق المشبكي والغشاء البعد مشبكي.



عملية التركيب الضوئي:

-تعريف: هي ظاهرة حيوية يقوم بها النبات الأخضر وذلك بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المواد العضوية كالنشاء .

-الشروط: -اليخضور -الضوء - CO_2 -الماء H_2O

-الظواهر: -إمتصاص CO_2 و الماء -طرح O_2 -تركيب المادة العضوية (سكريات).

-المقر: على مستوى الصانعات الخضراء .

بنية الصانعة الخضراء (البلاستيدة):

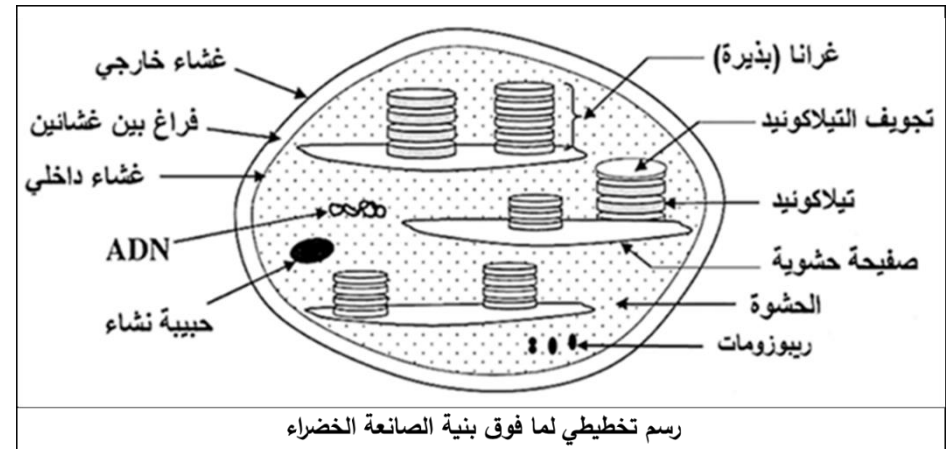
عضية ذات شكل عدسي محاطة بغلاف مكون من غشائين خارجي وداخلي بينهما فراغ (فضوة)، يحيط الغشاء الداخلي بتجويف تملؤه الحشوة (الستروما) والتي تحتوي على شبكة من التراكيب الغشائية بعضها طويلة تسمى صفائح حشوية، وأخرى صغيرة تسمى تيلاكوييد (كبيسات) تتوضع فوق بعضها مشكلة غرانا (بذيرات)، كما تحتوي الحشوة على حبيبات نشوية، ADN، ريبوزومات.

تمتاز الصانعة الخضراء ببنية حجيرية لأنها مقسمة إلى 3 حجرات مفصولة بأغشية وهي:

-الفراغ بين الغشائين: يحدده الغشاءان (الخارجي والداخلي).

-الحشوة: يحددها الغشاء الداخلي للصانعة.

-تجويف التيلاكوييد: يحدده غشاء التيلاكوييد.



رسم تخطيطي لما فوق بنية الصانعة الخضراء

ملاحظة: الصانعات الخضراء المعرضة للضوء تحتوي على حبيبات النشاء، والغير معرضة للضوء لا تحتويها، ونكشف عن النشاء بإستعمال الكاشف ماء اليود الذي يلونه بالأزرق البنفسجي.

طبيعة تفاعلات عملية التركيب الضوئي:

عملية التركيب الضوئي هي تفاعلات أكسدة وإرجاع حسب المعادلة التالية:



مراحل عملية التركيب الضوئي:

هناك مرحلتين أساسيتين في التركيب الضوئي وهما:

المرحلة الكيميائية
في غشاء التيلاكوييد
المرحلة الكيموحيوية
في حشوة الصانعة الخضراء

1-المرحلة الكيميائية:

بنية غشاء التيلاكوييد (مقر حدوث المرحلة الكيميائية):

يتكون من طبقة فوسفوليبيدية مضاعفة تحتوي على نظامين ضوئيين PSI و PSII كما يتكون من نواقل للإلكترونات وإنزيم ATP سنتاز (كرية مذنب)، حيث يتوضع النظام الضوئي PSII قبل نواقل الإلكترونات T_1, T_2, T_3 يليها النظام الضوئي PSI والذي تليه نواقل الإلكترونات T_2-T_1 ويسمى مجموع هذه العناصر بالسلسلة التركيبية الضوئية وبعدها الكرية المذنب.

شروط حدوث المرحلة الكيميائية:

نسعى هذه الشروط كذلك:

-شروط عمل التيلاكوييد.

-وجود الضوء (طاقة ضوئية).

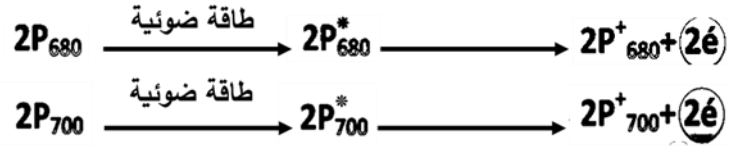
-شروط أكسدة الماء .

-وجود مستقبل نهائي للإلكترونات $NADP^+$.

-وجود $ADP + Pi$.

-شروط إرجاع مستقبل الإلكترونات.

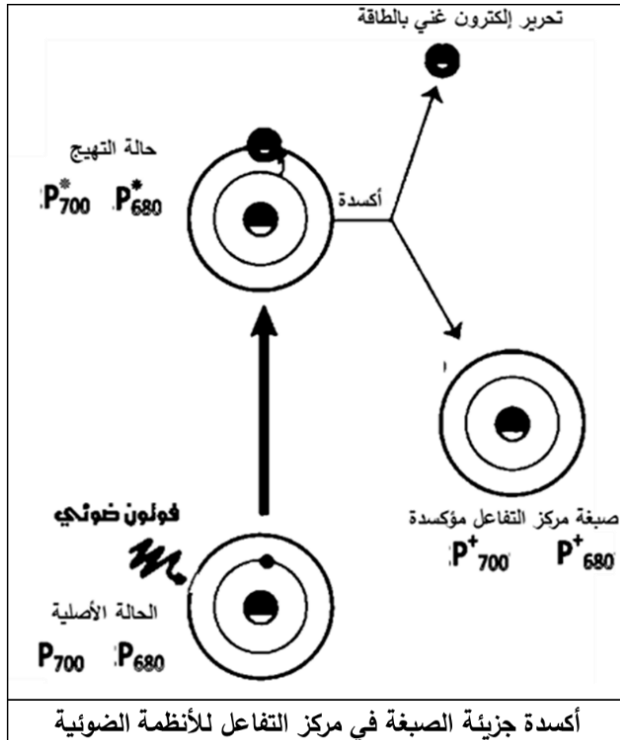
- دورها: إستقبال الطاقة التي تصل من الأصبغة الهوائية فتتهيج وتصبح (P_{700}^*) و (P_{680}^*) مما يؤدي إلى فقدانها إلكترونات غنية بالطاقة وتصبح في حالة مؤكسدة (P_{700}^+) و (P_{680}^+) (أكسدة النظام الضوئي) وفق المعادلات التالية:



ملاحظة: يمتاز النظام الضوئي PSII عن النظام PSI بوظيفة إضافية وهي تحليل الماء ضوئيا لإحتوائه على إنزيم أكسدة الماء.

تأثير فوتونات الضوء على الأنظمة الضوئية:

- تمتص جزيئة اليخضور فوتونا ضوئيا فينتقل إلكترون أحد ذراتها من مداره الأصلي إلى مدار ذو مستوى طاقي أعلى وتصبح جزيئة اليخضور في حالة تهيج بعد زمن قصير يعود الإلكترون إلى مداره الأصلي.



- إذا كانت صبغة هوائية:

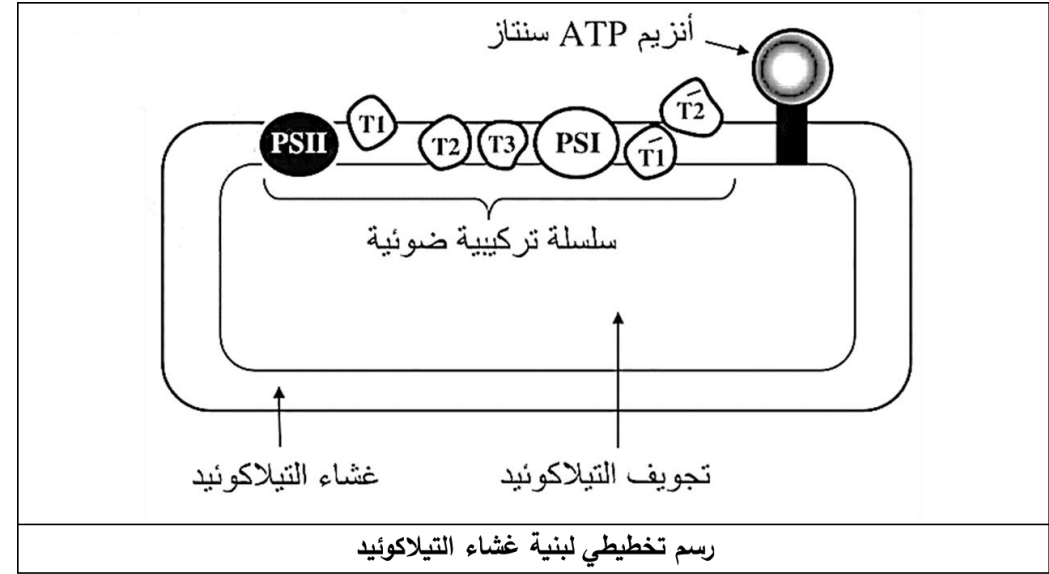
يحرر الطاقة التي إكتسبها.

- إذا كانت صبغة مركز التفاعل:

يحرر إلكترون غني بالطاقة.

ملاحظة: $NADP^+$ (نيكوتين أميد أدنين ثنائي النيكليوتيد فوسفات) هو مستقبل للإلكترونات طبيعي.

Fe^{3+} (الفيروسيانور بوتاسيوم) هو مستقبل للإلكترونات إصطناعي.



خصائص النظام الضوئي:

النظام الضوئي عبارة عن معقدات بروتينية تحتوي على عدد كبير من الصبغات اليخضورية وأشباه الجزرين تكون موزعة بانتظام وهي :

1- أصبغة هوائية: تكون بأعداد كبيرة ويرمز لها ب ($P_1, P_2, \dots, P_n$) ينتمي معظمها إلى اليخضور أ - ب وجزء صغير منها إلى أشباه الجزرين.

- دورها: إستقبال الطاقة الضوئية فتتهيج مما يسمح بنقل الطاقة المكتسبة من صبغة إلى صبغة مجاورة دون فقدان الإلكترون حتى تصل إلى أصبغة مركز التفاعل عن طريق ظاهرة الرنين.

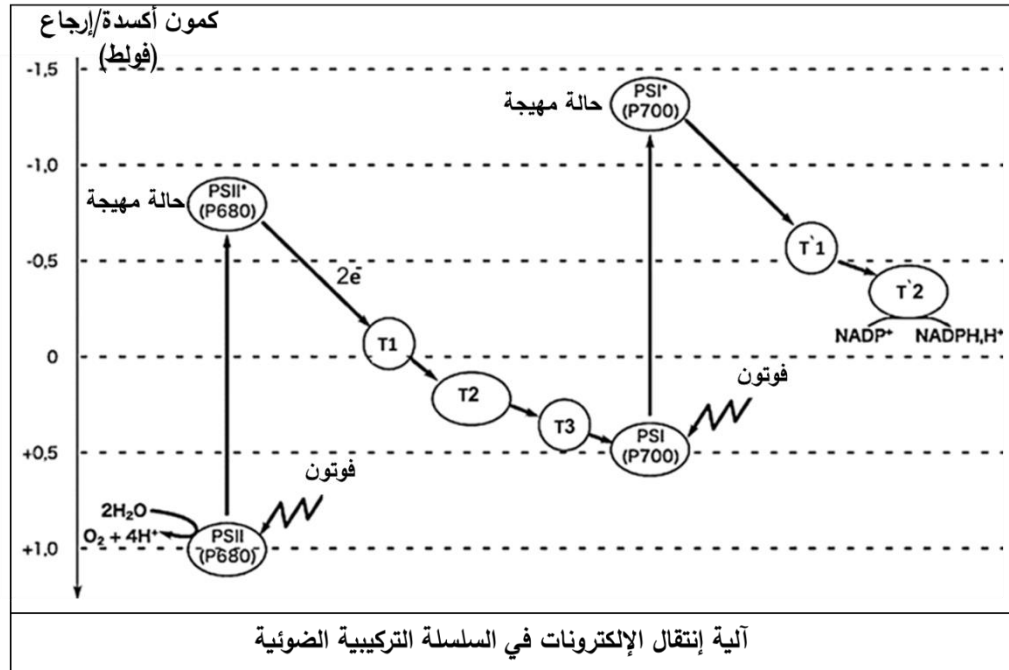
2- أصبغة مركز التفاعل: يتكون من جزئيتين من اليخضور أ فقط ويرمز لها في PSI ب (P_{700}) وفي PSII ب (P_{680})

-يستقبل PSII و PSI الطاقة الضوئية التي تؤدي إلى التهييج وإنخفاض كمون أكسدة/إرجاع لكل منهما مما يسمح بتحرير إلكترونات وأكسدتهما إلى PSI^+ و $PSII^+$ ويرتفع كمون أكسدة/إرجاع لكل منهما من أجل إسترجاع الإلكترونات المفقودة.

-يستعيد $PSII^+$ المؤكسد إلكتروناته من جزيئة الماء ذات كمون منخفض بعد أكسدتها.

-يستعيد PSI^+ المؤكسد إلكتروناته من PSII بعد مرورها عبر النواقل T_3, T_2, T_1 من كمون منخفض إلى كمون مرتفع.

-الإلكترونات المحررة من PSI تنتقل عبر T_1, T_2 من كمون منخفض إلى كمون مرتفع لتستقبل من طرف $NADP^+$.

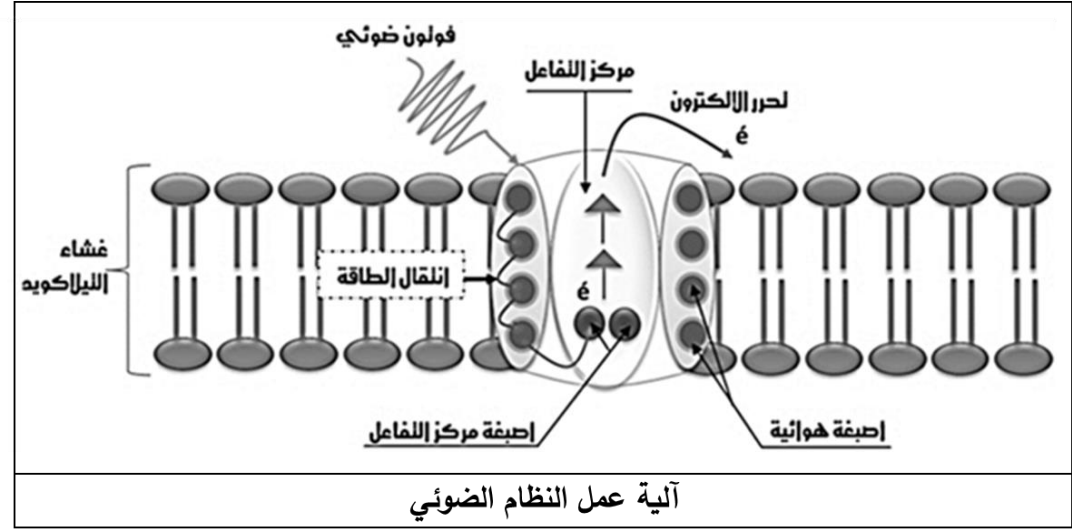


آلية إنتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية

ملاحظة:

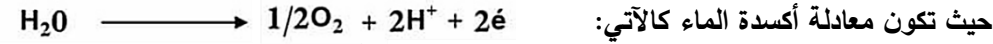
- يمكن للناقل T_1 نقل الإلكترونات e^- والبروتونات H^+ بينما باقي النواقل تنقل الإلكترونات فقط.

- يقوم الناقل T_2 بنقل الإلكترونات كما يقوم بدور مضخة لإدخال البروتونات H^+ التي تأتي عبر T_1 من الحشوة إلى تجويف التيلاكويد بإستخدام الطاقة التي تحرر من الإلكترونات أثناء إنتقالها عبر النواقل .



سلسلة تفاعلات المرحلة الكيميوضوئية:

-في وجود الضوء تتم أكسدة النظامان الضوئيان PSII و PSI ويحرر كل منهما إلكترونين غنيين بالطاقة.
-أكسدة PSII يحفز الإنزيم الذي يعمل على أكسدة الماء لينطلق O_2 ، وإلكترونات يستقبلها PSII المؤكسد (P^{+}_{680}) ليستعيد حالته الأصلية والبروتونات تبقى في تجويف التيلاكويد.



-الإلكترونات التي يفقدها PSII تنتقل عبر نواقل الإلكترونات ($T_1-T_2-T_3$) ليستقبلها PSI المؤكسد (P^{+}_{700}) ليسترجع حالته الأصلية ويعيد نشاطه.

-الإلكترونات التي يفقدها PSI تنتقل عبر نواقل الإلكترونات (T_1-T_2) لتستقبل من المستقبل الأخير للإلكترونات $NADP^+$ ليتم إرجاعه إلى $NADPH.H^+$ بإستخدام $2H^+$ من الحشوة وإنزيم ريدوكتاز.



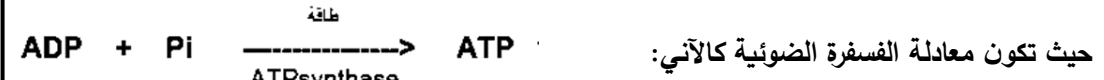
آلية انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية:

-تنتقل الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية تلقائيا وفق تدرج متزايد في كمون أكسدة/إرجاع أي من ناقل ذو كمون منخفض إلى ناقل ذو كمون مرتفع ويؤدي هذا إلى فقدان تدريجي لطاقة الإلكترون.

-الفسفرة الضوئية (تركيب ATP):

- يصاحب نقل الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية تراكم البروتونات في تجويف التيلاكويد الناتجة من أكسدة الماء بالإضافة إلى البروتونات التي يتم ضخها عبر T_2 فيتولد فرق في تركيز البروتونات بين التجويف والحشوة (تركيز H^+ في التجويف أكبر من الحشوة).

- وجود فرق في تركيز H^+ يؤدي إلى إنتشار البروتونات على شكل سيل من التجويف الأعلى تركيز إلى الحشوة الأقل تركيز عبر الكرية المذنبة مؤدية إلى تحفيز إنزيم ATP سنتاز الذي يقوم بفسفرة ADP إلى ATP بإستخدام P_i وتسمى هذه العملية بالفسفرة الضوئية.

شروط تركيب الـATP:

-وجود فرق في تركيز البروتونات بين تجويف

التيلاكويد والحشوة حيث يكون تجويف التيلاكويد أكثر تركيز من الحشوة.

-سلامة الكرية المذنبة (ATP Synthase).

- توفر ADP و P_i .

ملاحظات:

-بنية الكرية المذنبة مقسمة لجزيئين:

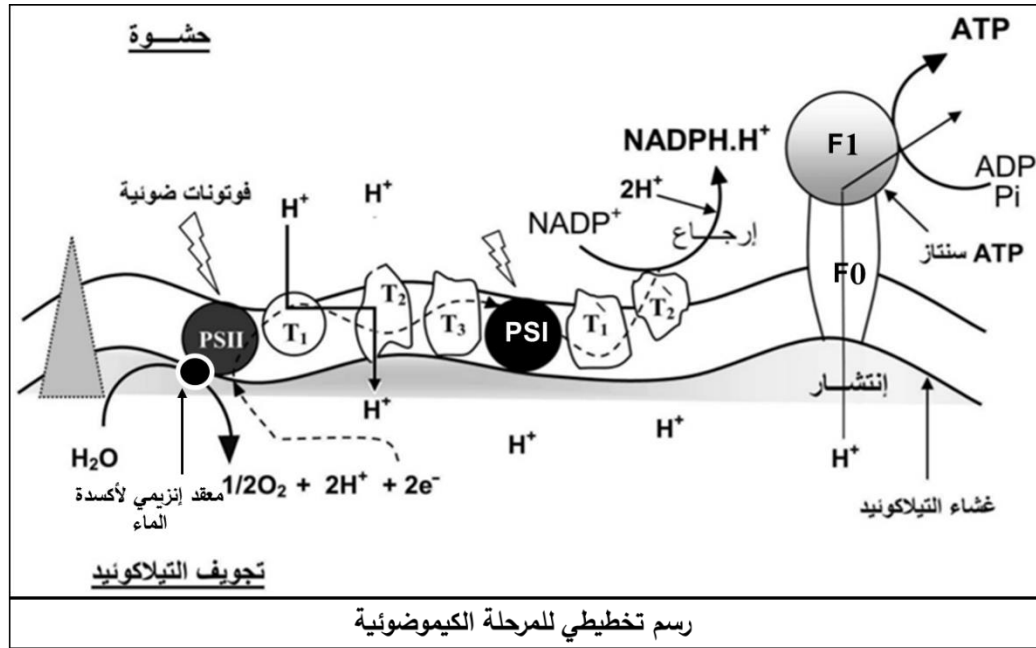
F_0 : ممر عبور البروتونات بالتالي تحرير طاقة لتنشيط الإنزيم.

F_1 : تركيب ATP.

- قيمة pH تعبر عن تركيز البروتونات حيث أن سلم pH يتناسب عكسيا مع تركيز البروتونات أي أنه كلما زاد تركيز H^+ إنخفضت قيمة الـ pH والعكس صحيح.

نواتج المرحلة الكيموضوئية:

- إنطلاق O_2 .
- إرجاع المستقبل $NADP^+$ وتشكل $NADPH.H^+$.
- فسفرة ADP وتركيب ATP.

2-المرحلة الكيموحوية:

-تحدث على مستوى الحشوة، تسمح بتثبيت CO_2 وإنتاج مواد عضوية.

الشروط الضرورية لحدوث المرحلة الكيموحوية:

-توفر CO_2 .

-نواتج المرحلة الكيموضوئية ($NADPH.H^+$ / ATP).

4-يعتبر الضوء شرط لإستمرار تثبيت CO_2 .



آلية دمج غاز CO_2 (حلقة كالفن):

- يُثبت الـ CO_2 على جزيئة خماسية الكربون (C_5) لينتج جزيئين من مركب ثلاثي الكربون (C_3) هو (APG).

- يتم دمج الـ CO_2 بتدخل إنزيم الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز (Rubisco).

- يتم فسفرة (APG) إلى مركب ثلاثي الكربون (C_3) هو (ADPG) بإمالة ATP إلى ADP.

- يتم إرجاع وإزالة فسفرة لـ (ADPG) لينتج مركب ثلاثي الكربون (C_3) (PGal) مع أكسدة $NADPH.H^+$ إلى $NADP^+$.

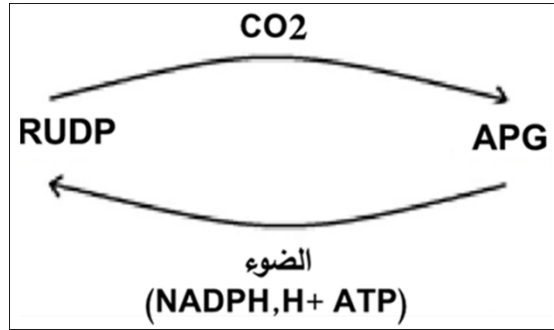
- يستخدم جزء من (PGal) في تركيب سكريات سداسية الكربون (هكسوزات) والجزء الآخر يستعمل لتجديد (RuDP) بإمالة المزيد من ATP إلى ADP.

- تتم تفاعلات المرحلة الكيموحيوية في شكل سلسلة حلقية لذلك تسمى حلقة كالفن نسبة للعالم الذي إكتشفها.

العلاقة بين APG و RuDP:

- إن المركبين يتحولان إلى بعضهما ضمن حلقة يتطلب إستمرارها توفر CO_2 والضوء بحيث: RuDP يتحول إلى APG بعد تثبيته للـ CO_2 و APG يجدد RuDP بإستعمال نواتج المرحلة الكيموحيوية.

- وهذا ما يسمى بالثبات (توازن) ديناميكي: أي يتشكلان ويتفككان بنفس السرعة.



نواتج المرحلة الكيموحيوية:

- تركيب سكريات (غلوكوز). - تجديد $NADP^+$. - $ADP + Pi$.

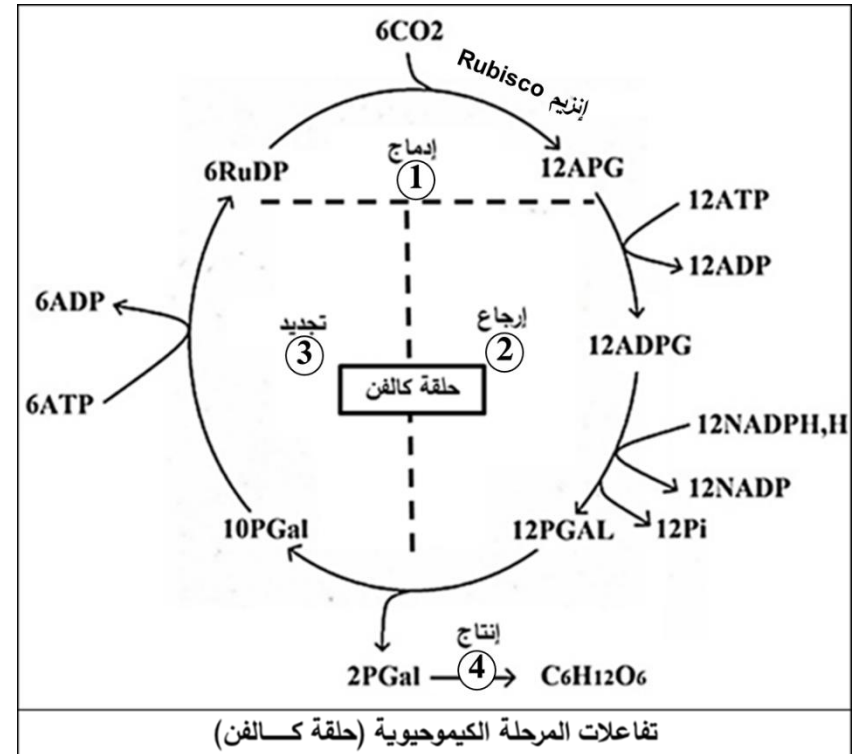
التكامل بين المرحلة الكيموحيوية والمرحلة الكيموحيوية:

- أثناء حدوث عملية التركيب الضوئي في الصانعة الخضراء يتم الجمع والتكامل بصورة منظمة بين تفاعلات المرحلة الكيموحيوية وتفاعلات المرحلة الكيموحيوية حيث:

- المرحلة الكيموحيوية: توفر ATP و $NADPH.H^+$ اللذان يعتبران من شروط حدوث المرحلة الكيموحيوية.

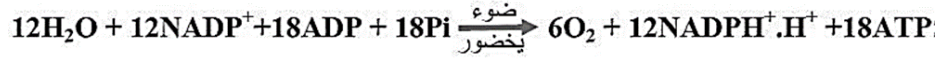
- المرحلة الكيموحيوية: توفر (تجديد) المواد الأولية $ADP + Pi$ و $NADP^+$ اللذان يعتبران من شروط المرحلة الكيموحيوية.

- وهكذا تحدث المرحلتان معا بشكل متكامل لكي يتم إنتاج المواد العضوية التي تحمل طاقة كيميائية كامنة.





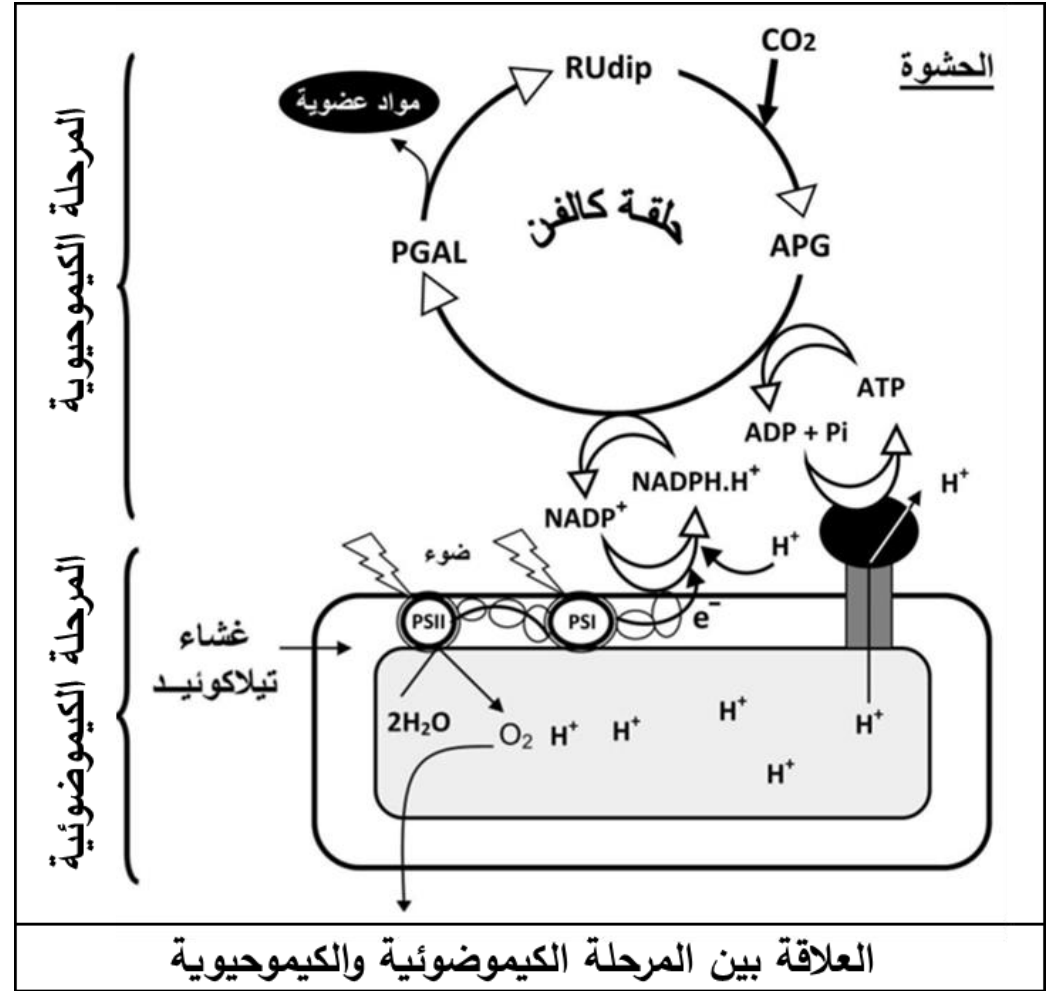
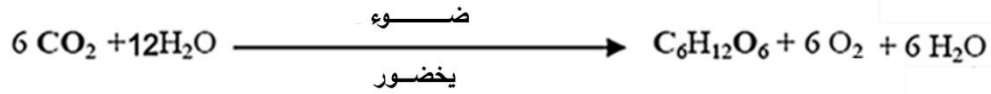
المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيموضوئية:



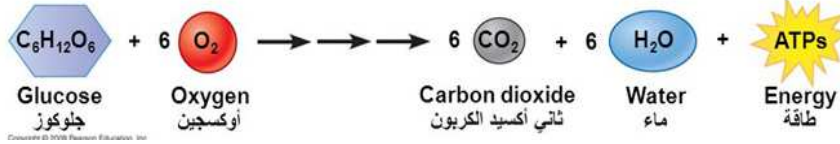
المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيموجيوية:



معادلة التركيب الضوئي:

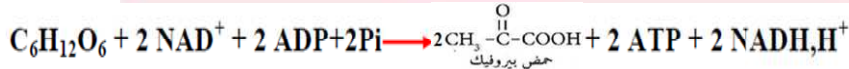
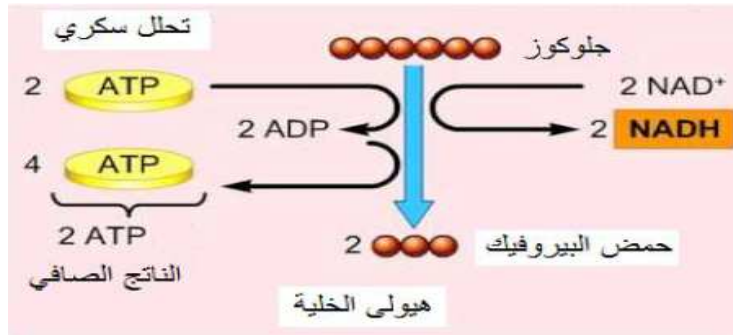


ملخص التنفس



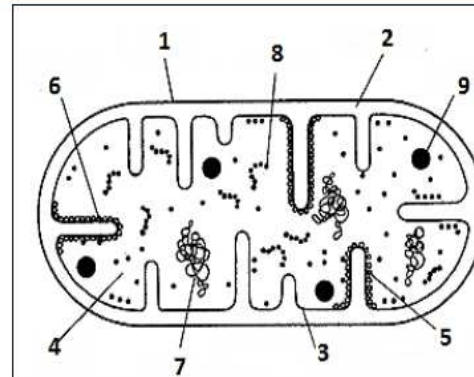
1. التنفس ظاهرة حيوية تُهدم خلالها الركيزة (مادة التفاعل) المادة العضوية كلياً في وجود الأوكسجين ويتم خلالها تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة للركيزة (مادة التفاعل) إلى ATP التي تمثل شكل الطاقة القابلة للاستعمال من طرف الخلية في مختلف نشاطاتها.
 2. تحديد البنيات المتدخلة في سيرورة الأكسدة التنفسية:
- التحلل السكري في هيولى الخلية - الخطوة التحضيرية و حلقة كريبس في المادة الأساسية للميتوكوندري - الفسفرة التأكسدية في الغشاء الداخلي للميتوكوندري.

- 1- التحلل السكري: على مستوى الهيولى: يستعمل الجلوكوز من طرف الخلية على شكل مفسفر (C6-P) الذي يُهدم إلى جزيئين من حمض البيروفيك (C3) خلال ظاهرة كيموحيوية التحلل السكري (الغلزة).

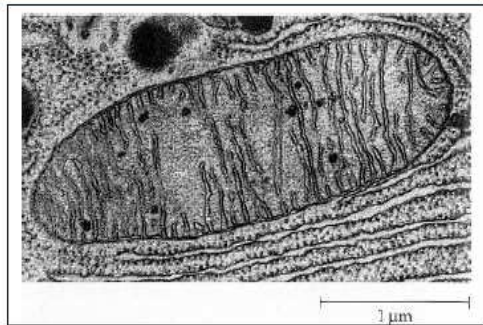


1- ما فوق بنية الميتوكوندري

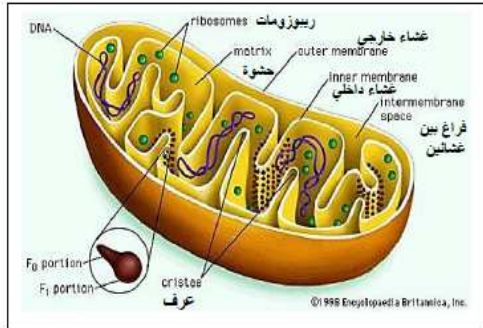
- الميتوكوندري شكل عصوي محاطة بغشائين، غشاء خارجي مستمر وغشاء داخلي يحيط بالمادة الأساسية ويرسل اعرافا كثيرة الى الداخل بوضع عمودي بالنسبة لطول العضية تبدي الميتوكوندري بنية حجيرية
- يتميز الغشاء الداخلي للميتوكوندري بوجود , نواقل البروتونات و/ أو الإلكترونات التي تشكل سلاسل الأكسدة و الإرجاع و وجود الـ ATP سنتيتاز.
- تحتوي المادة الأساسية على عدة أنزيمات من نوع نازعات ثاني أكسيد الكربون ، نازعات الهيدروجين ، التي تستعمل عوامل مساعدة مؤكسدة NAD⁺ و FAD و الـ ATP



- 1 - غشاء خارجي
 - 2 - فراغ بين غشائين
 - 3 - غشاء داخلي
 - 4 - حشوة (ماتريس) الميتوكوندري
 - 5 - عرف ميتوكوندري
 - 6 - كرية مذنبة (ATP سنتيتاز)
 - 7 - ADN الميتوكوندري
 - 8 - ريبوزومات
 - 9 - قطيرة دسم
- رسم تخطيطي يوضح بنية لميتوكوندري



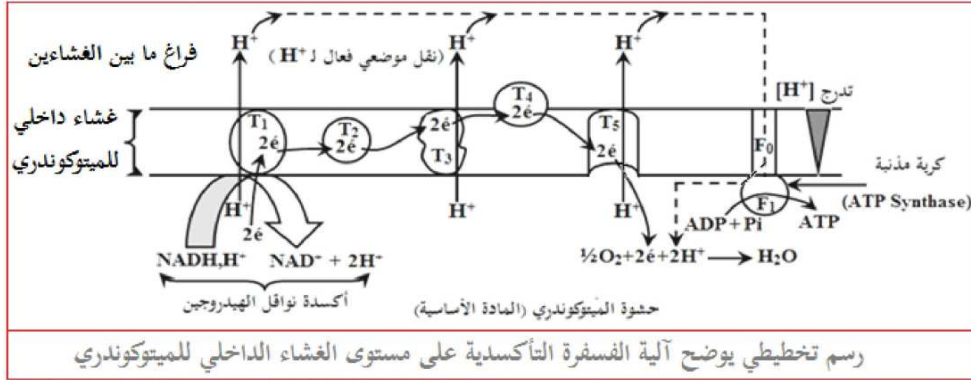
صورة بالمجهر الإلكتروني النافذ لمقطع في ميتوكوندري



إنجاز الأستاذ : علاق عبد الباسط

التفاعل : 5 تفاعل نزع الهيدروجين (أكسدة) و ارجاع المرافق الإنزيمي FAD الى FADH₂
 التفاعل : 6 تفاعل تماكب
 التفاعل : 7 تفاعل نزع الهيدروجين (أكسدة) لمركب C₄ و ارجاع المرافق الإنزيمي NAD⁺ الى NADH,H⁺ ويتم تجديد المركب C₄

4- الفسفرة التأكسدية :



تتم أكسدة النواقل المُرجعة NADH و FADH₂ الناتجة من المرحلتين السابقتين، وارجاع ثانيي الأكسجين (O₂) المستقبل النهائي للإلكترونات في السلسلة التنفسية. الذي يرتبط مع البروتونات الموجودة في المادة الأساسية لتشكيل الماء, تسمح تفاعلات الأكسدة و الإرجاع التي تتم على طول السلسلة التنفسية بضخ البروتونات من المادة الأساسية نحو الفراغ بين الغشائين مولداً بذلك تدرجا للبروتونات في هذا المستوى.

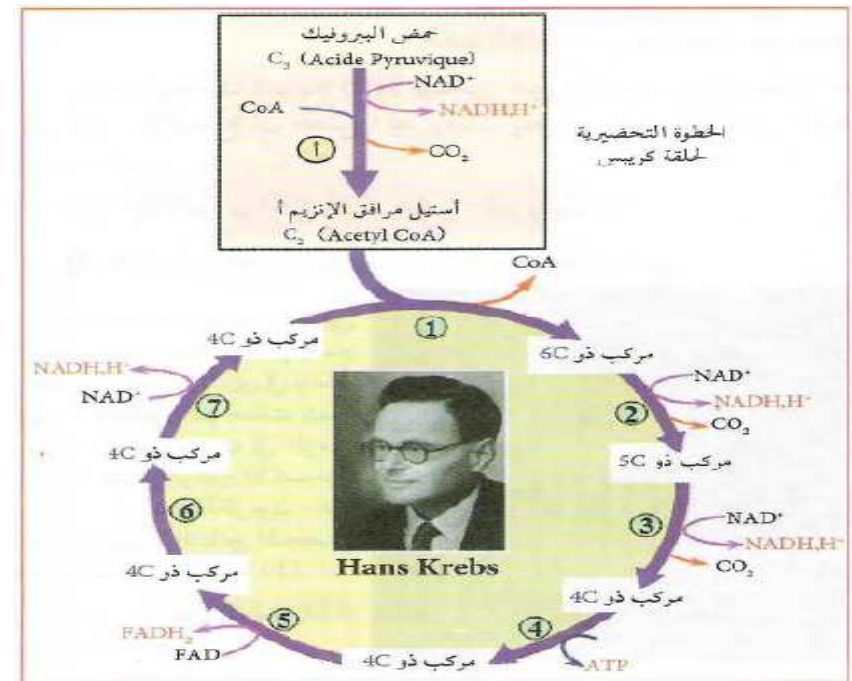
تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات بفسفرة ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi) في مستوى الكرات المذنبة إنها الفسفرة التأكسدية.

حساب الحصيلة الطاقوية الإجمالية (ATP) الناتجة عن هدم جزيئة غلوكوز واحدة:

المرحلة	ATP	NADH,H ⁺	FADH ₂
التحلل السكري	2	2	0
المرحلة التحضيرية	0	2	0
حلقة كريبس	2	6	2
الفسفرة التأكسدية		أكسدة 10 NADH,H ⁺	أكسدة 2 FADH ₂
حصيلة عدد ATP	4	30	4
الحصيلة الإجمالية			38 ATP

2- الخطوة التحضيرية لحلقة كريبس :

- ❖ ينتج عن تفكيك جزيئة واحدة من حمض البيروفيك:
- ✓ جزيئة استيل مرافق الانزيم (I)
- ✓ تحرير جزيئة ثاني أكسيد الكربون
- ✓ مرافق انزيمي في الحالة المرجعة (ارجاع الناقل NAD⁺ الى NADH,H⁺)
- ❖ يعتبر هذا التفاعل خطوة تحضيرية لسلسلة من التفاعلات تدعى تفاعلات حلقة كريبس.



- 3- حلقة كريبس : التفاعل 1: يتحد استيل مرافق الانزيم -I- مع مستقبل رباعي الكربون C₄ ليعطي مركبا سداسي الكربون C₆ حمض الليمون.
- التفاعل 2: نزع الكربوكسيل التأكسدية للمركب C₆ لينتج C₅ مع ارجاع NAD⁺ الى NADH.H⁺ وطرح CO₂
- التفاعل 3: نزع الكربوكسيل التأكسدية للمركب C₅ لينتج C₄ مع ارجاع NAD⁺ الى NADH,H⁺ وطرح CO₂
- لتفاعل 4: تركيب ATP انطلاقا من فسفرة ADP